ระบบฐานข้อมูลคนพิการ มจธ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เอกสารส่งมอบระบบ · System Documentation

เอกสารประกอบการพัฒนาระบบ (ฉบับรวม)

ระบบฐานข้อมูลคนพิการ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ (PWDs Database)

ทุกระยะของโครงการ ตั้งแต่เก็บความต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ จนถึงติดตั้งและดูแลระบบจริง

BA | SA | Design | Dev | Test | Ops | ระบบเวอร์ชัน v1.11.0 | kmutt-pwd.duckdns.org

เวอร์ชันเอกสาร	วันที่จัดทำ	ระยะเวลาโครงการ	สถานะระบบ
1.0	27 ตุลาคม 2569	23 พ.ค. – 27 ต.ค. 2569	ใช้งานจริงแล้ว

การควบคุมเอกสาร

เวอร์ชัน	วันที่	รายละเอียด	ผู้จัดทำ
1.0	27 ตุลาคม 2569	จัดทำครั้งแรก — ตรงกับระบบเวอร์ชัน v1.11.0 (commit b2df9ed)	ทีมพัฒนาระบบ

ขอบเขตของเอกสารฉบับนี้

ทุกระยะของโครงการ ตั้งแต่เก็บความต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ จนถึงติดตั้งและดูแลระบบจริง

เอกสารในชุดนี้

ไฟล์	สำหรับ	เนื้อหา
เอกสารประกอบการพัฒนาระบบ (ฉบับรวม)	BA · SA · Design · Dev · Test · Ops	ทุกระยะของโครงการ ตั้งแต่เก็บความต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ จนถึงติดตั้งและดูแลระบบจริง
เอกสารความต้องการของระบบ (BRD / SRS)	BA	ที่มา ขอบเขต เอกสารความต้องการจากหน่วยงาน ผู้ใช้และสิทธิ์ กรณีการใช้งาน ความต้องการเชิงหน้าที่ กฎทางธุรกิจ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
เอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ (SDD)	SA	สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีและเหตุผล API ตรรกะสำคัญ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว และการสำรองข้อมูล
เอกสารออกแบบฐานข้อมูลและ UX/UI (Database & UI Design)	Design	แผนภาพฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล หลักการ UX ระบบการออกแบบ แผนผังหน้าเว็บ ลำดับการใช้งาน และหน้าจอจริงทุกหน้า
เอกสารแผนและผลการทดสอบ (Test Plan & Report)	Test	กลยุทธ์การทดสอบ สภาพแวดล้อม ผลการทดสอบจริง กรณีทดสอบทั้งหมด ข้อบกพร่องที่พบ และแบบฟอร์มทดสอบการยอมรับ (UAT)
เอกสารการพัฒนาและติดตั้งระบบ (Development & Operations)	Dev · Ops	โครงสร้างโปรแกรม มาตรฐานการพัฒนา เวอร์ชัน การติดตั้ง สำรองและกู้ข้อมูล การเฝ้าระบบ คู่มือผู้ดูแลระบบ และงานที่ค้าง

ที่มาของข้อมูลในเอกสาร ตาราง/คอลัมน์ดึงจากโครงสร้างฐานข้อมูลจริง (schema.prisma) · ผลการทดสอบดึงจากผลรันจริงล่าสุด · ภาพหน้าจอถ่ายจากระบบจริงด้วย**ข้อมูลสมมติ** (ไม่มีข้อมูลคนพิการจริงในเอกสาร) · ความต้องการมาจากเอกสารที่หน่วยงานส่งมา 6 ฉบับ และบันทึกการพัฒนา (CHANGELOG)

การลงนามรับรองเอกสาร

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ (เจ้าของระบบ)
วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....	วันที่ ...../...../.....

สารบัญ

บทที่ 1 ภาพรวมโครงการ ภาพรวม

1.1 ที่มาและปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตของระบบ
1.4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1.5 กระบวนการงานของโครงการ
1.6 ระยะของโครงการ (ต้นน้ำ → ปลายน้ำ)
1.7 ข้อจำกัดและสมมติฐาน

บทที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการ BA

2.1 วิธีเก็บความต้องการ
2.2 เอกสารความต้องการจากหน่วยงาน
2.3 ผู้ใช้และสิทธิ์
2.4 กรณีการใช้งาน (Use Case)
2.5 ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements)
2.6 กฎทางธุรกิจ (Business Rules)
2.7 ความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่ (Non-Functional Requirements)
2.8 บันทึกการเปลี่ยนแปลงความต้องการ (Change Requests)
2.9 เรื่องราวผู้ใช้และเกณฑ์การยอมรับ (ตัวอย่างหลัก)

บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ SA

3.1 สถาปัตยกรรมระบบ
3.2 เทคโนโลยีที่เลือกและเหตุผล
3.3 โครงสร้างโมดูล
3.4 การออกแบบ API
3.5 ตรรกะสำคัญ
3.6 ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
3.7 การแจ้งเตือน
3.8 การสำรองและกู้คืนข้อมูล

บทที่ 4 การออกแบบฐานข้อมูลและ UX/UI Design

4.1 แผนภาพฐานข้อมูล (ERD)
4.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
4.3 หลักการออกแบบ UX
4.4 ระบบการออกแบบ (Design System)
4.5 แผนผังหน้าเว็บ
4.6 ลำดับการใช้งานหลัก (User Flow)
4.7 หน้าจอของระบบ
4.8 การตัดสินใจด้านการออกแบบ

บทที่ 5 การพัฒนาระบบ Dev

5.1 โครงสร้างโปรแกรม
5.2 มาตรฐานการพัฒนา
5.3 เวอร์ชันที่ส่งมอบ
5.4 การจัดการซอร์สโค้ด

5.5 คำสั่งสำหรับผู้พัฒนา

บทที่ 6 การทดสอบระบบ Test

6.1 กลยุทธ์การทดสอบ
6.2 สภาพแวดล้อมการทดสอบ
6.3 สรุปผลการทดสอบ
6.4 ข้อบกพร่องที่พบและการแก้ไข
6.5 แบบทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (UAT)
6.6 รายการกรณีทดสอบทั้งหมด

บทที่ 7 การติดตั้งและดูแลระบบ Ops

7.1 สภาพแวดล้อมเครื่องแม่ข่าย
7.2 ชื่อเว็บและ HTTPS
7.3 ขั้นตอนอัปเดตระบบ
7.4 สำรองและกู้คืนข้อมูล
7.5 การเฝ้าระบบและแจ้งเตือน
7.6 คู่มือผู้ดูแลระบบโดยย่อ
7.7 งานที่ค้างและข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก

ก. อภิธานศัพท์
ข. ไฟล์อ้างอิงในโปรเจกต์

ภาพรวม

1 ภาพรวมโครงการ

ระบบฐานข้อมูลคนพิการ (PWDs Database) ของโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) — รวมข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการที่เคยกระจายอยู่หลายแหล่งไว้ที่เดียว ตั้งแต่ข้อมูลส่วนตัว ความพิการ การอบรม การประเมินทักษะ การฝึกงาน/จ้างงาน จนถึงการติดตามผลหลังจบโครงการ และออกรายงานได้ทันที

15 ตาราง
โครงสร้างฐานข้อมูล

v1.11.0
เวอร์ชันที่ใช้งานจริง

675 เคส
ชุดทดสอบอัตโนมัติ ผ่านทั้งหมด

158 วัน
ระยะเวลาโครงการ (23 พ.ค. – 27 ต.ค. 2569)

1.1 ที่มาและปัญหา

จากเอกสาร "กิจกรรมที่ 1: ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ" ของหน่วยงาน ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการคนพิการ **กระจายอยู่ในหลายแหล่ง** เช่น ไฟล์ Excel แบบฟอร์มลงทะเบียน รายงานการฝึกอบรม และข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก ทำให้เกิดปัญหาดังนี้

ปัญหาเดิม	ผลกระทบ	ระบบใหม่แก้อย่างไร
ข้อมูลอยู่หลายไฟล์หลายที่ ซ้ำซ้อน	ไม่รู้ว่าไฟล์ไหนล่าสุด ข้อมูลคนเดียวกันไม่ตรงกัน	ฐานข้อมูลกลางที่เดียว · เลขบัตรประชาชนห้ามซ้ำ · นำเข้า Excel ที่ตรวจข้อมูลก่อนเข้าระบบ
เชื่อมข้อมูลรายบุคคลกับกิจกรรมและสถานประกอบการไม่ได้	ตอบไม่ได้ว่าใครอบรมอะไร ฝึกงาน/ได้งานที่ไหน ได้เงินสนับสนุนเท่าไร	คน 1 คนเชื่อมกับ ความพิการ อบรม ทักษะ ประสบการณ์งาน สถานประกอบการ รุ่น ผลประเมิน และผลติดตาม
ทำรายงาน/ใบประกาศด้วยมือทุกรุ่น	ใช้เวลามาก พิมพ์ผิดง่าย	ออกรายงาน 5 แบบ (รายชื่อ แบบสังเกตพฤติกรรม Certificate รายงานส่งบริษัท ฯลฯ) พิมพ์/PDF/Excel ได้ทันที
ไม่รู้ว่าใครถึงรอบติดตามผล	ตามผลการได้งานทำหลังจบโครงการไม่ครบ	ระบบคำนวณรอบติดตามผล 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปี แจ้งที่ Dashboard พร้อมเบอร์โทร
ไม่เห็นภาพรวม	สรุปผลโครงการให้ผู้บริหาร/บริษัทผู้สนับสนุนยาก	Dashboard สถิติ: ภูมิภาค วุฒิ ช่วงอายุ เพศ ประเภทความพิการ สถานะการมีงานทำ สถานะรุ่น
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (PDPA)	เสี่ยงข้อมูลรั่ว/ถูกแก้โดยไม่รู้ตัว	บัญชีผู้ใช้ 3 สิทธิ์ · บันทึกประวัติว่าใครเพิ่ม/แก้/ลบอะไรเมื่อไร · HTTPS · สำรองข้อมูลทุกคืน

1.2 วัตถุประสงค์

- ได้โครงสร้างฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ลดความซ้ำซ้อน และขยายต่อได้ (ตัวชี้วัดในเอกสารความต้องการ: มีโครงสร้างฐานข้อมูลอย่างน้อย 1 ระบบ + เอกสาร Data Structure / ER Diagram ครบถ้วน)
- เชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลกับกิจกรรมที่เข้าร่วมและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
- ให้เจ้าหน้าที่บันทึก ค้นหา และออกรายงานได้เองจากคอมและมือถือ โดยไม่ต้องทำไฟล์ใหม่ทุกรุ่น

- ติดตามผลการได้งานทำหลังจบโครงการได้ครบตามรอบ
- ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคนพิการ ตรวจย้อนหลังได้ และไม่ทำข้อมูลหาย (เคยหายจากบริการฟรีมาแล้ว 2 ครั้ง)

1.3 ขอบเขตของระบบ

อยู่ในขอบเขต ทำแล้ว

- ทะเบียนคนพิการตามแบบฟอร์ม กกจ.พก.1 + รูปถ่าย + ความพิการ
- ประวัติอบรม · ประสบการณ์งาน · ทักษะ · สถานประกอบการ · ติดตามผล
- รุ่นอบรม + หลักสูตร 1–4 ต่อรุ่น + ประเมิน Pre/Post-test และ Soft skills 4 ด้าน
- นำเข้า/ส่งออก Excel · ออกรายงาน 5 แบบ (พิมพ์/PDF/Excel)
- Dashboard · แจ้งรอบติดตามผล · ตรวจข้อมูลที่ยังไม่ครบ
- ผู้ใช้ 3 สิทธิ์ · ประวัติการใช้งาน · ประเภทความพิการ · รีเซ็ตระบบ
- คู่มือในเว็บ + คู่มือ PDF · ติดตั้งเป็นแอป (PWA) · โหมดมืด

นอกขอบเขต / ยังไม่ทำ ไม่ทำในรอบนี้

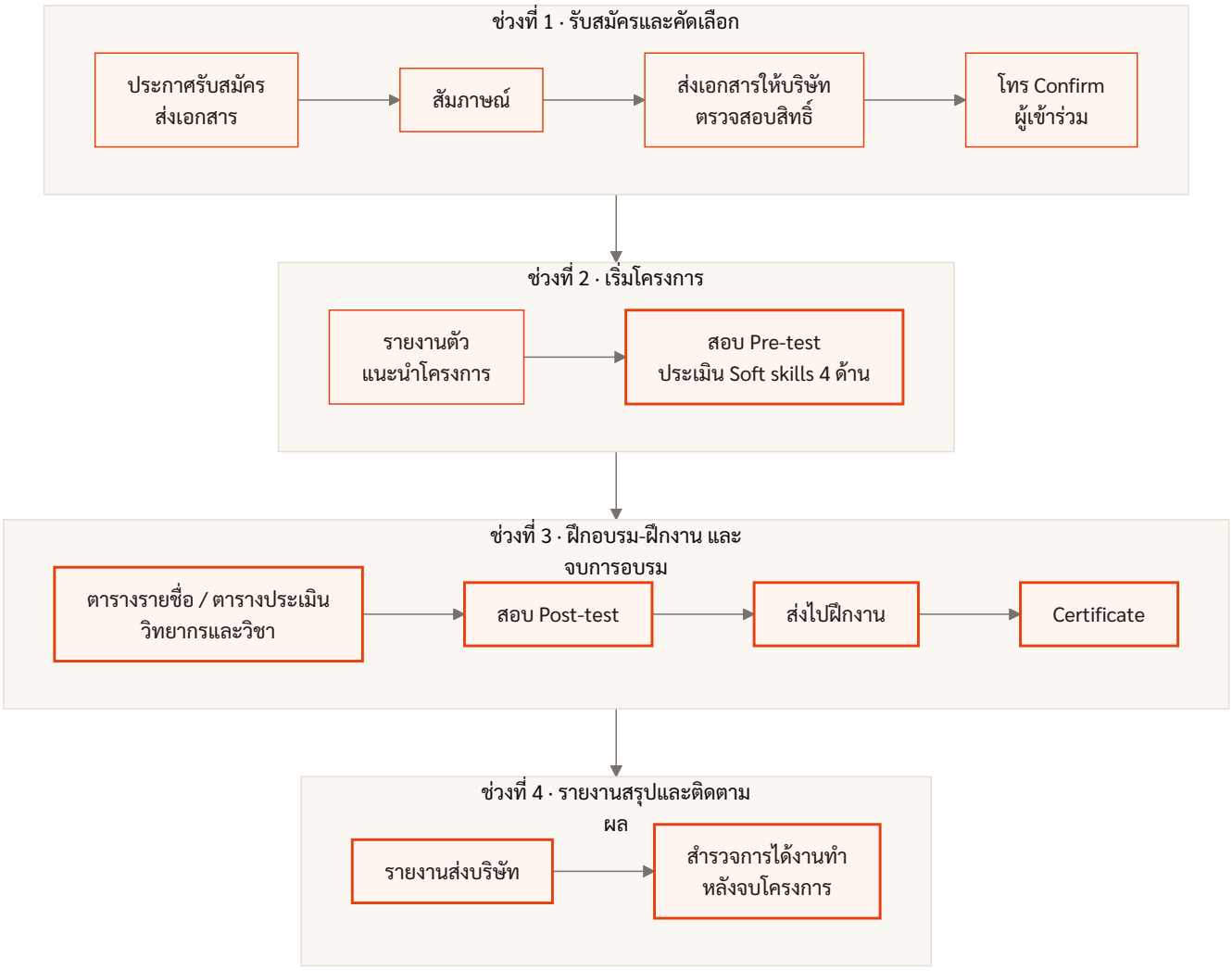
- แบบประเมินรายวิชา / Transcript — หน่วยงานกำหนดให้แสดงเป็น "ยังไม่เปิดใช้" สำหรับอนาคต (10 ก.ค. 2569)
- ให้คนพิการเข้าระบบกรอกข้อมูลของตนเองและออก Resume ไปสมัครงาน (ความคาดหวังในอนาคตของหน่วยงาน)
- ขั้นรับสมัคร/คัดเลือก/สัมภาษณ์ และจัดทำสูจิบัตร (อยู่ในกระบวนการงานของโครงการ แต่ไม่ได้ขอให้ทำในระบบ)
- เชื่อมบัญชีมหาวิทยาลัย (SSO) — ใช้บัญชีแยกของระบบนี้
- แจ้งเตือนรอบติดตามผลทาง Telegram — เจ้าของระบบให้พักไว้ก่อน

1.4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผู้เกี่ยวข้อง	บทบาท / ความสนใจ	ใช้ระบบอย่างไร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ.	กำหนดความต้องการ (ส่งเอกสารความต้องการ 6 ฉบับ) ใช้ข้อมูลรายงานผลโครงการ	ผู้ดูแลระบบ / ผู้ดูข้อมูล
เจ้าหน้าที่โครงการ	บันทึกข้อมูลคนพิการทุกขั้นของโครงการ ออกรายงานและใบประกาศ ติดตามผล	เจ้าหน้าที่ (STAFF): เพิ่ม/แก้/ลบข้อมูล
ผู้บริหาร / ผู้ตรวจข้อมูล	ดูภาพรวมและสถิติ ไม่ต้องแก้ข้อมูล	ผู้ดูข้อมูล (VIEWER): อ่านอย่างเดียว ส่งออกได้
ผู้ดูแลระบบ	ดูแลบัญชีผู้ใช้ ตรวจประวัติการใช้งาน ตั้งค่าประเภทความพิการ	ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
คนพิการผู้เข้าร่วมโครงการ	เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	ยังไม่ได้ใช้ระบบเอง (แผนอนาคต)
วิทยากร / บริษัทผู้สนับสนุน	ได้รับรายงาน (แบบสังเกตพฤติกรรม · รายงานส่งบริษัท)	รับเอกสารที่พิมพ์จากระบบ
ทีมพัฒนาระบบ	วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง ดูแล	ทำงานร่วมกับเจ้าของระบบ ให้ดูหน้าจอจริงก่อนขึ้นระบบทุกครั้ง

1.5 กระบวนการงานของโครงการ

จากเอกสาร "Timeline job — PWDs KMUTT" ของหน่วยงาน งานของโครงการแต่ละรุ่นมี 4 ช่วง ระบบนี้รองรับตั้งแต่ช่วงเริ่มโครงการจนถึงติดตามผล



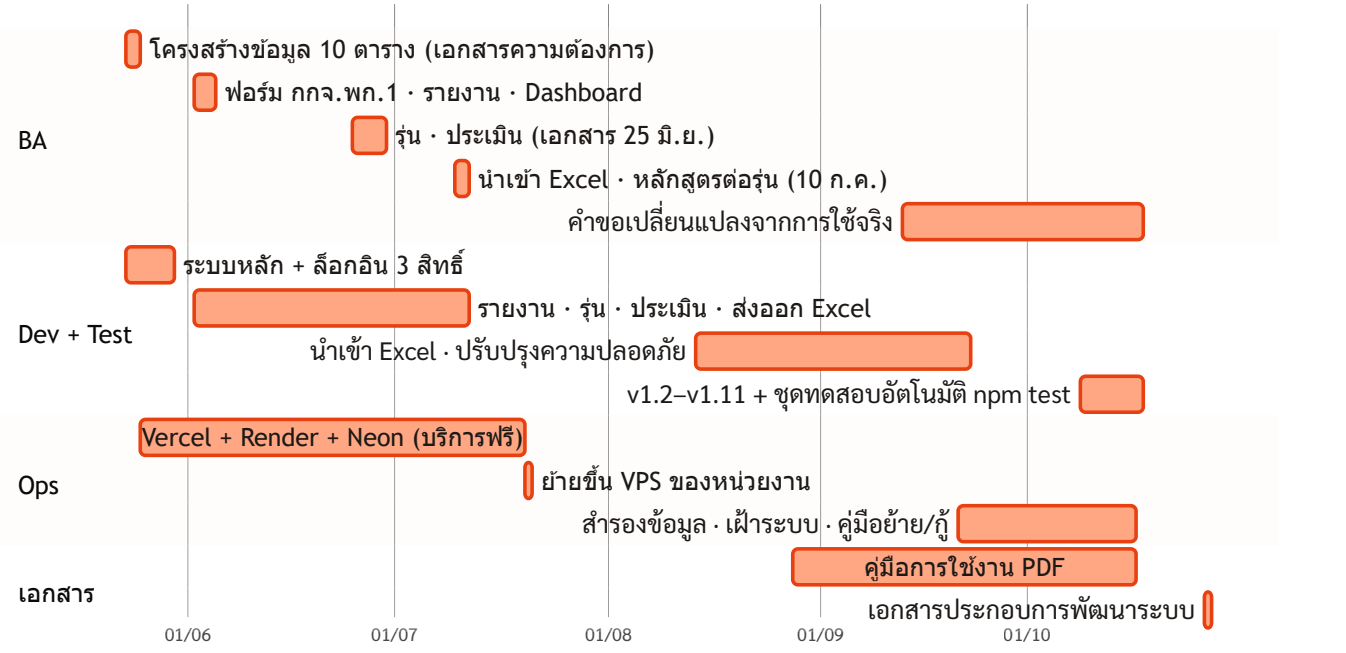
ภาพที่ 1.1 กระบวนการงานของโครงการ — กล่องขอบส้ม = ขั้นที่ระบบรองรับ (ช่วงรับสมัครยังทำนอกระบบ)

1.6 ระยะของโครงการ (ต้นน้ำ → ปลายน้ำ)

โครงการทำแบบ**ทีละส่วน และให้เจ้าของระบบดูหน้าจอจริงก่อนขึ้นระบบทุกครั้ง** ความต้องการมาเป็นรอบตามเอกสารที่หน่วยงานส่ง และตามที่ลองใช้งานจริง

ระยะ	บทบาท	สิ่งที่ทำ	ผลงานที่ได้ (อยู่ในเอกสารบทที่)
1. เก็บความต้องการ	**BA**	อ่านเอกสารความต้องการ 6 ฉบับของหน่วยงาน (โครงสร้างข้อมูล 10 ตาราง รายงาน Dashboard รุ่น/ประเมิน นำเข้า Excel) + คำขอระหว่างทาง	เอกสารความต้องการ · FR / BR / NFR · ผู้ใช้และสิทธิ์ · CR (บทที่ 2)
2. วิเคราะห์ระบบ	**SA**	เลือกเทคโนโลยี · ออกแบบ API · ตรรกะรอบติดตามผล/ข้อมูลไม่ครบ/นำเข้า · ความปลอดภัย PDPA	สถาปัตยกรรม · API · ตรรกะสำคัญ (บทที่ 3)
3. ออกแบบ	**Design**	ฐานข้อมูลตามพจนานุกรมข้อมูลของหน่วยงาน · ธีมสีจากโลโก้ มจธ. · ทำภาพเทียบหน้าจอจริงให้เจ้าของระบบเลือก	ERD · พจนานุกรมข้อมูล · ระบบการออกแบบ · หน้าจอ (บทที่ 4)

ระยะ	บทบาท	สิ่งที่ทำ	ผลงานที่ได้ (อยู่ในเอกสารบทที่)
4. พัฒนา	**Dev**	พัฒนาหลังบ้าน/หน้าเว็บ · ปล่อยทีละเวอร์ชัน (เริ่มนับเลขเวอร์ชันที่ v1.1.0 ก.ค. 2569) → v1.11.0	โครงสร้างโปรแกรม · มาตรฐาน · เวอร์ชัน (บทที่ 5)
5. ทดสอบ	**Test**	ชุดทดสอบอัตโนมัติ 3 ระดับ (ฟังก์ชัน / API / กดหน้าเว็บจริง) · ถ่ายภาพหน้าจอตรวจทุกครั้ง	ผลทดสอบ 675 เคส · ข้อบกพร่อง · แบบ UAT (บทที่ 6)
6. ติดตั้งและดูแล	**Ops**	Vercel/Render → VPS ของหน่วยงาน · HTTPS · สำรองข้อมูล · เฝ้าระบบ · คู่มือย้ายเครื่อง/กู้ข้อมูล	การติดตั้ง · สำรอง/กู้ · คู่มือผู้ดูแล (บทที่ 7)



ภาพที่ 1.2 ลำดับเวลาของโครงการ (ปี 2569) — ทำซ้ำเป็นรอบตามความต้องการที่ส่งมาและการลองใช้งานจริง

1.7 ข้อจำกัดและสมมติฐาน

หัวข้อ	รายละเอียด
งบประมาณ / เครื่อง	เครื่องเซิร์ฟเวอร์ VPS $5/เดือน (Vultr สิงคโปร์ · 1 vCPU · RAM 1 GB · ดิสก์ 25 GB) · ตั้งแต่ ต.ค. 2569 ใช้ร่วมกับระบบจองห้องประชุม (แยกโฟลเดอร์ พอร์ต ฐานข้อมูลกันชัดเจน)
ห้ามใช้บริการฟรีกับข้อมูลจริง	ช่วงแรกใช้ Vercel + Render + Neon (ฟรี) แล้วข้อมูลหาย 2 ครั้ง (ฐานข้อมูล Render หมดอายุ · โควต้า Neon หมด) → ย้ายขึ้น VPS 20 ก.ค. 2569 และมีสำรองข้อมูลทุกคืน
ชื่อเว็บ	ใช้ชื่อฟรี DuckDNS (kmutt-pwd.duckdns.org) + ใบรับรอง HTTPS ฟรี (Let's Encrypt) · ยังไม่ได้ชื่อใต้ kmutt.ac.th
ข้อมูลส่วนบุคคล	ข้อมูลคนพิการเป็นข้อมูลอ่อนไหวตาม PDPA — เอกสาร ภาพหน้าจอ และชุดทดสอบใช้ข้อมูลสมมติเท่านั้น
ผู้ใช้	เจ้าหน้าที่ไม่กี่คน ใช้ทั้งคอมและมือถือ · ผู้ดูแลระบบหลัก 1 คน
ปีในเอกสาร	วันที่ทั้งหมดในเอกสารเป็นปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ยืนยันจากวันที่ของ migration ฐานข้อมูล

BA

2 การวิเคราะห์ความต้องการ

บทนี้สรุปว่าระบบต้องทำอะไร — ได้มาจากเอกสารความต้องการที่หน่วยงานส่งมา 6 ฉบับ (พ.ค.–ก.ค. 2569) และคำขอเปลี่ยนแปลงระหว่างโครงการจากการใช้งานจริง

2.1 วิธีเก็บความต้องการ

- **เอกสารความต้องการจากหน่วยงาน** 6 ฉบับ (เก็บไว้ที่ `docs/*.pdf`) — ฉบับแรกเป็นการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างข้อมูล 10 ตาราง ฉบับต่อมาเป็นรายการสิ่งที่อยากให้เพิ่ม/ปรับเป็นรอบๆ
- เรื่องหน้าตา/สี ไม่ถามเป็นคำถาม แต่ **ทำภาพเทียบจากหน้าจอจริงขนาดจริงให้เจ้าของระบบเลือก** (เช่น Dashboard 3 แบบ · กล่องผู้ใช้ 5 แบบ · ธีมใหม่ 2 แบบ)
- ระหว่างโครงการ เจ้าของระบบลองใช้จริงแล้วขอเพิ่ม/เปลี่ยน → บันทึกเป็น **คำขอเปลี่ยนแปลง (CR)** พร้อมเหตุผลทุกครั้ง (หัวข้อ 2.8) และบันทึกใน CHANGELOG

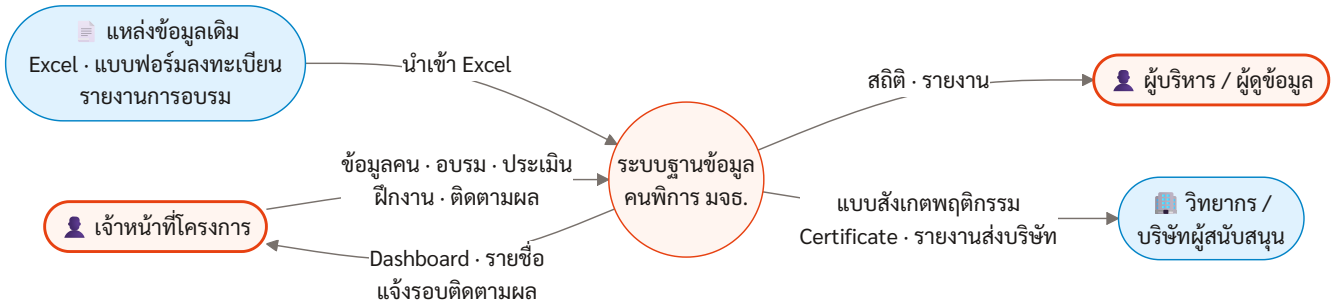
> **หมายเหตุ** โครงการนี้ไม่มีใบคำถาม-คำตอบก่อนเริ่ม (แบบที่ใช้ในโครงการระบบจองห้องประชุม) — ความต้องการในบทนี้สรุปจากเอกสารของหน่วยงาน 6 ฉบับ บันทึกการพัฒนา (CHANGELOG) และบันทึกการทำงานของทีม โดยอ้างที่มาไว้ทุกข้อ

2.2 เอกสารความต้องการจากหน่วยงาน

เอกสาร	วันที่	ความต้องการ	ผล
requement.pdf กิจกรรมที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบระบบ	23 พ.ค.	รวบรวมข้อมูลเดิมที่กระจายหลายแหล่ง · Context Diagram (DFD level 0) · โครงสร้างข้อมูล 10 ตาราง พร้อมพจนานุกรมข้อมูล (Person · Photo · Disability_Info · Disability_Type · Training_Record · Work_Experience · Skills · Follow_Up · Organization · Person_Organization) · ER Diagram · KPI: มีโครงสร้างฐานข้อมูล ≥ 1 ระบบ + เอกสาร Data Structure / ER ครบ	ฐานข้อมูล 10 ตารางตามพจนานุกรมข้อมูล (23 พ.ค.) · ภายหลังเพิ่มเป็น 15 ตาราง · ERD/พจนานุกรมอยู่ในบทที่ 4
สิ่งที่พี่บอยอยากให้เพิ่มในระบบฐานข้อมูล.pdf	2 มิ.ย.	1) หน้ากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม (กกจ.พก.1) + รูป · 2) Report ข้อมูลคนพิการ · 3) แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ส่งวิทยากร · 4) ใบ Certificate ผลการอบรม · 5) รายงานส่งผลการดำเนินงานให้บริษัท (ข้อมูลการอบรมในรุ่น บริษัทสนับสนุน ยอดเงิน หลักสูตร รูประหว่างอบรม) · Dashboard เพิ่ม วุฒิ ช่วงอายุ ภูมิภาค	ทำแล้ว (2–3 มิ.ย.) ยกเว้น "รูประหว่างการอบรม" ในรายงานส่งบริษัท (ยังไม่มี — ดูหัวข้อ 7.7)
เพิ่มเติม.pdf	4 มิ.ย.	ตอนพิมพ์ไม่ให้ส่วนเมนูติดไปด้วย · บันทึกเป็น PDF ได้ · รายงานไม่มีรูปที่ใส่ไว้ (ทั้งบนจอและตอนพิมพ์) · Certificate เลือก "ได้ผ่านโครงการ" / "ได้เข้าร่วมโครงการ"	ครบทุกข้อ (4–9 มิ.ย.)
ระบบฐานข้อมูลเพิ่มเติม (25/06/2569)	25 มิ.ย.	1) สถานะรุ่นปัจจุบันบน Dashboard · 2) รายชื่อรวม / แยกรุ่น · 3) ประเมินทักษะ Pre-test · Post-test · Soft skills 4 ด้าน (การสื่อสาร การบริหารเวลา การจูงใจตนเอง การทำงานตามหน้าที่) · 4) แบบประเมินรายวิชา (Report) · 5) Report ข้อมูลคนพิการ (รูป ชื่อ-สกุล อายุ ประเภทความพิการ ทักษะคอมพิวเตอร์) · แผนอนาคต: ใบ Transcript	ข้อ 1–5 ครบ (29 มิ.ย.) · Transcript อยู่ในแผนอนาคต

เอกสาร	วันที่	ความต้องการ	ผล
เพิ่มเติม ฐานข้อมูล.pdf Timeline job — PWDs KMUTT	25 มิ.ย.	กระบวนการงานของโครงการ 4 ช่วง: รับสมัครและคัดเลือก → เริ่มโครงการ (รายงานตัว Pre-test Soft skills) → ฝึกอบรม-ฝึกงาน (Post-test ส่งฝึกงาน Certificate Transcript สู่จิบัตร) → รายงานสรุปและติดตามผล (รายงานส่งบริษัท สำรวจการได้งานทำหลังจบ 3–5 เดือน) + รายการเดียวกับเอกสาร 25/06	ใช้เป็นภาพกระบวนการงาน (ภาพที่ 1.1) และที่มาของการติดตามผล
ข้อมูลให้ปรับระบบ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2569	10 ก.ค.	1) นำเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ Excel · 2) แยกรุ่นแบบ Dropdown · 3) จังหวัดแบบ Dropdown · 4) ในแต่ละรุ่นแสดง จำนวนคนรวม จำนวนหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จำนวนคนแต่ละหลักสูตร (ปีละ 1–4 หลักสูตร) · 5) แบบประเมินรายวิชาเป็นกรอบสีเทาบางๆ ชื่อ "แบบประเมินรายวิชา / Transcript" ให้รู้ว่ายังไม่ใช้ · ความคาดหวังในอนาคต: คนพิการเข้าระบบกรอกข้อมูลตนเองและออก Resume	ข้อ 1–5 ครบ (11 ก.ค.) · ความคาดหวังในอนาคตยังไม่ทำ

โครงสร้างข้อมูลตามเอกสารความต้องการ (Context)



ภาพที่ 2.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram / DFD level 0) ตามแนวทางในเอกสารความต้องการ

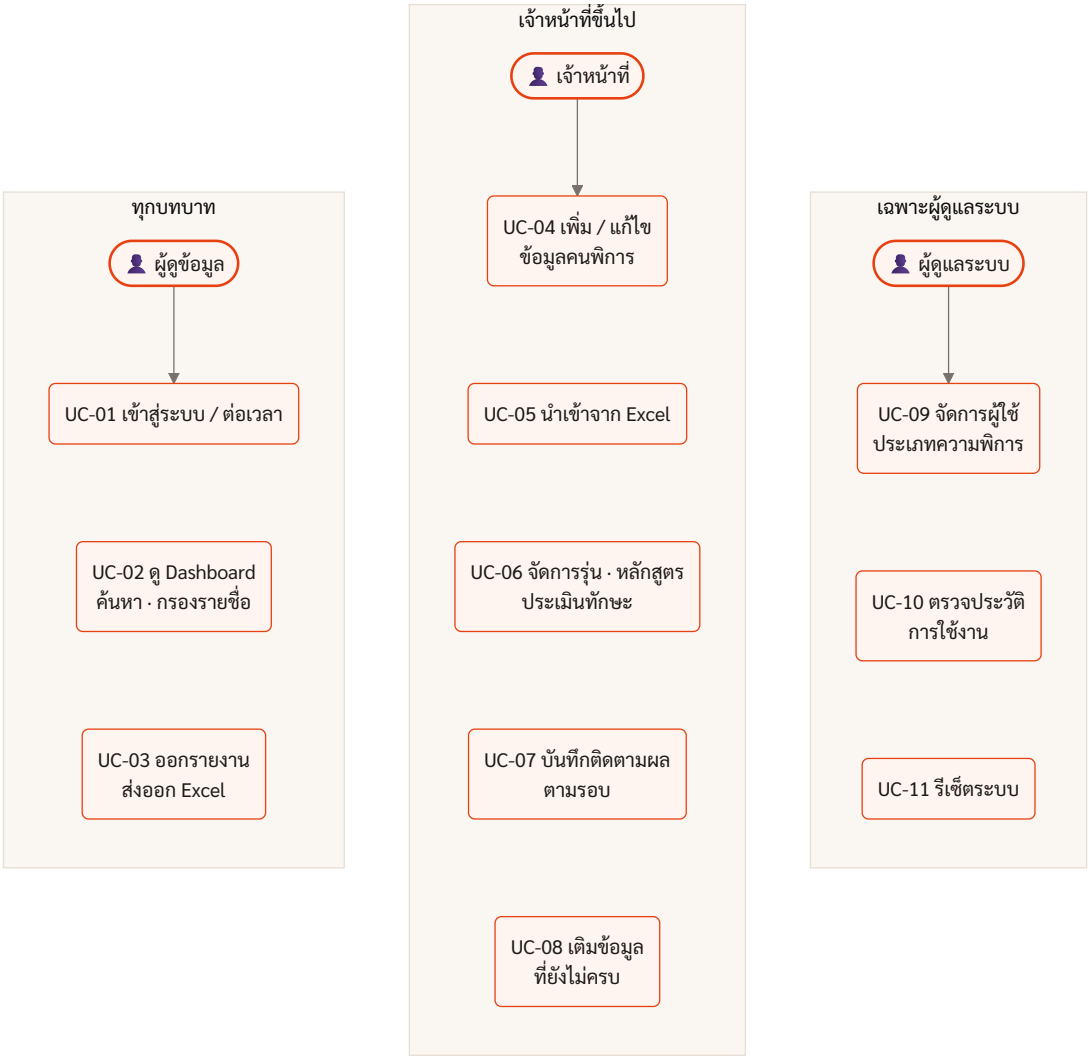
2.3 ผู้ใช้และสิทธิ์

ผู้ใช้	ลักษณะ	ได้บัญชีอย่างไร
ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)	เจ้าของระบบ / ผู้ดูแลข้อมูลทั้งหมด (มีได้หลายคน)	ผู้ดูแลระบบคนอื่นสร้างให้ · ติดตั้งครั้งแรกได้บัญชีแอดมิน 1 บัญชี · ต้องมีอย่างน้อย 1 คนเสมอ
เจ้าหน้าที่ (STAFF)	ผู้บันทึกข้อมูลของโครงการ	ผู้ดูแลระบบสร้างให้ (ค่าเริ่มต้นของบัญชีใหม่)
ผู้ดูข้อมูล (VIEWER)	ผู้บริหาร / ผู้ตรวจ ที่ดูอย่างเดียว	ผู้ดูแลระบบสร้างให้

สิ่งที่ทำได้	ผู้ดูข้อมูล	เจ้าหน้าที่	ผู้ดูแลระบบ
ดู Dashboard · รายชื่อ · รายละเอียด · การอบรม · ติดตามผล · สถานประกอบการ · รุ่น	✓	✓	✓
ออกรายงาน (พิมพ์/PDF/Excel) · ส่งออก Excel รายชื่อ · หน้าข้อมูลยังไม่ครบ	✓	✓	✓
เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ข้อมูลคนพิการและรายการย่อยทุกแท็บ · รูปถ่าย	—	✓	✓
นำเข้า Excel · จัดการรุ่น/หลักสูตร · ประเมินทักษะ · สถานประกอบการ	—	✓	✓
แท็บ "ประวัติการแก้ไข" ในหน้ารายละเอียด	—	—	✓
จัดการผู้ใช้ · ประวัติการใช้งาน · ประเภทความพิการ · รีเซ็ตระบบ	—	—	✓

สิ่งที่ทำได้	ผู้ดูข้อมูล	เจ้าหน้าที่	ผู้ดูแลระบบ
คู่มือ · ติดตั้งแอป · โหมดมืด · ต่อเวลาเข้าระบบ	✓	✓	✓

2.4 กรณีการใช้งาน (Use Case)



ภาพที่ 2.2 แผนภาพกรณีการใช้งาน (เจ้าหน้าที่ทำได้ทุกอย่างที่ผู้ดูข้อมูลทำ · ผู้ดูแลระบบทำได้ทุกอย่าง)

รหัส	กรณีการใช้งาน	ผู้ใช้	ลำดับหลัก	ผลลัพธ์
UC-04	เพิ่มคนพิการ	เจ้าหน้าที่	รายชื่อ → "เพิ่มคนพิการ" → กรอกตามแบบฟอร์ม (ช่อง * บังคับ) + รูป + ประเภทความพิการ + รุ่น/หลักสูตร → บันทึก	คนใหม่อยู่บนสุดของรายชื่อ · ลงประวัติการใช้งาน
UC-05	นำเข้าจาก Excel	เจ้าหน้าที่	ดาวน์โหลดเทมเพลต v3 → กรอก → เลือกไฟล์ → ระบบตรวจทุกแถว (แดง = ต้องแก้ · เหลือง = แก้ให้แล้ว/เตือน) → นำเข้า	ทุกแถวเข้าพร้อมรุ่น หลักสูตร ความพิการ — หรือไม่เข้าเลย ถ้ามีจุดผิด
UC-06	ประเมินทักษะ	เจ้าหน้าที่	จัดการรุ่น (เพิ่มรุ่น + หลักสูตร) → หน้ารายละเอียดคน → แท็บประเมินทักษะ → กรอก Pre/Post + Soft skills → บันทึก	เห็นพัฒนาการก่อน→หลัง และในหน้าการอบรม
UC-07	ติดตามผลตามรอบ	เจ้าหน้าที่	Dashboard/หน้าติดตามผลบอกใครถึงรอบ → โทร → แท็บติดตามผลของคนนั้น → บันทึกสถานะการมีงานทำ	คนนั้นหายจากรายการรอบนั้น · สถิติการมีงานทำอัปเดต

รหัส	กรณีการใช้งาน	ผู้ใช้	ลำดับหลัก	ผลลัพธ์
UC-08	เติมข้อมูลที่ยังไม่ครบ	เจ้าหน้าที่	เห็นตัวเลขข้างเมนู/การ์ด Dashboard → หน้าข้อมูลยังไม่ครบ → กรองตามช่องที่ขาด → กดแถว → ฟอร์มแก้ไขเปิด → เติม → บันทึก	คนนั้นหายจากรายการ ตัวเลขลดทันที
UC-03	ออกรายงาน	ทุกบทบาท	ออกรายงาน → เลือกแบบ → กรองรุ่น/ตั้งค่า (เช่น Certificate เข้าร่วม/ผ่าน) → พิมพ์/บันทึก PDF หรือ Excel	เอกสารรูปแบบราชการ ไม่ติดเมนู
UC-10	ตรวจประวัติการใช้งาน	ผู้ดูแลระบบ	ประวัติการใช้งาน → ค้นชื่อ/กรองการกระทำ ผู้ใช้ ช่วงวันที่ → หรือแท็บประวัติในหน้าคนพิการ	รู้ว่าใครเพิ่ม/แก้/ลบอะไรเมื่อไร จาก IP ไหน
UC-11	รีเซ็ตระบบ	ผู้ดูแลระบบ	จัดการผู้ใช้ → โซนอันตราย → พิมพ์คำยืนยัน + รหัสผ่าน → (สำรองก่อนลบ) → ยืนยัน	ข้อมูลโครงการถูกล้าง · บัญชีผู้ใช้/ประเภทความพิการ/ประวัติยังอยู่

2.5 ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements)

ข้อมูลคนพิการ

รหัส	ความต้องการ	ผู้ใช้	ทำเมื่อ / เวอร์ชัน
FR-01	เพิ่ม/แก้/ลบข้อมูลคนพิการตามแบบฟอร์ม กจ.พก.1 — ข้อมูลส่วนตัว (คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น เลขบัตร 13 หลัก วันเกิด พ.ศ. + อายุอัตโนมัติ เพศ สถานภาพ สัญชาติ ศาสนา การศึกษา 7 ระดับ สถานะชีวิต) · ที่อยู่แยก 11 ช่อง (จังหวัดเลือกจาก 77 จังหวัด) · ติดต่อ (โทรศัพท์ มือถือ อีเมล สถานที่ใกล้เคียง) · รุ่นและหลักสูตรที่สังกัด	เจ้าหน้าที่ แอดมิน	พ.ค.–ก.ค.
FR-02	ข้อมูลความพิการต่อคน (มีได้หลายประเภท ห้ามซ้ำ): ประเภท ระดับ อุปกรณ์ช่วยเหลือ ข้อจำกัดในการทำงาน ความต้องการพิเศษ	เจ้าหน้าที่ แอดมิน	28 พ.ค. / v1.6.0
FR-03	รูปถ่าย: เพิ่ม/เปลี่ยน/ลบ (JPG/PNG/WebP ต้นฉบับ ≤ 20 MB ระบบย่อให้เอง) แสดงในหน้ารายละเอียดและรายงาน	เจ้าหน้าที่ แอดมิน	มิ.ย. / v1.3.0
FR-04	หน้ารายละเอียด 8 แท็บ: ข้อมูลพื้นฐาน · การอบรม · ประสบการณ์งาน · ทักษะ · ติดตามผล · สถานประกอบการ · ประเมินทักษะ · ประวัติการแก้ไข (เฉพาะแอดมิน) — เพิ่ม แก้ไข ลบรายการย่อยได้ทุกแท็บ	ทุกบทบาท (แก้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่/แอดมิน)	v1.3.0 / v1.6.0
FR-05	รายชื่อ: ค้นหาทันทีที่พิมพ์ (ชื่อ ชื่อเล่น เลขบัตร เบอร์โทร) · ตัวกรองพร้อมกัน 5 อย่าง (รุ่น เพศ จังหวัด ประเภทความพิการ งานล่าสุด) จำไว้ใน URL · หน้าละ 10 คน จำหน้าเดิม · กดทั้งแถวเข้าดูรายละเอียด · มือถือเป็นการ์ด	ทุกบทบาท	v1.5.0 / v1.6.0 / v1.9.0
FR-06	นำเข้าหลายคนจาก Excel: เทมเพลต v3 24 คอลัมน์ + ชีตอ้างอิง (รุ่นและหลักสูตร · ประเภทความพิการ · รายชื่อจังหวัด) · ตรวจก่อนนำเข้าและแสดงตัวอย่าง · ไม่ตรงแม้แถวเดียว = ไม่นำเข้าทั้งไฟล์	เจ้าหน้าที่ แอดมิน	11 ก.ค. / v1.4.0
FR-07	ส่งออก Excel ตามคำค้น/ตัวกรอง ครบทุกหน้า 16 คอลัมน์ (เลขบัตร/เบอร์เป็นข้อความ 0 นำหน้าไม่หาย)	ทุกบทบาท	v1.7.0
FR-08	ตรวจข้อมูลยังไม่ครบ 7 ช่อง: หน้า "ข้อมูลยังไม่ครบ" (กรองตามช่อง กดแล้วเปิดฟอร์มแก้ไข) + ตัวเลขข้างเมนู + การ์ดบน Dashboard	ทุกบทบาท	v1.9.0 / v1.10.0

รุ่นอบรมและการประเมิน

รหัส	ความต้องการ	ผู้ใช้	ทำเมื่อ / เวอร์ชัน
FR-09	จัดการรุ่น (เลขรุ่น/ปี ชื่อโครงการ วันเริ่ม–สิ้นสุด สถานะ กำลังอบรม/เสร็จสิ้น) + หลักสูตร 1–4 ต่อรุ่น + จำนวนคนรวมทั้งรุ่นและต่อหลักสูตร	เจ้าหน้าที่ แอดมิน	29 มิ.ย. / 11 ก.ค.
FR-10	ประเมินทักษะต่อรุ่น: Pre-test / Post-test (0–100) + Soft skills 4 ด้าน (0–5) · แสดงพัฒนาการก่อน→หลัง	เจ้าหน้าที่ แอดมิน	29 มิ.ย.

รหัส	ความต้องการ	ผู้ใช้	ทำเมื่อ / เวอร์ชัน
FR-11	หน้าการอบรม & ฝึกงาน: แท็บ "ตามรุ่นอบรม" (รุ่น หลักสูตร ช่วงเวลา สถานะ คะแนนก่อน→หลัง กรองรุ่น) + แท็บ "ประวัติอบรมรายคน"	ทุกบทบาท	v1.3.0

ติดตามผล

รหัส	ความต้องการ	ผู้ใช้	ทำเมื่อ / เวอร์ชัน
FR-12	บันทึกติดตามผล: วันที่ สถานะการมีงานทำ (มีงานทำ/ว่างงาน/ศึกษาต่อ) ประเภทงาน รายได้ ความสอดคล้องกับทักษะ ความพึงพอใจ ปัญหาที่พบ · หน้ารวมติดตามผลทุกคน	เจ้าหน้าที่ แอดมิน	พ.ค.
FR-13	แจ้งรอบติดตามผล 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปีหลังจบรุ่น: ใกล้ถึง (อีก X วัน) / เลยกำหนด (X วัน) ความคืบหน้า 3 รอบ เบอร์กดโทรได้ — ที่ Dashboard และบนสุดของหน้าติดตามผล	ทุกบทบาท	14 ต.ค.

สถานประกอบการ

รหัส	ความต้องการ	ผู้ใช้	ทำเมื่อ / เวอร์ชัน
FR-14	จัดการสถานประกอบการ (ชื่อ ประเภทธุรกิจ ที่อยู่ ผู้ติดต่อ เบอร์ อีเมล หมายเหตุ) + เชื่อมคนพิการ↔องค์กร (ฝึกงาน/จ้างงาน/อื่นๆ ช่วงเวลา เงินสนับสนุน รายละเอียด) · ลบองค์กรแจ้งจำนวนคนที่เชื่อมอยู่ก่อน	เจ้าหน้าที่ แอดมิน	24 พ.ค. / v1.3.0

รายงานและ Dashboard

รหัส	ความต้องการ	ผู้ใช้	ทำเมื่อ / เวอร์ชัน
FR-15	ออกรายงานพิมพ์/บันทึก PDF 5 แบบ: รายชื่อคนพิการ · แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล (รูป ชื่อ อายุ ประเภทความพิการ ทักษะคอมพิวเตอร์) · แบบประเมินรายวิชา/Transcript (ยังไม่เปิดใช้) · ใบ Certificate (ได้เข้าร่วม/ได้ผ่านโครงการ) · รายงานส่งบริษัท (ข้อมูลการอบรม งบประมาณ บริษัทสนับสนุน รายชื่อผู้เข้าร่วม) — เลือกรุ่น/รายคน · ตอนพิมพ์ไม่ติดเมนู	ทุกบทบาท	มิ.ย.–ก.ค.
FR-16	ส่งออกรายงานเป็น Excel (.xlsx) 3 แบบ: รายชื่อ · แบบสังเกตพฤติกรรม · แบบประเมินรายวิชา	ทุกบทบาท	6 ก.ค.
FR-17	Dashboard: การ์ดคนพิการทั้งหมด/สถานประกอบการ/ผู้เข้าอบรม · สถานะรุ่น · ถึงรอบติดตามผล · ข้อมูลยังไม่ครบ · กราฟภูมิภาค 6 กลุ่ม วุฒิการศึกษา ช่วงอายุ เพศ ประเภทความพิการ สถานะการมีงานทำ	ทุกบทบาท	มิ.ย. / 9 ต.ค. / v1.10.0

ผู้ใช้และการดูแลระบบ

รหัส	ความต้องการ	ผู้ใช้	ทำเมื่อ / เวอร์ชัน
FR-18	เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล+รหัสผ่าน · 3 สิทธิ์ (ผู้ดูแลระบบ / เจ้าหน้าที่ / ผู้ดูข้อมูล) · อยู่ได้ 8 ชม. ต่อเวลาได้ · หมดเวลาระหว่างกรอก ใส่รหัสในหน้าเดิมแล้วข้อมูลไม่หาย	ทุกบทบาท	24 พ.ค. / v1.9.0
FR-19	จัดการผู้ใช้: เพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนสิทธิ์ เปิด/ปิด ลบ (มีผลทันที)	แอดมิน	24 พ.ค. / 14 ส.ค.
FR-20	ประวัติการใช้งาน: ใครเพิ่ม/แก้/ลบอะไร เมื่อไร + ล็อกอินสำเร็จ/ผิด · ค้นหา กรองการกระทำ/ผู้ใช้/ช่วงวันที่ พ.ศ. · แท็บประวัติของแต่ละคน	แอดมิน	14 ต.ค. / v1.6.0 / v1.8.1
FR-21	จัดการประเภทความพิการ: เพิ่ม แก้ชื่อ ลบ (เฉพาะที่ไม่มีคนใช้) แสดงจำนวนคนที่ใช้	แอดมิน	v1.8.0
FR-22	รีเซ็ตระบบ (โซนอันตราย): ล้างข้อมูลทั้งหมดให้เหมือนติดตั้งใหม่ ผ่าน 4 ด่านยืนยัน เลือกสำรองก่อนลบได้	แอดมิน	14 ก.ย.
FR-23	คู่มือการใช้งานในเว็บ (/help) + คู่มือ PDF สำหรับแจก	ทุกบทบาท	26 พ.ค. / v1.10.0
FR-24	ติดตั้งเป็นแอป (PWA) · แถบ "มีเวอร์ชันใหม่ของระบบ [โหลดใหม่]" เมื่ออัปเดต · โหมดมืด (จำค่าในเครื่อง)	ทุกบทบาท	มิ.ย. / v1.8.3 / v1.11.0

2.6 กฎทางธุรกิจ (Business Rules)

รหัส	กฎ	ที่มา
BR-01	เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ตัวเลขเท่านั้น และห้ามซ้ำในระบบ	Person.Thai_ID (Unique)
BR-02	วันที่กรอกเป็น พ.ศ. (วว/ดด/ปปปป) ต้องเป็นวันจริง เผลอพิมพ์ปี ค.ศ. ระบบเตือน · เก็บในฐานเป็น ค.ศ. · ปีจาก Excel ที่เกิน 2400 ลบ 543 ให้ · วันสิ้นสุดต้องไม่ก่อนวันเริ่ม	v1.3.0 + บั๊กปี 3082
BR-03	จังหวัดต้องเป็น 1 ใน 77 จังหวัด (เก็บชื่อมาตรฐาน) · ชื่อย่อที่ไม่กำกวมแปลงให้ เช่น กทม. → กรุงเทพมหานคร, โคราช → นครราชสีมา	เอกสาร 10 ก.ค. ข้อ 3
BR-04	นำเข้า Excel: จังหวัด / รุ่น / หลักสูตร / ประเภทความพิการ ไม่ตรงแม้แถวเดียว = ไม่นำเข้าทั้งไฟล์ และบอกแถว ช่อง สิ่งที่พิมพ์ และวิธีแก้ · หลังบ้านตรวจซ้ำอีกชั้น	CR-11, CR-14 (เจ้าของระบบเลือก)
BR-05	คนหนึ่งมีประเภทความพิการเดียวกันซ้ำไม่ได้	v1.3.0
BR-06	รุ่นหนึ่งมีหลักสูตรได้ 1–4 หลักสูตร · หลักสูตรของคนต้องอยู่ในรุ่นของคนนั้น	เอกสาร 10 ก.ค. ข้อ 4
BR-07	คะแนน Pre/Post-test 0–100 · Soft skills 0–5 (ค่าเกินปรับเป็นค่าสูงสุด ค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข = ว่าง) · 1 คนมีผลประเมิน 1 ชุดต่อรุ่น	เอกสาร 25 มิ.ย. ข้อ 3
BR-08	รอบติดตามผลนับจาก**วันสิ้นสุดของรุ่น**: 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปี · แต่ละรอบเปิดช่วงก่อนครบกำหนด 1 เดือน · บันทึกติดตามที่ลงวันที่อยู่ในช่วงไหน = ทำรอบนั้นแล้ว · รอบ 1 ปีเลยมาเกิน 180 วันเลิกเตือน · ไม่นับคนที่เสียชีวิต · รุ่นที่ยังอบรมอยู่ไม่เตือน	requement.pdf ตาราง Follow_Up (3 ด./6 ด./1 ปี)
BR-09	"งานล่าสุด" และ "สถานะการมีงานทำ" = ผลติดตามล่าสุดของแต่ละคน (วันเดียวกันเอารายการที่บันทึกหลัง) และนับเป็นจำนวน**คน** ไม่ใช่จำนวนครั้งที่ติดตาม	v1.2.0
BR-10	"ผู้เข้าอบรม" = คนที่อยู่ในรุ่น หรือมีประวัติอบรมรายคน	v1.2.0
BR-11	"ข้อมูลยังไม่ครบ" = ขาดช่องใดช่องหนึ่งใน 7 ช่องที่ฟอร์มบังคับ: เลขบัตร (ต้องครบ 13 หลัก) · เบอร์โทรบ้านหรือมือถือ (คนเสียชีวิตไม่ต้อง) · วันเกิด · จังหวัด · การศึกษา · รุ่นอบรม · ประเภทความพิการ	v1.9.0
BR-12	ผู้ดูข้อมูล (VIEWER) อ่านได้อย่างเดียว — ส่งคำขอเพิ่ม/แก้/ลบ ถูกปฏิเสธที่หลังบ้านทุกเส้นทาง · เจ้าหน้าที่ (STAFF) จัดการข้อมูลได้ แต่ไม่เข้าหน้าผู้ใช้ ประวัติการใช้งาน ประเภทความพิการ และรีเซ็ตระบบ	24 พ.ค. + ช่องโหว่ 14 ต.ค.
BR-13	ต้องมีผู้ดูแลระบบที่ใช้งานได้อย่างน้อย 1 คนเสมอ · ผู้ดูแลลดสิทธิ์/ปิด/ลบบัญชีตัวเองไม่ได้ · เปลี่ยนสิทธิ์/ปิดบัญชีมีผลทันทีไม่ต้องรอออกจากระบบ	v1.3.0 + 14 ส.ค.
BR-14	รหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัว · อีเมลเก็บเป็นตัวเล็ก ล็อกอินไม่สนตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก และห้ามซ้ำ	v1.3.0
BR-15	ล็อกอินผิดเกิน 8 ครั้งใน 15 นาที (ต่อ IP) ถูกบล็อก 15 นาที — ล็อกอินถูกไม่นับ	21 ก.ย.
BR-16	ประเภทความพิการ: ชื่อห้ามว่าง ห้ามซ้ำ (ไม่สนช่องว่าง/ตัวพิมพ์) ไม่เกิน 100 ตัว · ลบได้เฉพาะประเภทที่ไม่มีใครใช้	v1.8.0
BR-17	รีเซ็ตระบบต้องพิมพ์ "ล้างข้อมูลทั้งหมด" + ใส่รหัสผ่านตัวเอง + ยืนยันอีกครั้ง · ไม่ลบบัญชีของคนกด ประเภทความพิการ และประวัติการใช้งาน	14 ก.ย.
BR-18	ประวัติการใช้งานไม่เก็บเนื้อหาของคำขอ (กันข้อมูลส่วนตัว/รหัสผ่านค้างใน log) และไม่ถูกลบแม้ข้อมูลต้นทางหรือผู้ใช้ถูกลบ	PDPA
BR-19	ข้อมูลไม่ตรงเงื่อนไข = ไม่รับ และบอกเหตุผลเป็นภาษาไทยทุกครั้ง (ไม่ปล่อยว่างเงียบๆ)	หลักของเจ้าของระบบ

2.7 ความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่ (Non-Functional Requirements)

รหัส	ด้าน	เกณฑ์	ตรวจสอบโดย
NFR-01	ความปลอดภัย	HTTPS ทุกหน้า · รหัสผ่านเข้ารหัส bcrypt · ตั๋ว JWT 8 ชม. รหัสลับไม่อยู่ในโค้ด · อ่านสิทธิ์จากฐานทุกคำขอ · จำกัดคำขอ 2,000 ครั้ง/15 นาที + ล็อกอินผิด 8 ครั้ง · security headers (helmet) · SSH ใช้กุญแจเท่านั้น · ไฟร์วอลล์เปิด 22/80/443	บทที่ 3.6

รหัส	ด้าน	เกณฑ์	ตรวจสอบโดย
NFR-02	ความเป็นส่วนตัว (PDPA)	บันทึกประวัติการใช้งานทุกการเปลี่ยนแปลง · ชื่อไฟล์รูปสุ่ม 32 ตัว · รูปและไฟล์สำรองไม่ขึ้น git · เอกสาร/ชุดทดสอบใช้ข้อมูลสมมติ	บทที่ 3.6
NFR-03	ความพร้อมใช้งาน	บริการหลังบ้านรีสตาร์ทเองใน 5 วิ · ตรวจระบบทุก 5 นาที กู้เอง (หลังบ้าน/nginx/ฐานข้อมูล) + เตือนดิสก์ > 85% และสำรองข้อมูลขาด	บทที่ 7.5
NFR-04	สำรองข้อมูล	สำรองทุกคืน 02:00 ทุกตาราง + รูป เก็บ 14 วัน · ซ้อมกู้คืนอัตโนมัติในชุดทดสอบทุกรอบ · คู่มือกู้ข้อมูลทีละขั้น	บทที่ 3.8, 7.4
NFR-05	ใช้งานง่าย / มือถือ	ใช้ได้ทั้งจอคอม (1400 px) และมือถือ (390 px) ทุกหน้า ไม่ล้นจอ · ตารางเป็นการ์ดบนมือถือ · ฟอร์มที่ยังไม่บันทึกถามก่อนปิด	ทดสอบอัตโนมัติ + ภาพหน้าจอ
NFR-06	การเข้าถึง	ตัวหนังสือผ่านเกณฑ์ความต่างสี 4.5:1 (ปรับสีเทาทั้งระบบ · ปุ่มส้ม #D63B0E = 4.7:1) · โหมดมืด	บทที่ 4.4
NFR-07	ภาษาและวันที่	ภาษาไทยทั้งระบบ รวมข้อความผิดพลาด · วันที่แสดงและกรอกเป็น พ.ศ. · คิดวันตามเวลาไทย	ทดสอบวันที่ไทย/รอบติดตามผล
NFR-08	ประสิทธิภาพ	ดัชนีฐานข้อมูลทุกคีย์อ้างอิง · จำผลสถิติ 30 วิ ล้างทันทีเมื่อมีการเขียน · Dashboard วาดด้วย CSS (16 kB) · โหลดทีละหน้า (lazy) · บีบอัดการส่งข้อมูล	บทที่ 3.5
NFR-09	ต้นทุน	เครื่อง $5/เดือน (ใช้ร่วมกับระบบจองห้องประชุม) · ชื่อเว็บและใบรับรอง HTTPS ฟรี · ไม่มีค่าใช้จ่ายรายผู้ใช้	—
NFR-10	บำรุงรักษา	ชุดทดสอบอัตโนมัติ (npm test) · ตรวจโค้ดหน้าเว็บ eslint 0 จุด · บันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง · โค้ดอยู่บน GitHub · คู่มือย้ายเครื่อง/กู้ข้อมูล	บทที่ 5, 6

2.8 บันทึกการเปลี่ยนแปลงความต้องการ (Change Requests)

คำขอเพิ่ม/เปลี่ยนหลังเอกสารความต้องการแรก — ทุกข้อทำเป็นรอบแยก มีบันทึกใน CHANGELOG และให้เจ้าของระบบดูหน้าจอจริงก่อนขึ้นระบบ (ปี 2569 ทั้งหมด)

รหัส	วันที่	คำขอ	ผล	ทำใน
CR-01	24 พ.ค.	เพิ่มระบบเข้าสู่ระบบ 3 สิทธิ์ + หน้าจัดการผู้ใช้ (ไม่มีในเอกสารความต้องการแรก)	**ทำแล้ว**	ก่อนนับเวอร์ชัน
CR-02	2 มิ.ย.	ฟอร์มตามแบบ กกจ.พก.1 + รูป + รายงาน 4 แบบ + Dashboard วุฒิ/อายุ/ภูมิภาค (เอกสาร "สิ่งที่พี่บอยอยากให้เพิ่ม")	**ทำแล้ว**	2–3 มิ.ย.
CR-03	4 มิ.ย.	พิมพ์ไม่ติดเมนู · บันทึก PDF · รูปในรายงาน · Certificate 2 แบบ (เอกสาร "เพิ่มเติม")	**ทำแล้ว**	4–9 มิ.ย.
CR-04	25 มิ.ย.	รุ่นอบรม · ประเมิน Pre/Post + Soft skills · แบบประเมินรายวิชา · Report ข้อมูลคนพิการ (เอกสาร 25/06/2569)	**ทำแล้ว**	29 มิ.ย.
CR-05	6 ก.ค.	ชื่อเล่น · ส่งออก Excel รายงาน · Certificate กรองรุ่น · รายงานรูปแบบเอกสารราชการ	**ทำแล้ว**	6 ก.ค.
CR-06	10 ก.ค.	นำเข้า Excel · รุ่น/จังหวัดแบบ Dropdown · หลักสูตร 1–4 ต่อรุ่น · Transcript กรอบเทา "ยังไม่ใช้" (เอกสาร 10 ก.ค. 2569)	**ทำแล้ว**	11 ก.ค.
CR-07	20 ก.ค.	ย้ายจากบริการฟรี (Vercel/Render/Neon) ขึ้นเครื่อง VPS — ข้อมูลหายจากบริการฟรี 2 ครั้ง	**ทำแล้ว**	v1.1.0
CR-08	13 ก.ย.	นำเข้า Excel ได้ที่อยู่ปัจจุบันและข้อมูลติดต่อ (เทมเพลต 22 คอลัมน์)	**ทำแล้ว**	13 ก.ย.
CR-09	14 ก.ย.	ปุ่มรีเซ็ตระบบ (เฉพาะผู้ดูแลระบบ)	**ทำแล้ว**	14 ก.ย.
CR-10	9 ต.ค.	Dashboard "ทันสมัยและหลากหลาย" (ทำ 3 แบบ เลือกแบบ B) + ช่วงอายุ 15–25 ปี + ภูมิภาคครบ 6 กลุ่ม	**ทำแล้ว**	9 ต.ค.

รหัส	วันที่	คำขอ	ผล	ทำใน
CR-11	9 ต.ค.	กรอกจังหวัดผิดใน Excel = นำเข้าไม่ได้ (ไม่ให้ข้อมูลผิดหลุดเข้าระบบ)	ทำแล้ว	9 ต.ค.
CR-12	14 ต.ค.	ประวัติการใช้งาน (audit log) — ตรวจย้อนได้ว่าใครทำอะไร (PDPA)	ทำแล้ว	v1.2.0
CR-13	14 ต.ค.	แจ้งเตือนรอบติดตามผล 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปี	ทำแล้ว	v1.2.0
CR-14	14 ต.ค.	นำเข้า Excel เพิ่มหลักสูตร + ประเภทความพิการ ตรวจเข้ม "ไม่ตรง = นำเข้าไม่ได้" (เจ้าของระบบเลือก)	ทำแล้ว	v1.4.0
CR-15	15 ต.ค.	ปรับ UX/UI 6 จุด (มือถือ · ฟอร์มไม่หาย · ตัวหนังสือชัด · หน้ารายละเอียด · ตารางรายชื่อ · ค้นหาทันที)	ทำแล้ว	v1.5.0
CR-16	15 ต.ค.	ตัวกรองหลายเงื่อนไข · แก้ไขทักษะ/ความพิการ · แท็บประวัติการแก้ไข · มือถือการ์ดทุกหน้า	ทำแล้ว	v1.6.0
CR-17	15 ต.ค.	ส่งออก Excel ตามตัวกรองในหน้ารายชื่อ	ทำแล้ว	v1.7.0
CR-18	15 ต.ค.	เพิ่ม/แก้/ลบประเภทความพิการผ่านหน้าเว็บ (เดิมต้องแก้ในฐานข้อมูล)	ทำแล้ว	v1.8.0
CR-19	15 ต.ค.	หน้าตา: เอาวงกลมตัวย่อสีรุ้งออก · กล่องผู้ใช้การ์ดใส · ชี้แถวแล้วรู้ว่ากดได้ (เลือกจากภาพเทียบขนาดจริง)	ทำแล้ว	v1.8.2–1.8.6
CR-20	16 ต.ค.	หมดเวลาเข้าระบบไม่ทำข้อมูลหาย · หน้าข้อมูลยังไม่ครบ · กดทั้งแถว	ทำแล้ว	v1.9.0
CR-21	16 ต.ค.	ตัวเลขข้อมูลยังไม่ครบข้างเมนู + การ์ด Dashboard · คู่มือ PDF ใหม่ · คู่มือย้ายเครื่อง	ทำแล้ว	v1.10.0
CR-22	17 ต.ค.	ธีมส้มโลโก้ มจธ. + ฟอนต์ + โหมดมืด แบบเดียวกับระบบจองห้องประชุม (เลือกแบบ A เก็บเมนูซ้าย)	ทำแล้ว	v1.11.0
CR-23	27 ต.ค.	จัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาระบบ (PDF) และอัปเดตทุกครั้งที่ระบบเปลี่ยน	ทำแล้ว	เอกสารชุดนี้
CR-24	10 ก.ค.	แบบประเมินรายวิชา / ใบ Transcript ใช้งานจริง	ยังไม่ทำ	แผนอนาคตของหน่วยงาน
CR-25	10 ก.ค.	คนพิการเข้าระบบกรอกข้อมูลของตนเอง และออก Resume ไปสมัครงาน	ยังไม่ทำ	ความคาดหวังในอนาคต
CR-26	15 ต.ค.	แจ้งเตือนรอบติดตามผลทาง Telegram ทุกเช้าวันจันทร์	ยังไม่ทำ	เจ้าของระบบให้พักไว้

2.9 เรื่องราวผู้ใช้และเกณฑ์การยอมรับ (ตัวอย่างหลัก)

US-01 นำเข้าผู้เข้าร่วมรุ่นใหม่

ในฐานะ**เจ้าหน้าที่** ฉันต้องการนำเข้ารายชื่อผู้เข้าร่วมทั้งรุ่นจาก Excel เพื่อไม่ต้องกรอกทีละคน

เกณฑ์การยอมรับ

- ดาวน์โหลดเทมเพลตที่มีรายชื่อรุ่น หลักสูตร ประเภทความพิการ และจังหวัดล่าสุดจากระบบ
- ช่องที่ไม่ตรงระบบถูกบล็อกพร้อมบอก แถว ช่อง สิ่งที่พิมพ์ และวิธีแก้ — ไม่มีข้อมูลเข้าไปครึ่งๆ กลางๆ
- วันเกิดปี พ.ศ. ไม่เพี้ยน · เลขบัตร/เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 0 ไม่หาย
- นำเข้าแล้วทุกคนอยู่ในรุ่น/หลักสูตรที่ถูกต้อง และได้แจ้งเตือนติดตามผลเมื่อรุ่นจบ

US-02 ติดตามผลหลังจบโครงการ

ในฐานะ**เจ้าหน้าที่** ฉันต้องการรู้ว่าวันนี้ต้องโทรติดตามใคร เพื่อเก็บผลการได้งานทำครบทุกรอบ

เกณฑ์การยอมรับ

- เห็นรายชื่อคนที่ถึงรอบ 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปี พร้อมสถานะใกล้ถึง/เลยกำหนด
- กดเบอร์โทรได้ทันทีบนมือถือ
- บันทึกผลแล้วคนนั้นหายจากรายการรอบนั้น และ Dashboard นับสถานะการมีงานทำจากผลล่าสุด

US-03 ส่งรายงานให้บริษัทผู้สนับสนุน

ในฐานะ**เจ้าหน้าที่** ฉันต้องการรายงานผลการดำเนินงานของรุ่นพร้อมงบประมาณ เพื่อส่งบริษัทผู้สนับสนุนได้ทันที

เกณฑ์การยอมรับ

- เลือกรุ่นแล้วได้รายชื่อผู้เข้าร่วม (อายุ ประเภทความพิการ วุฒิ เบอร์) และรายชื่อบริษัทสนับสนุนจากระบบ
- กรอกหลักสูตร ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ ได้ในหน้ารายงาน
- พิมพ์/บันทึก PDF ได้ ไม่มีเมนูของเว็บติดไป

US-04 ตรวจย้อนหลัง

ในฐานะ**ผู้ดูแลระบบ** ฉันต้องการรู้ว่าใครแก้หรือลบข้อมูลคนพิการเมื่อไร เพื่อดูแลข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA

เกณฑ์การยอมรับ

- ทุกการเพิ่ม/แก้/ลบ และการล็อกอิน (สำเร็จ/ผิด) ถูกบันทึกพร้อมชื่อผู้ใช้ เวลา และ IP
- ประวัติยังอยู่แม้ข้อมูลหรือผู้ใช้ถูกลบ
- ไม่มีข้อมูลส่วนตัว/รหัสผ่านค้างอยู่ในประวัติ

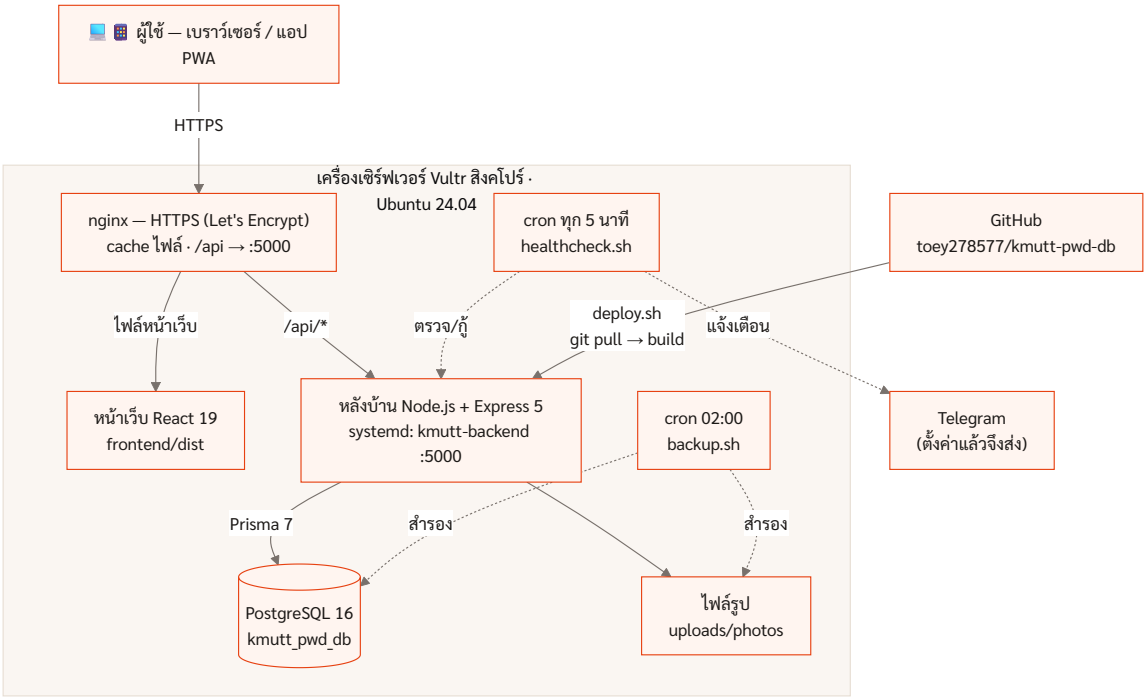
SA

3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

บทนี้อธิบายว่าระบบสร้างอย่างไร — โครงสร้าง เทคโนโลยีที่เลือกและเหตุผล รายการ API ตรรกะสำคัญ ความปลอดภัย และการสำรองข้อมูล ทุกอย่างอ้างจากโค้ดจริงของระบบเวอร์ชันปัจจุบัน

3.1 สถาปัตยกรรมระบบ

เป็นเว็บแอปแบบ **3 ชั้น** (หน้าเว็บ → หลังบ้าน API → ฐานข้อมูล) ทั้งหมดอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวของหน่วยงาน มี nginx เป็นประตูหน้า (HTTPS) เสิร์ฟหน้าเว็บที่ build แล้ว และส่งต่อคำขอ `/api/` ไปที่หลังบ้าน



ภาพที่ 3.1 สถาปัตยกรรมระบบ (เครื่องเดียวกันมีระบบจองห้องประชุมอยู่ด้วย แยกโฟลเดอร์ พอร์ต และฐานข้อมูล)

3.2 เทคโนโลยีที่เลือกและเหตุผล

ส่วน	เทคโนโลยี	เหตุผล
หน้าเว็บ	React 19 · Vite 8 · React Router 7	หน้าเว็บแบบแอป ลื่น เปลี่ยนหน้าไม่ต้องโหลดใหม่ · โหลดทีละหน้า (lazy) · ชุมชนใหญ่ หาคนดูแลต่อง่าย
หน้าตา	Tailwind CSS 4 · DaisyUI 5 · lucide-react	ทำธีมสีเดียวทั้งระบบจากที่เดียว (ชุดสีส้มโลโก้ใน `@theme`) · รองรับมือถือ · ไอคอนครบ
ไฟล์ Excel	SheetJS (xlsx)	อ่าน/สร้างไฟล์ .xlsx ในเบราว์เซอร์ — นำเข้า/ส่งออกไม่ต้องส่งไฟล์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ก่อนตรวจ
แอปบนมือถือ	vite-plugin-pwa	ติดตั้งเป็นไอคอนบนมือถือ/คอมได้ · แจ้ง "มีเวอร์ชันใหม่" เมื่ออัปเดต
หลังบ้าน	Node.js + Express 5	ภาษาเดียวกับหน้าเว็บ (JavaScript) · เบา เหมาะกับเครื่อง RAM 1 GB

ส่วน	เทคโนโลยี	เหตุผล
ฐานข้อมูล	PostgreSQL 16 + Prisma 7	ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตามโครงสร้าง 10+ ตารางของหน่วยงาน · Prisma คุมโครงสร้างด้วย migration ย้อนดูได้ทุกครั้ง
ความปลอดภัย	bcryptjs · jsonwebtoken · helmet · express-rate-limit	เข้ารหัสรหัสผ่าน · ตั๋วเข้าระบบ · security headers · จำกัดการเดารหัส
เครื่อง	VPS Vultr $5/เดือน · nginx · Let's Encrypt · systemd · cron	ข้อมูลอยู่ในมือหน่วยงาน (หลังเสียข้อมูลจากบริการฟรี 2 ครั้ง) · ต้นทุนต่ำ · ตั้งสำรองข้อมูลเองได้

บทเรียนสำคัญ ช่วง พ.ค.–ก.ค. 2569 ระบบอยู่บนบริการฟรี (Vercel + Render + Neon) — ฐานข้อมูล Render หมดอายุ และต่อมาตัวปลุกเซิร์ฟเวอร์ที่ยิง `/api/health` (แตะฐานข้อมูล) ทุก 5 นาทีทำให้โควต้า Neon หมด ดึงข้อมูลออกไม่ได้ จึงย้ายขึ้น VPS (20 ก.ค.) เพิ่ม `/api/ping` ที่ไม่แตะฐานข้อมูล และตั้งสำรองข้อมูลทุกคืน

3.3 โครงสร้างโมดูล

โมดูล	หลังบ้าน (backend/src)	หน้าเว็บ (frontend/src)
เข้าสู่ระบบ / สิทธิ์	routes/auth.js · middleware/auth.js (authenticate, requireRole) · utils/jwtSecret.js	context/AuthContext.jsx · pages/Login.jsx · components/SessionGuard.jsx · utils/session.js
คนพิการ + รายการย่อย	routes/persons.js · training · workexp · followup · skills · personorg · photos · assessments · utils/owned.js · utils/uploadDir.js	pages/PersonList.jsx · PersonDetail.jsx · utils/name.js · useThaiDate.js · resizeImage.js
นำเข้า Excel	POST /persons/import · utils/province.js · utils/text.js	utils/importCheck.js · utils/province.js (ตรวจก่อนส่ง)
รุ่น / ประเมิน	routes/batches.js · assessments.js	pages/BatchPage.jsx · TrainingList.jsx · แท็บประเมินใน PersonDetail
ติดตามผล	routes/aggregate.js (followup-all, followup-due) · utils/followupDue.js	pages/FollowUpList.jsx · components/FollowUpDue.jsx
ข้อมูลยังไม่ครบ	GET /data/incomplete · utils/incomplete.js	pages/DataCheck.jsx · ตัวเลขใน components/Layout.jsx · การ์ดใน Dashboard
Dashboard / รายงาน	routes/dashboard.js	pages/Dashboard.jsx (กราฟ CSS) · ReportPage.jsx (พิมพ์/PDF/Excel)
ผู้ดูแลระบบ	routes/users.js · audit.js · disabilityTypes.js · system.js · middleware/audit.js	pages/UserManagement.jsx · AuditLog.jsx · DisabilityTypes.jsx · components/DangerZone.jsx
ส่วนกลาง	index.js (helmet, rate limit, แปลง error เป็นภาษาไทย, ล้าง cache) · prismaClient.js	App.jsx (router lazy) · api/index.js (axios + cache) · Layout · ToastContext · ThemeContext · UpdateBanner · ErrorBoundary · LoadError · MobileCard · DiscardBar

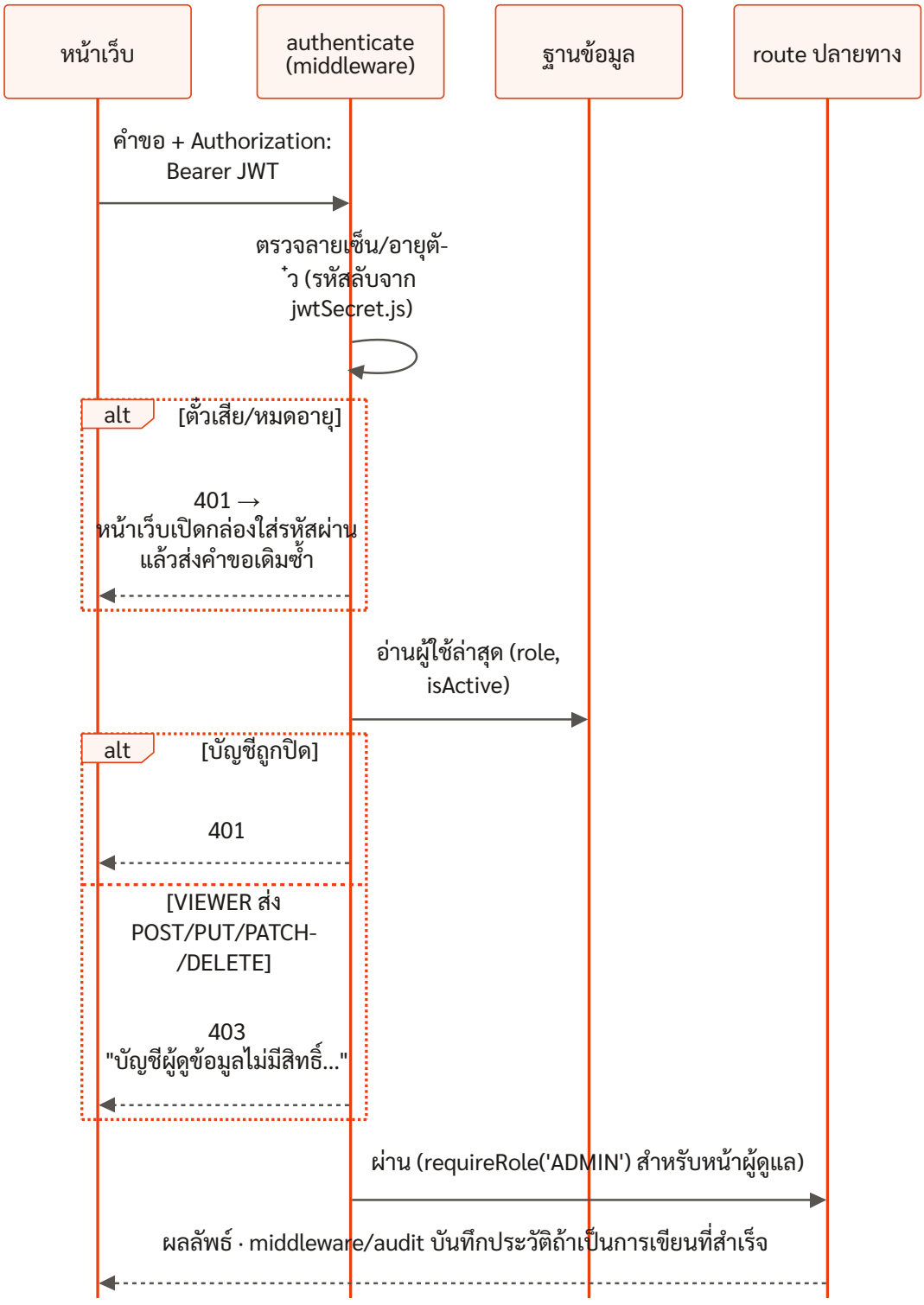
3.4 การออกแบบ API

REST API ภายใต้ `/api` รับส่ง JSON · ทุกเส้นทางต้องแนบตั๋ว `Authorization: Bearer <JWT>` ยกเว้นที่ระบุ · ตอบข้อผิดพลาดเป็น `{ error: "ข้อความภาษาไทย" }` พร้อมรหัส 400 / 401 / 403 / 404 / 429

กลุ่ม	เส้นทาง	ทำอะไร	สิทธิ์
เข้าสู่ระบบ	`POST /api/auth/login`	เข้าสู่ระบบ → ตั๋ว JWT 8 ชม. (ล็อกอินผิด 8 ครั้ง/15 นาที/IP = บล็อก)	ไม่ต้องล็อกอิน
	`GET /api/auth/me · GET /api/auth/refresh`	ข้อมูลตัวเองล่าสุดจากฐาน · ต่อเวลาอีก 8 ชม. (ต้องมีตั๋วที่ยังไม่หมด)	ทุกบทบาท
คนพิการ	`GET /api/persons`	รายชื่อ + ค้นหา (?search=) + ตัวกรอง batchId · gender · province · disabilityTypeId · employment (EMPLOYED/UNEMPLOYED/STUDYING/NONE) · withSkills · ส่งผลติดตามล่าสุดมาด้วย	ทุกบทบาท
	`POST /api/persons · GET/PUT/DELETE /api/persons/:id`	เพิ่ม · ดูทั้งหมด · แก้ · ลบ (ลบไฟล์รูปตามด้วย)	เขียน: เจ้าหน้าที่/แอดมิน
	`POST /api/persons/import`	นำเข้าหลายคน — ตรวจรุ่น/หลักสูตร/ประเภทความพิการ/จังหวัดซ้ำที่หลังบ้าน ผิด = 400 ไม่นำเข้าเลย	เจ้าหน้าที่/แอดมิน
รายการย่อยของคน	`/api/persons/:id/{disability · training · workexp · followup · skills · personorg · photos · assessments}[/:subId]`	GET รายการ · POST เพิ่ม · PUT แก้ (ยกเว้นรูป/ผลประเมิน) · DELETE ลบ — ต้องเป็นของคนใน URL จริง (ensureOwned) รับเฉพาะช่องที่อนุญาต (pick)	เขียน: เจ้าหน้าที่/แอดมิน
	`GET /api/persons/disability-types · GET /api/persons/batch/:batchId/assessments`	ตัวเลือกประเภทความพิการ · ผลประเมินทั้งรุ่น	ทุกบทบาท
ข้อมูลรวม	`GET /api/data/{training-all · batch-enrollments · followup-all · followup-due · incomplete}`	ประวัติอบรมทุกคน · คนในรุ่น + คะแนน · ติดตามผลทุกคน · ใครถึงรอบติดตามผล · ใครข้อมูลยังไม่ครบ	ทุกบทบาท
Dashboard	`GET /api/dashboard/stats`	สถิติทั้งหมดของหน้าแรก (จำผล 60 วิ ล้างทันทีเมื่อมีการเขียนข้อมูล)	ทุกบทบาท
สถานประกอบการ	`GET/POST /api/organizations · GET/PUT/DELETE /api/organizations/:id`	จัดการองค์กร (ลบแล้วลบการเชื่อมกับคนด้วย)	เขียน: เจ้าหน้าที่/แอดมิน
รุ่นและหลักสูตร	`GET/POST /api/batches · GET/PUT/DELETE /api/batches/:id · POST/PUT/DELETE /api/batches/:id/courses[/:courseId]`	จัดการรุ่น + หลักสูตร (สูงสุด 4 ต่อรุ่น)	เขียน: เจ้าหน้าที่/แอดมิน
ประเภทความพิการ	`GET/POST /api/disability-types · PUT/DELETE /api/disability-types/:id`	อ่าน (+ จำนวนคนที่ใช้) · เพิ่ม/แก้/ลบ (ลบได้เฉพาะที่ไม่มีคนใช้)	อ่าน: ทุกบทบาท · เขียน: แอดมิน
ผู้ดูแลระบบ	`GET/POST /api/users · PUT/DELETE /api/users/:id`	จัดการผู้ใช้ (กันแอดมินคนสุดท้าย / แก้สิทธิ์ตัวเอง)	แอดมิน
	`GET /api/audit-logs`	ประวัติการใช้งาน ค้นหา/กรอง (?personId= สำหรับแท็บในหน้าคน)	แอดมิน
	`GET /api/system/stats · POST /api/system/reset`	จำนวนข้อมูลที่จะลบ · รีเซ็ตระบบ (คำยืนยัน + รหัสผ่าน)	แอดมิน
ระบบ	`GET /api/health · GET /api/ping · GET /api/uploads/…`	ตรวจระบบ (แตะฐานข้อมูล) · ตรวจว่าเว็บตอบ (ไม่แตะฐาน) · ไฟล์รูป	ไม่ต้องล็อกอิน

3.5 ตรรกะสำคัญ

3.5.1 การตรวจสิทธิ์ทุกคำขอ

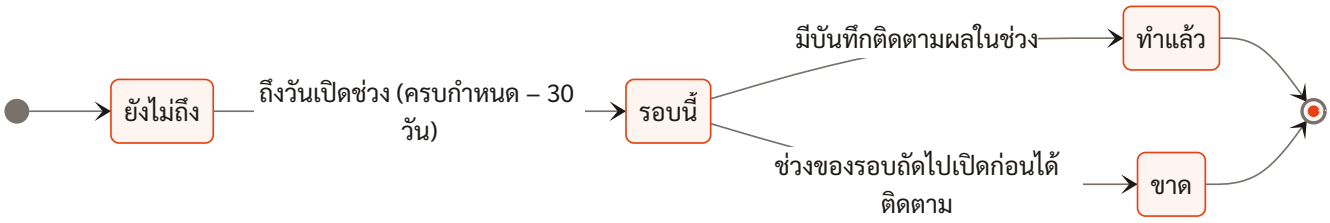


ภาพที่ 3.2 ลำดับการตรวจสิทธิ์ — อ่านสิทธิ์จากฐานทุกครั้ง จึงเปลี่ยนสิทธิ์/ปิดบัญชีมีผลทันที

3.5.2 รอบติดตามผล (utils/followupDue.js)

- ครบกำหนดแต่ละรอบ = **วันสิ้นสุดของรุ่น + 3 / 6 / 12 เดือน** (บวกเดือนแบบไม่ล้น: 31 ม.ค. + 1 เดือน = 28/29 ก.พ.)

- แต่ละรอบ "เปิด" ก่อนครบกำหนด 30 วัน และปิดเมื่อรอบถัดไปเปิด — บันทึกติดตามผลที่ลงวันที่ในช่วงไหน = ทำรอบนั้นแล้ว (ติดตามเดือนที่ 7 นับเป็นรอบ 6 เดือน รอบ 3 เดือนถือว่าขาด)
- รอบปัจจุบันยังไม่ทำ → สถานะ **ใกล้ถึง** (อีก X วัน) หรือ **เลยกำหนด** (X วัน) เรียงเลยกำหนดนานสุดก่อน · รอบ 1 ปีเลยมาเกิน 180 วันเลิกเตือน
- ไม่นับคนเสียชีวิต · รุ่นที่ยังอบรมอยู่ไม่เตือน · รุ่นที่เสร็จสิ้นแล้วแต่ไม่มีวันสิ้นสุด → เตือนให้ใส่วันสิ้นสุด · "วันนี้" คิดตามเวลาไทย



ภาพที่ 3.3 สถานะของแต่ละรอบติดตามผล (ชิปในหน้าจอ: ทำแล้ว / ขาด / รอบนี้ / ยังไม่ถึง)

3.5.3 นำเข้า Excel แบบตรวจเข้ม

- **ชั้นที่ 1 — หน้าเว็บ** (utils/importCheck.js, province.js): อ่านไฟล์ในเบราว์เซอร์ ตรวจทุกแถวทันทีที่เลือกไฟล์ → กล่องแดง (ต้องแก้: แถว ชื่อ ช่อง สิ่งที่พิมพ์ เหตุผล+วิธีแก้) / กล่องเหลือง (แก้ให้อัตโนมัติ หรือเตือนว่าไม่ได้ใส่) · มีแถวแดง = ปุ่มนำเข้ากดไม่ได้
- แก้ให้อัตโนมัติเฉพาะที่ไม่กำกวม: จังหวัดชื่อย่อ (กทม. → กรุงเทพมหานคร) · หลักสูตรต่างแค่ช่องว่าง/ตัวพิมพ์ · ประเภทความพิการพิมพ์ย่อที่ตรงได้ประเภทเดียว · วันเกิดปี พ.ศ. → ค.ศ.
- **ชั้นที่ 2 — หลังบ้าน**: ตรวจรุ่น หลักสูตร (ต้องอยู่ในรุ่นนั้น) ประเภทความพิการ และจังหวัดซ้ำ ผิด = 400 ไม่นำเข้าสักแถว · สร้างคน + ความพิการในคำสั่งเดียว (ไม่ค้างครึ่งๆ) · ตัดความยาวตามขนาดคอลัมน์ · ล้างตัวอักษรล่องหน

3.5.4 ข้อมูลยังไม่ครบ · สถิติ Dashboard

- ตัวตรวจ 7 ช่องอยู่ที่เดียว (utils/incomplete.js) ใช้ทั้งหน้า "ข้อมูลยังไม่ครบ" ตัวเลขข้างเมนู และการ์ด Dashboard — ตรงกับช่องที่ฟอร์มแก้ไขบังคับ
- สถานะการมีงานทำ/งานล่าสุด = ผลติดตามล่าสุดของแต่ละคน นับเป็นคน · ผู้เข้าอบรม = อยู่ในรุ่นหรือมีประวัติอบรม · ภูมิภาค 6 กลุ่มจาก 77 จังหวัด (จับชื่อย่อ/สะกดผิดที่พบบ่อย) · ช่วงอายุ ต่ำกว่า 15 / 15–25 / 26–35 / 36–45 / 46+ · วุฒิการศึกษารวมกลุ่มแบบไม่สนช่องว่าง/ตัวล่องหน
- หลังบ้านจำผลสถิติ 60 วิ หน้าเว็บจำผลข้อมูลไม่ครบ 30 วิ — ทั้งสองล้างทันทีเมื่อมีการเพิ่ม/แก้/ลบสำเร็จ ตัวเลขจึงตรงทันที

3.5.5 เวลาเข้าระบบ 8 ชั่วโมง

- เหลือไม่ถึง 10 นาที → แถบเตือน "ใช้งานต่อ" (ต่อเวลาด้วย /auth/refresh)
- หมดระหว่างใช้งาน → คำขอได้ 401 → กล่องใส่รหัสผ่านขึ้นทับหน้าเดิม (หลายคำขอพร้อมกัน = กล่องเดียว) → ล็อกอินแล้วส่งคำขอที่ค้างต่อให้เอง ข้อมูลในฟอร์มไม่หาย
- เปิดหน้าใหม่ตอนตั๋วหมดแล้ว → ไปหน้าเข้าสู่ระบบ · ตั๋วเก็บใน sessionStorage (ปิดแท็บ = ออกจากระบบ)

3.6 ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ด้าน	สิ่งที่ทำ
การเข้าถึง	HTTPS ทุกหน้า (Let's Encrypt) · ตั๋ว JWT 8 ชม. · รหัสลับตั๋วจาก `JWT_SECRET` หรือสุ่มเก็บในไฟล์ `backend/.jwt-secret` (ไม่ขึ้น git) — ค่าเก่าที่เคยเขียนในโค้ดใช้ไม่ได้แล้ว · สิทธิ์อ่านจากฐานทุกคำขอ
รหัสผ่าน	เข้ารหัส bcrypt (ดูย้อนกลับไม่ได้) · อย่างน้อย 8 ตัว · ช่องตั้งรหัสในหน้าจัดการผู้ใช้พิมพ์ได้เฉพาะตัวอักษรอังกฤษ (กันลืมสลับแป้น) · ลืมรหัส = แอดมินตั้งใหม่ หรือ `npm run reset-admin` บนเครื่อง
กันการโจมตี	จำกัดคำขอ 2,000 ครั้ง/15 นาที/IP · ล็อกอินผิด 8 ครั้ง/15 นาที · helmet (กัน clickjacking/MIME sniffing ซ่อน X-Powered-By) · `trust proxy` ชั้นเดียว (เห็น IP จริง ปลอม X-Forwarded-For ไม่ได้) · รับข้อมูลไม่เกิน 8 MB · ไฟร์วอลล์ ufw เปิด 22/80/443 · SSH ใช้กุญแจเท่านั้น
ความถูกต้องของข้อมูล	รายการย่อยต้องเป็นของคนใน URL (ensureOwned) และรับเฉพาะช่องที่อนุญาต (pick — ไม่ส่ง req.body ตรงเข้าฐาน) · ข้อผิดพลาดจากฐานข้อมูลแปลงเป็นข้อความไทยที่จุดเดียว ของจริงเก็บใน log
ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	ประวัติการใช้งานทุกการเพิ่ม/แก้/ลบ + ล็อกอิน (ไม่เก็บเนื้อหาคำขอ) · รูปเก็บเป็นไฟล์ชื่อสุ่ม 32 ตัว (เดา URL ไม่ได้) · รูป/ไฟล์สำรองไม่ขึ้น git · เอกสารและชุดทดสอบใช้ข้อมูลสมมติ (เลขบัตร 88888888xxxxx)
การลบ	ลบคน = ลบรายการย่อยทั้งหมด (cascade) + ไฟล์รูป · รีเซ็ตระบบ 4 ด่าน · ไม่ลบประวัติการใช้งาน

3.7 การแจ้งเตือน

- **ในระบบ:** แจ้งรอบติดตามผล (Dashboard + หน้าติดตามผล) · ตัวเลขข้อมูลยังไม่ครบข้างเมนู · แถบ "มีเวอร์ชันใหม่ของระบบ" · แถบเตือนเวลาเข้าระบบใกล้หมด · Toast ผลการบันทึกทุกครั้ง
- **ของผู้ดูแลเครื่อง:** healthcheck.sh ส่งเข้า Telegram เมื่อเว็บล่มแล้วกู้ไม่ได้/กู้แล้ว ดิสก์ใกล้เต็ม สำรองข้อมูลหยุด — แจ้งครั้งเดียวต่อปัญหา · **ยังไม่ได้ตั้งค่า token** (ใส่ที่ `/opt/kmutt/.alert` เมื่อไรก็ส่งทันที)

3.8 การสำรองและกู้คืนข้อมูล

เรื่อง	รายละเอียด
สำรองอัตโนมัติ	cron ทุกวัน 02:00 → `backup.sh` : ฐานข้อมูลทุกตารางเป็นไฟล์ JSON (`scripts/backup-db.cjs`) + โฟลเดอร์รูปเป็น tar.gz · เก็บ 14 วัน ลบที่เก่ากว่าเอง · log `/var/log/kmutt-backup.log`
ก่อนรีเซ็ตระบบ	เลือกสำรองได้ → `backups/before-reset-<เวลา>.json` (เก็บ 5 ไฟล์ล่าสุด)
กู้คืน	`scripts/restore-db.cjs <ไฟล์>` — นับแถวที่กู้ได้จริง บอกต่อตารางว่าข้ามกี่แถว เตือนถ้ากู้ไม่ครบ · ขั้นตอนเต็มใน `docs/deploy/กู้ข้อมูล.md` (8 ขั้น มีขั้นสำรองสภาพปัจจุบันก่อน)
ซ้อมกู้	ชุดทดสอบ `api/backup-restore` สำรอง → ทำข้อมูลพัง → กู้ → ตรวจว่า 15 ตาราง ทุกแถว ทุกช่อง และรูปกลับมาเหมือนเดิม — รันทุกครั้งที่รันชุดทดสอบ
ข้อจำกัด	ไฟล์สำรองอยู่บนเครื่องเดียวกับระบบ ยังไม่มีสำเนานอกเครื่อง (ดูหัวข้อ 7.7)

Design

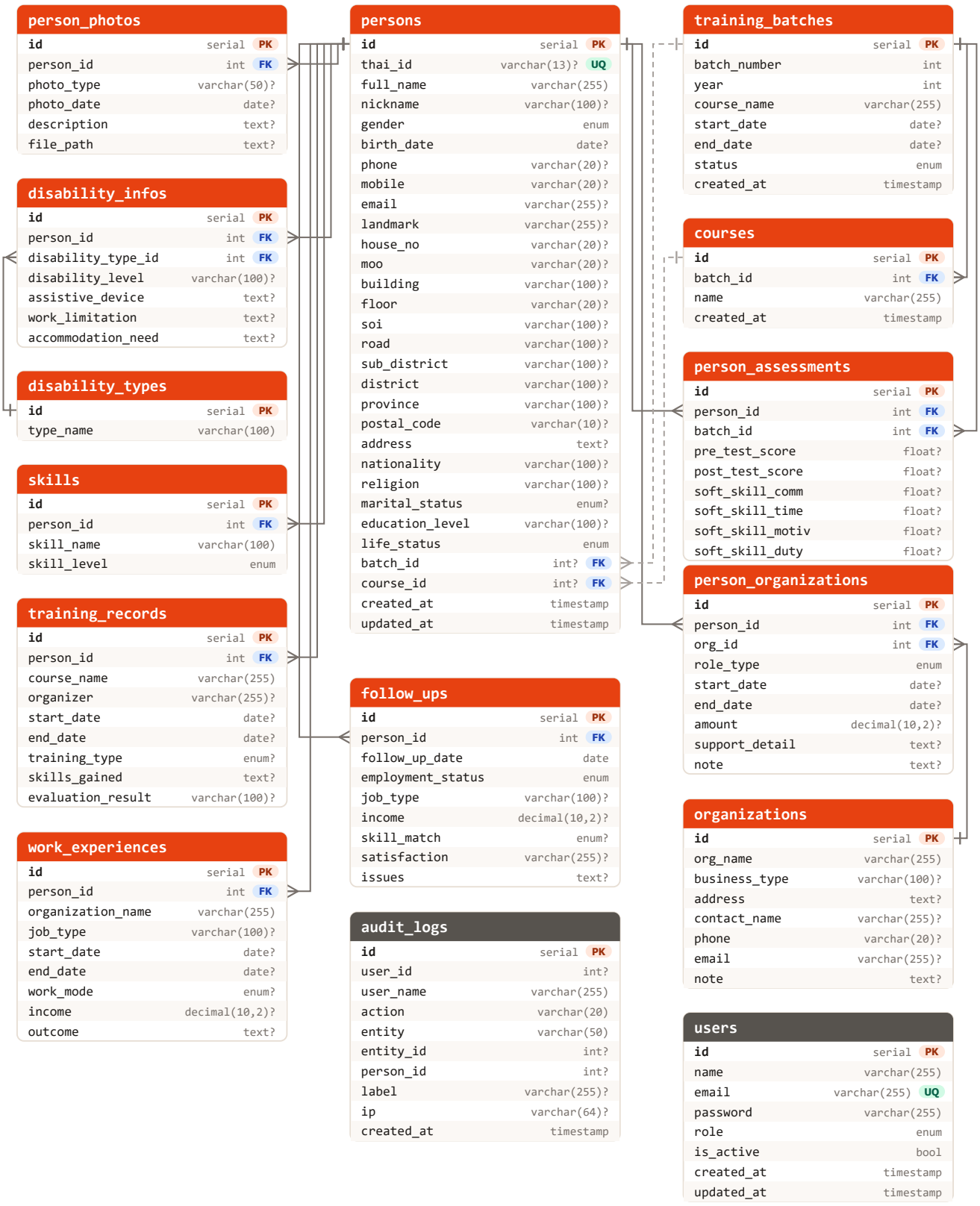
4 การออกแบบฐานข้อมูลและ UX/UI

บทนี้มี 2 ส่วน: **ฐานข้อมูล** (ตาราง ความสัมพันธ์ ข้อบังคับ — ดึงจากโครงสร้างฐานข้อมูลจริงของระบบ 15 ตาราง) และ **UX/UI** (หลักการ ระบบการออกแบบ ลำดับการใช้งาน และหน้าจอจริงทุกหน้า)

4.1 แผนภาพฐานข้อมูล (ERD)

ฐานข้อมูลมี 15 ตาราง — ตารางที่ 1–10 มาจากโครงสร้างข้อมูลในเอกสารความต้องการของหน่วยงาน อีก 5 ตาราง เพิ่มระหว่างโครงการตามคำขอ (รุ่น หลักสูตร ผลประเมิน ผู้ใช้ ประวัติการใช้งาน)

ตาราง	เก็บอะไร	คอลัมน์
`persons`	ข้อมูลพื้นฐานคนพิการ (ตารางที่ 1 Person ในเอกสารความต้องการ) + ที่อยู่แยกช่องตามแบบฟอร์ม กกจ.พก.1 + รุ่น/หลักสูตรที่สังกัด	30
`person_photos`	รูปถ่าย (ตารางที่ 2) — เก็บแค่ที่อยู่ไฟล์ ตัวไฟล์อยู่ที่ backend/uploads/photos (ย้ายออกจากฐานข้อมูล 21 ก.ย. 2569)	6
`disability_infos`	ข้อมูลความพิการของแต่ละคน (ตารางที่ 3) — 1 คนมีได้หลายประเภท แต่ห้ามซ้ำประเภท	7
`disability_types`	ประเภทความพิการ (ตารางที่ 4 — ปรับเป็นตารางหลัก) ติดตั้งครั้งแรก 7 ประเภท ผู้ดูแลระบบเพิ่ม/แก้/ลบได้	2
`training_records`	ประวัติการอบรม/ฝึกงานรายคน (ตารางที่ 5) รูปแบบ Train / Learn / Earn	9
`work_experiences`	ประวัติการทำงาน / ฝึกงาน (ตารางที่ 6)	9
`skills`	ทักษะ (ตารางที่ 7) ระดับ เริ่มต้น / ปานกลาง / เชี่ยวชาญ	4
`follow_ups`	การติดตามผลหลังอบรม (ตารางที่ 8) — ใช้คำนวณรอบติดตามผลและสถานะการมีงานทำ	9
`organizations`	สถานประกอบการ / นายจ้าง (ตารางที่ 9)	8
`person_organizations`	ความสัมพันธ์คน ↔ สถานประกอบการ (ตารางที่ 10) พร้อมเงินสนับสนุน	9
`training_batches`	รุ่นการฝึกอบรม (เพิ่มตามเอกสาร 25/06/2569)	8
`courses`	หลักสูตรในแต่ละรุ่น 1–4 หลักสูตร (เพิ่มตามเอกสาร 10 ก.ค. 2569)	4
`person_assessments`	ผลประเมินทักษะของคนในแต่ละรุ่น — Pre/Post-test + Soft skills 4 ด้าน (1 คน 1 ชุดต่อรุ่น)	9
`users`	บัญชีผู้ใช้งานระบบ 3 สิทธิ์	8
`audit_logs`	ประวัติการใช้งาน — ใครเพิ่ม/แก้/ลบอะไรเมื่อไร + ล็อกอิน · ไม่ผูก FK เพื่อเก็บไว้แม้ข้อมูล/ผู้ใช้ถูกลบ · รีเซ็ตระบบไม่ล้าง	10



ภาพที่ 4.1 แผนภาพความสัมพันธ์ของตาราง — ครบทุกคอลัมน์ (ดึงจากโครงสร้างฐานข้อมูลจริง) · ขีดตั้ง = ฝั่ง "หนึ่ง" · ตีนกา = ฝั่ง "หลาย" · เส้นประ = ลบแม่แล้วลูกเหลือค่าว่าง · หัวเทา = ตารางที่ไม่ผูกกับตารางอื่น

ความสัมพันธ์	ชนิด	ลบแม่แล้วเป็นอย่างไร
คนพิการ → รูป · ความพิการ · อบรม · งาน · ทักษะ · ติดตามผล · ผลประเมิน · การเชื่อมสถานประกอบการ	1 : หลาย	ลบคน = ลบรายการย่อยทั้งหมด (Cascade) + ไฟล์รูป

ความสัมพันธ์	ชนิด	ลบแม่แล้วเป็นอย่างไร
ประเภทความพิการ → ข้อมูลความพิการ	1 : หลาย	ลบประเภทที่มีคนใช้ไม่ได้ (ระบบกันไว้ก่อนถึงฐานข้อมูล)
รุ่น → คนพิการ (batch_id)	0..1 : หลาย	ลบรุ่นได้ คนพิการเหลือไม่มีรุ่น (Set null)
หลักสูตร → คนพิการ (course_id)	0..1 : หลาย	ลบหลักสูตรได้ คนพิการเหลือไม่มีหลักสูตร (Set null)
รุ่น → หลักสูตร · ผลประเมิน	1 : หลาย	ลบรุ่น = ลบหลักสูตรและผลประเมินของรุ่นนั้น (Cascade)
คนพิการ ↔ สถานประกอบการ	หลาย : หลาย (person_organizations)	ลบสถานประกอบการ = ลบการเชื่อมก่อน (แจ้งจำนวนคนที่เชื่อมอยู่)
ผู้ใช้ / คนพิการ → ประวัติการใช้งาน	อ้างอิงแบบไม่ผูก	ประวัติยังอยู่แม้ต้นทางถูกลบ (เก็บชื่อไว้ในแถว)

ข้อบังคับและดัชนีสำคัญ

ชื่อ	ตาราง	ประเภท	ทำไม
persons.thai_id · users.email	persons · users	UNIQUE	เลขบัตร/อีเมลห้ามซ้ำ
(person_id, batch_id)	person_assessments	UNIQUE	1 คนมีผลประเมิน 1 ชุดต่อรุ่น
person_id ทุกตารางลูก · disability_type_id · org_id · batch_id · course_id	ตารางลูกทั้งหมด	INDEX	ดึงข้อมูลของคน/รุ่นเร็ว ลบแบบ cascade เร็ว (เพิ่ม 13 ดัชนี 30 มิ.ย.)
persons.province · follow_ups.employment_status	persons · follow_ups	INDEX	กรองจังหวัด · นับสถานะการมีงานทำ
audit_logs (created_at) · (user_id) · (person_id)	audit_logs	INDEX	ประวัติล่าสุด · ตามผู้ใช้ · แท็บประวัติในหน้าคน

การเปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูล ทำผ่าน migration ของ Prisma เท่านั้น — มี 10 ครั้ง ตั้งแต่ `20260523_init` ถึง `20261014_add_audit_log` (อยู่ใน backend/prisma/migrations) · deploy.sh รัน `prisma migrate deploy` ให้เอง · เพิ่มตารางใหม่ต้องเพิ่มในสคริปต์สำรอง/กู้ และชุดทดสอบซ้อมกู้ด้วย

4.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ทุกตารางและคอลัมน์ดึงจาก `backend/prisma/schema.prisma` ของระบบเวอร์ชันปัจจุบัน — ชื่อคอลัมน์คือชื่อจริงในฐานข้อมูล · โครงสร้างตารางที่ 1–10 ตรงตามพจนานุกรมข้อมูลในเอกสารความต้องการของหน่วยงาน (เพิ่มคอลัมน์ที่อยู่แยกช่อง ชื่อเล่น และรุ่น/หลักสูตร)

ตาราง `persons` (30 คอลัมน์)

ข้อมูลพื้นฐานคนพิการ (ตารางที่ 1 Person ในเอกสารความต้องการ) + ที่อยู่แยกช่องตามแบบฟอร์ม กกจ.พก.1 + รุ่น/หลักสูตรที่สังกัด

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสคนพิการ (Person_ID)
thai_id	VARCHAR(13)	ได้	UQ		เลขบัตรประชาชน / บัตรคนพิการ 13 หลัก (ห้ามซ้ำ)
full_name	VARCHAR(255)	ไม่ได้			คำนำหน้า + ชื่อ-นามสกุล
nickname	VARCHAR(100)	ได้			ชื่อเล่น
gender	ENUM Gender	ไม่ได้			เพศ MALE / FEMALE / OTHER
birth_date	DATE	ได้			วันเกิด (เก็บ ค.ศ. แสดง พ.ศ. · อายุคำนวณเอง)
phone	VARCHAR(20)	ได้			โทรศัพท์บ้าน
mobile	VARCHAR(20)	ได้			โทรศัพท์มือถือ
email	VARCHAR(255)	ได้			อีเมล
landmark	VARCHAR(255)	ได้			สถานที่ใกล้เคียง
house_no	VARCHAR(20)	ได้			เลขที่
moo	VARCHAR(20)	ได้			หมู่ที่
building	VARCHAR(100)	ได้			อาคาร / หมู่บ้าน
floor	VARCHAR(20)	ได้			ชั้นที่
soi	VARCHAR(100)	ได้			ซอย
road	VARCHAR(100)	ได้			ถนน
sub_district	VARCHAR(100)	ได้			แขวง / ตำบล
district	VARCHAR(100)	ได้			เขต / อำเภอ
province	VARCHAR(100)	ได้			จังหวัด (ชื่อมาตรฐาน 1 ใน 77)
postal_code	VARCHAR(10)	ได้			รหัสไปรษณีย์
address	TEXT	ได้			ที่อยู่รวม (ช่องเดิมก่อนแยกช่อง — คงไว้)
nationality	VARCHAR(100)	ได้			สัญชาติ
religion	VARCHAR(100)	ได้			ศาสนา
marital_status	ENUM MaritalStatus	ได้			สถานภาพ SINGLE / MARRIED / OTHER

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
education_level	VARCHAR(100)	ได้			ระดับการศึกษา (7 ระดับ)
life_status	ENUM LifeStatus	ไม่ได้		ALIVE	สถานะชีวิต ALIVE / DECEASED
batch_id	INTEGER	ได้	FK → training_batches		รุ่นที่สังกัด
course_id	INTEGER	ได้	FK → courses		หลักสูตรในรุ่น
created_at	TIMESTAMP(3)	ไม่ได้		now()	วันเวลาที่เพิ่ม
updated_at	TIMESTAMP(3)	ไม่ได้		เวลาที่แก้	วันเวลาที่แก้ล่าสุด

ตาราง `person_photos` (6 คอลัมน์)

รูปถ่าย (ตารางที่ 2) — เก็บแค่ที่อยู่ไฟล์ ตัวไฟล์อยู่ที่ backend/uploads/photos (ย้ายออกจากฐานข้อมูล 21 ก.ย. 2569)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสรูป
person_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → persons		เจ้าของรูป
photo_type	VARCHAR(50)	ได้			ประเภทภาพ เช่น โปรไฟล์
photo_date	DATE	ได้			วันที่ถ่าย
description	TEXT	ได้			คำอธิบาย
file_path	TEXT	ได้			ที่อยู่ไฟล์ (ชื่อสุ่ม 32 ตัว)

ตาราง `disability_infos` (7 คอลัมน์)

ข้อมูลความพิการของแต่ละคน (ตารางที่ 3) — 1 คนมีได้หลายประเภท แต่ห้ามซ้ำประเภท

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสข้อมูลความพิการ
person_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → persons		คนพิการ
disability_type_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → disability_types		ประเภทความพิการ
disability_level	VARCHAR(100)	ได้			ระดับความพิการ
assistive_device	TEXT	ได้			อุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น รถเข็น โปรแกรมอ่านหน้าจอ
work_limitation	TEXT	ได้			ข้อจำกัดในการทำงาน
accommodation_need	TEXT	ได้			ความต้องการพิเศษ (reasonable accommodation)

ตาราง `disability_types` (2 คอลัมน์)

ประเภทความพิการ (ตารางที่ 4 — ปรับเป็นตารางหลัก) ติดตั้งครั้งแรก 7 ประเภท ผู้ดูแลระบบเพิ่ม/แก้/ลบได้

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสประเภท
type_name	VARCHAR(100)	ไม่ได้			ชื่อประเภทความพิการ (ห้ามว่าง/ซ้ำ ≤ 100 ตัว)

ตาราง `training_records` (9 คอลัมน์)

ประวัติการอบรม/ฝึกงานรายคน (ตารางที่ 5) รูปแบบ Train / Learn / Earn

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสการอบรม
person_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → persons		คนพิการ
course_name	VARCHAR(255)	ไม่ได้			ชื่อหลักสูตร
organizer	VARCHAR(255)	ได้			หน่วยงานที่จัด
start_date	DATE	ได้			วันเริ่ม
end_date	DATE	ได้			วันสิ้นสุด
training_type	ENUM TrainingType	ได้			รูปแบบ TRAIN / LEARN / EARN
skills_gained	TEXT	ได้			ทักษะที่ได้รับ
evaluation_result	VARCHAR(100)	ได้			ผลการประเมิน

ตาราง `work_experiences` (9 คอลัมน์)

ประวัติการทำงาน / ฝึกงาน (ตารางที่ 6)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสงาน
person_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → persons		คนพิการ
organization_name	VARCHAR(255)	ไม่ได้			ชื่อองค์กร
job_type	VARCHAR(100)	ได้			ประเภทงาน
start_date	DATE	ได้			วันเริ่ม
end_date	DATE	ได้			วันสิ้นสุด
work_mode	ENUM WorkMode	ได้			รูปแบบ INTERNSHIP / EMPLOYMENT / FREELANCE
income	DECIMAL(10,2)	ได้			รายได้ (บาท)
outcome	TEXT	ได้			ผลลัพธ์

ตาราง `skills` (4 คอลัมน์)

ทักษะ (ตารางที่ 7) ระดับ เริ่มต้น / ปานกลาง / เชี่ยวชาญ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสทักษะ
person_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → persons		คนพิการ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
skill_name	VARCHAR(100)	ไม่ได้			ชื่อทักษะ เช่น Excel, Barista, Data Entry (ห้ามว่าง)
skill_level	ENUM SkillLevel	ไม่ได้			ระดับ BEGINNER / INTERMEDIATE / ADVANCED

ตาราง `follow_ups` (9 คอลัมน์)

การติดตามผลหลังอบรม (ตารางที่ 8) — ใช้คำนวณรอบติดตามผลและสถานะการมีงานทำ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสการติดตาม
person_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → persons		คนพิการ
follow_up_date	DATE	ไม่ได้			วันที่ติดตาม (ใช้จับคู่กับรอบ 3 ด./6 ด./1 ปี)
employment_status	ENUM EmploymentStatus	ไม่ได้			สถานะ EMPLOYED มีงานทำ / UNEMPLOYED ว่างงาน / STUDYING ศึกษาต่อ
job_type	VARCHAR(100)	ได้			ประเภทงาน
income	DECIMAL(10,2)	ได้			รายได้ประมาณ (บาท)
skill_match	ENUM SkillMatch	ได้			ตรงกับทักษะที่ฝึก MATCH / NOT_MATCH
satisfaction	VARCHAR(255)	ได้			ความพึงพอใจ
issues	TEXT	ได้			ปัญหาที่พบ

ตาราง `organizations` (8 คอลัมน์)

สถานประกอบการ / นายจ้าง (ตารางที่ 9)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสองค์กร
org_name	VARCHAR(255)	ไม่ได้			ชื่อองค์กร
business_type	VARCHAR(100)	ได้			ประเภทธุรกิจ
address	TEXT	ได้			ที่อยู่
contact_name	VARCHAR(255)	ได้			ผู้ติดต่อ
phone	VARCHAR(20)	ได้			เบอร์โทร
email	VARCHAR(255)	ได้			อีเมล
note	TEXT	ได้			หมายเหตุ

ตาราง `person_organizations` (9 คอลัมน์)

ความสัมพันธ์คน ↔ สถานประกอบการ (ตารางที่ 10) พร้อมเงินสนับสนุน

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสความสัมพันธ์

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
person_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → persons		คนพิการ
org_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → organizations		สถานประกอบการ
role_type	ENUM RoleType	ไม่ได้			บทบาท INTERNSHIP ฝึกงาน / EMPLOYMENT จ้างงาน / OTHER
start_date	DATE	ได้			วันเริ่ม
end_date	DATE	ได้			วันสิ้นสุด
amount	DECIMAL(10,2)	ได้			เงินสนับสนุน (บาท)
support_detail	TEXT	ได้			รายละเอียดการสนับสนุน
note	TEXT	ได้			หมายเหตุ

ตาราง `training_batches` (8 คอลัมน์)

รุ่นการฝึกอบรม (เพิ่มตามเอกสาร 25/06/2569)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสรุ่น
batch_number	INTEGER	ไม่ได้			เลขรุ่น
year	INTEGER	ไม่ได้			ปี (พ.ศ.)
course_name	VARCHAR(255)	ไม่ได้			ชื่อโครงการ/หลักสูตรหลักของรุ่น
start_date	DATE	ได้			วันเริ่ม
end_date	DATE	ได้			วันสิ้นสุด (ใช้นับรอบติดตามผล)
status	ENUM BatchStatus	ไม่ได้		ACTIVE	สถานะ ACTIVE กำลังอบรม / COMPLETED เสร็จสิ้น
created_at	TIMESTAMP(3)	ไม่ได้		now()	วันเวลาที่สร้าง

ตาราง `courses` (4 คอลัมน์)

หลักสูตรในแต่ละรุ่น 1–4 หลักสูตร (เพิ่มตามเอกสาร 10 ก.ค. 2569)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสหลักสูตร
batch_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → training_batches		รุ่น
name	VARCHAR(255)	ไม่ได้			ชื่อหลักสูตร
created_at	TIMESTAMP(3)	ไม่ได้		now()	วันเวลาที่สร้าง

ตาราง `person_assessments` (9 คอลัมน์)

ผลประเมินทักษะของคนในแต่ละรุ่น — Pre/Post-test + Soft skills 4 ด้าน (1 คน 1 ชุดต่อรุ่น)

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสผลประเมิน
person_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → persons		คนพิการ

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
batch_id	INTEGER	ไม่ได้	FK → training_batches		รุ่นที่ประเมิน
pre_test_score	DOUBLE PRECISION	ได้			คะแนน Pre-test 0–100
post_test_score	DOUBLE PRECISION	ได้			คะแนน Post-test 0–100
soft_skill_comm	DOUBLE PRECISION	ได้			การสื่อสาร 0–5
soft_skill_time	DOUBLE PRECISION	ได้			การบริหารเวลา 0–5
soft_skill_motiv	DOUBLE PRECISION	ได้			การจูงใจตนเอง 0–5
soft_skill_duty	DOUBLE PRECISION	ได้			การทำงานตามหน้าที่ 0–5

ตาราง `users` (8 คอลัมน์)

บัญชีผู้ใช้งานระบบ 3 สิทธิ์

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสผู้ใช้
name	VARCHAR(255)	ไม่ได้			ชื่อที่แสดง
email	VARCHAR(255)	ไม่ได้	UQ		อีเมลเข้าสู่ระบบ (ตัวเล็ก ห้ามซ้ำ)
password	VARCHAR(255)	ไม่ได้			รหัสผ่านที่เข้ารหัสแล้ว (bcrypt)
role	ENUM UserRole	ไม่ได้		STAFF	สิทธิ์ ADMIN / STAFF / VIEWER
is_active	BOOLEAN	ไม่ได้		true	เปิด/ปิดบัญชี (ปิด = เข้าระบบไม่ได้ทันที)
created_at	TIMESTAMP(3)	ไม่ได้		now()	วันเวลาที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP(3)	ไม่ได้		เวลาที่แก้	วันเวลาที่แก้ล่าสุด

ตาราง `audit_logs` (10 คอลัมน์)

ประวัติการใช้งาน — ใครเพิ่ม/แก้/ลบอะไรเมื่อไร + ล็อกอิน · ไม่ผูก FK เพื่อเก็บไว้แม้ข้อมูล/ผู้ใช้ถูกลบ · รีเซ็ตระบบไม่ล้าง

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
id	SERIAL	ไม่ได้	PK	autoincrement()	รหัสเหตุการณ์
user_id	INTEGER	ได้			ผู้ใช้ที่ทำ (ไม่ผูก FK)
user_name	VARCHAR(255)	ไม่ได้			ชื่อผู้ใช้ ณ ตอนนั้น
action	VARCHAR(20)	ไม่ได้			CREATE · UPDATE · DELETE · IMPORT · RESET · LOGIN · LOGIN_FAILED
entity	VARCHAR(50)	ไม่ได้			ประเภทข้อมูล เช่น person · skills · batch · user

คอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ว่างได้	คีย์	ค่าเริ่มต้น	คำอธิบาย
entity_id	INTEGER	ได้			รหัสรายการที่ถูกทำ
person_id	INTEGER	ได้			คนพิการที่เกี่ยวข้อง (ใช้กับแท็บประวัติในหน้าคน)
label	VARCHAR(255)	ได้			ชื่อที่อ่านรู้เรื่อง (หาไว้ก่อนลบ)
ip	VARCHAR(64)	ได้			IP ผู้ใช้จริง (หลัง nginx)
created_at	TIMESTAMP(3)	ไม่ได้		now()	เวลาที่เกิดเหตุการณ์

4.3 หลักการออกแบบ UX

หลักการ	ทำอย่างไรในระบบนี้
เห็นงานที่ต้องทำทันที	Dashboard บอกใครถึงรอบติดตามผล และใครข้อมูลยังไม่ครบ · ตัวเลขข้างเมนู · กดแล้วไปทำต่อได้เลย
ข้อมูลไม่หาย	ฟอร์มที่ยังไม่บันทึก ถามก่อนปิด (กลับไปแก้ต่อ / ปิดโดยไม่บันทึก) · หมดเวลาเข้าระบบใส่รหัสในหน้าเดิม แล้วบันทึกต่อได้ · หน้ารายชื่อจำหน้า/คำค้น/ตัวกรองใน URL
ผิดแล้วบอกตรงๆ	ข้อมูลไม่ตรงเงื่อนไข = ไม่รับ และบอกช่อง เหตุผล วิธีแก้เป็นภาษาไทย (เช่น นำเข้า Excel บอกแถว/ช่อง/สิ่งที่พิมพ์) · ไม่ปล่อยว่างเงียบๆ
ใช้ได้ทั้งคอมและมือถือ	จอคอมเป็นตาราง มือถือเป็นการ์ด (MobileCard) · ปุ่มใหญ่ 40 px · แท็บเลื่อนซ้าย-ขวา · ตัวกรองพับเก็บ · ทดสอบทุกหน้าที่ 1400 และ 390 px
อ่านง่าย	ตัวหนังสือผ่านเกณฑ์ความต่างสี 4.5:1 · วันที่ พ.ศ. ทั้งระบบ · ภาษาไทยทั้งระบบ · ป้ายสีแทนรหัส (มีงานทำ/ว่างงาน/ศึกษาต่อ)
บอกว่ากดได้	ชี้แถวแล้วพื้นส้ม + แถบซ้าย + ชื่อส้ม + เคอร์เซอร์มือ · กดได้ทั้งแถว
เอกสารเหมือนเอกสารราชการ	รายงานพิมพ์เส้นตารางดำคม หัวตารางเทา ฟอนต์ Sarabun · ไม่มีเมนูติดไป · ตัวอย่างบนจอเหมือนตอนพิมพ์
เลือกจากของจริง	การเปลี่ยนหน้าตาทุกครั้งทำภาพเทียบจากหน้าจริงขนาดจริง (1x) ให้เจ้าของระบบเลือก ไม่ใช้ภาพซูม

4.4 ระบบการออกแบบ (Design System)

สีหลัก — มาจากตรา มจธ. (ตั้งแต่ v1.11.0)

ส้มโลโก้ มจธ.
#e74111
แถบเมนู · กล่องหัว · แบรนด์

ส้มหลัก (orange-600)
#d63b0e
ปุ่ม · ตัวหนังสือเน้น 4.7:1

ส้มสว่าง
#f2622b
ต้นไล่สี · กราฟ

ส้มเข้ม
#c9370c
ปลายไล่สี · ชี้ปุ่ม

พื้นหลัง
#faf6f2
ขาวอุ่น + แสงส้มจางที่มุม

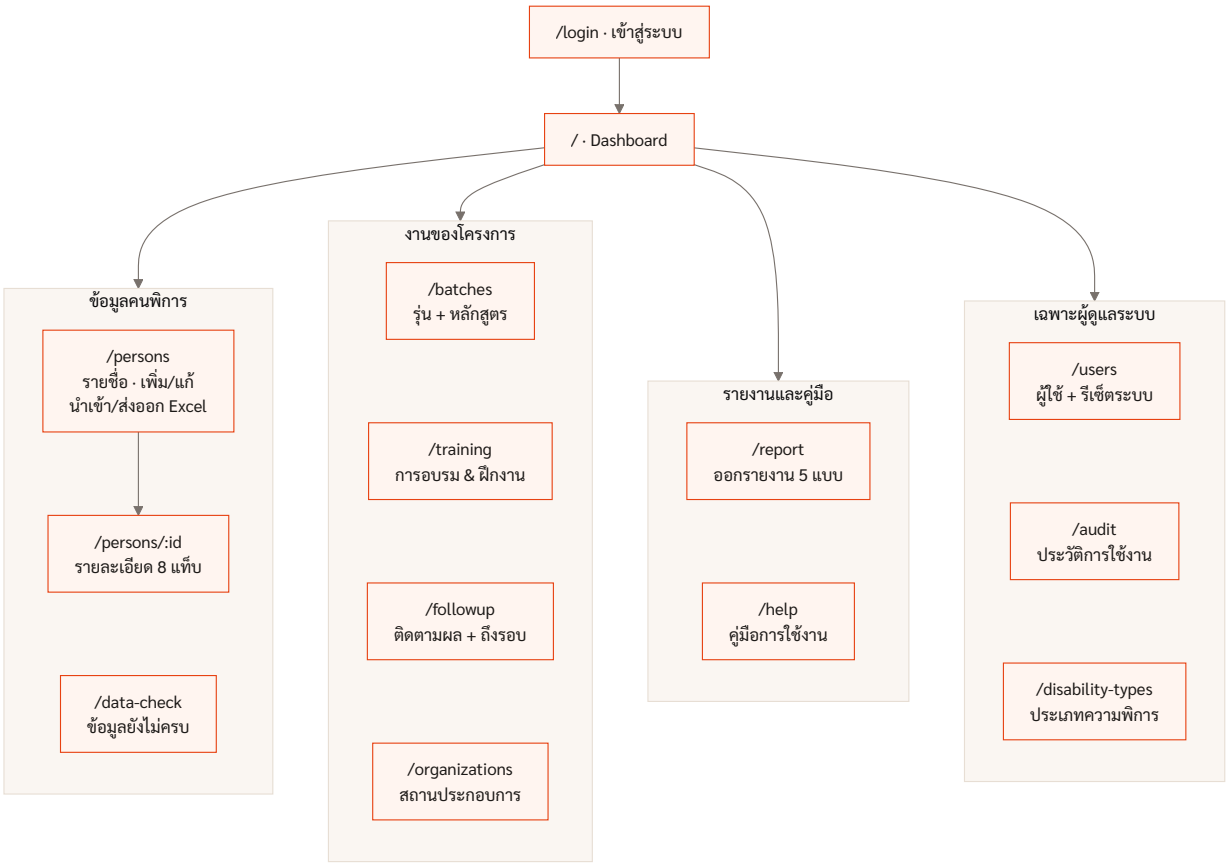
ส้มอ่อน (orange-50)
#fff5f0
พื้นการ์ดเน้น · ชี้แถว

ส้มอิฐเข้ม (โหมดมืด)
#9a2f0c → #4a1706
เมนู · กล่องหัว · หน้าเข้าสู่ระบบ

พื้น / การ์ด (โหมดมืด)
#151518 / #1f1f23
เส้น #34343b

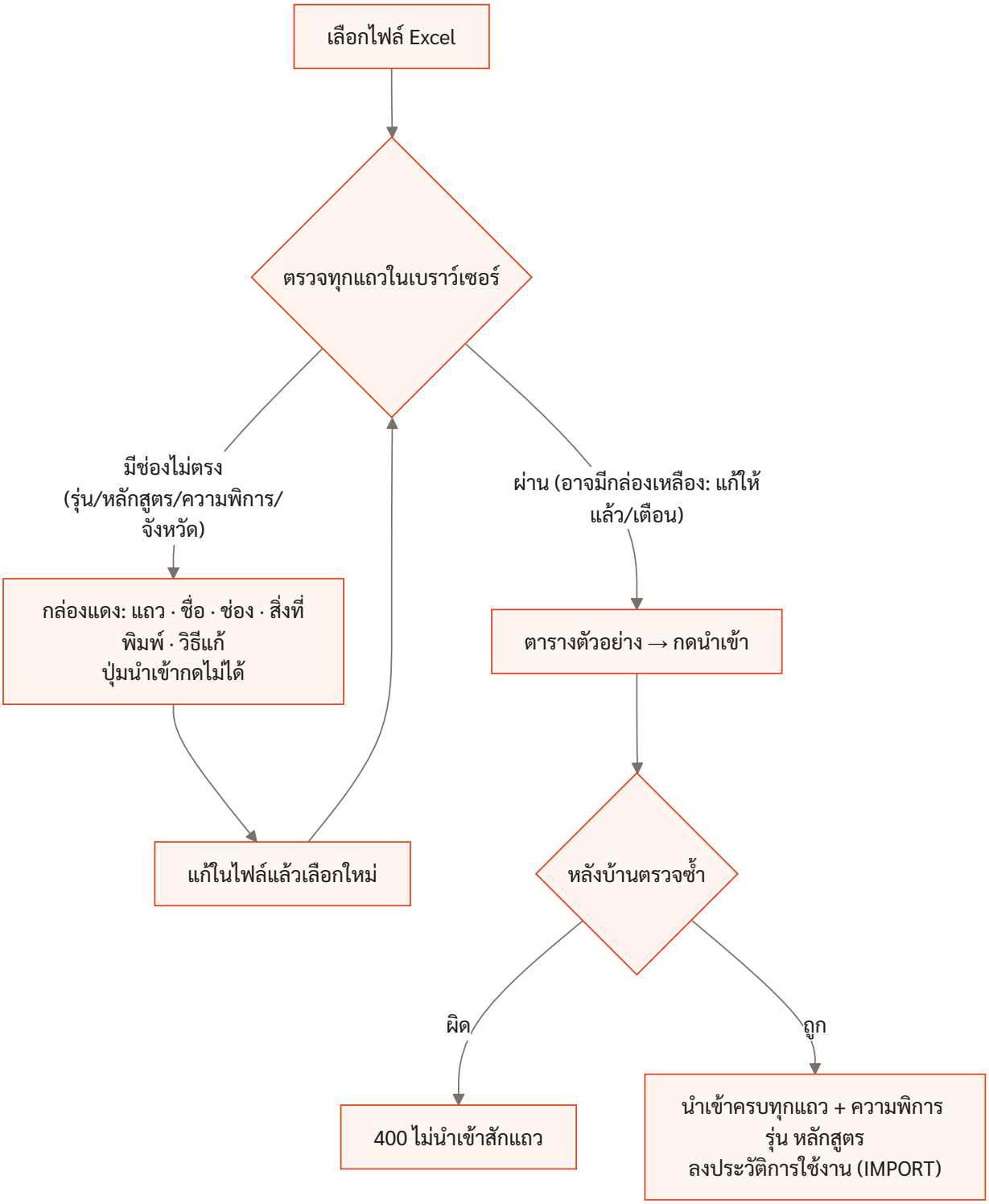
องค์ประกอบ	ค่าที่ใช้
ชุดสีส้ม	ตั้ง orange-50...950 ใหม่ใน `@theme` ของ `index.css` ที่เดียว ใช้คลาส `orange-*` ได้ทั้งระบบ (~500 จุด) · สีสถานะ: เขียว = มีงานทำ/สำเร็จ · เทา = ว่างงาน · ฟ้า = ศึกษาต่อ · แดง = เลยกำหนด/ลบ · เหลือง = ข้อมูลไม่ครบ
ตัวอักษร	บนจอ **IBM Plex Sans Thai** (แบบเดียวกับระบบจองห้องประชุม) · รายงาน/ใบประกาศ/ตอนพิมพ์ **Sarabun** · สีเทา gray-400/500 ปรับเข้มให้ผ่าน 4.5:1 (ห้ามแก้ gray-300 ซึ่งเป็นเส้นขอบ)
ส่วนประกอบ	การ์ดมุมมน 16–24 px ขอบส้มอ่อน · ปุ่มหลักไล่ส้ม · ป้าย (chip) มุมมนเต็ม · Toast กลางจอ (เขียว/แดง) · กล่องยืนยันลบ · แถบถามก่อนปิดฟอร์ม · การ์ดมือถือ · กล่องโหลดไม่สำเร็จ + ลองใหม่
ไอคอนและโลโก้	lucide-react ทั้งระบบ · ตรา มจธ. วงกลม (`public/logo-seal.png`) ที่เมนู Dashboard และหน้าเข้าสู่ระบบ
โหมดมืด	class `dark` ที่ html (ThemeContext จำค่าในเครื่อง) · ทับสีพื้น/เส้น/ตัวหนังสือใน `main` · แถบเมนูและหน้าเข้าสู่ระบบใช้คลาส `.sidebar-bg` `.hero-bg` `.login-*`

4.5 แผนผังหน้าเว็บ

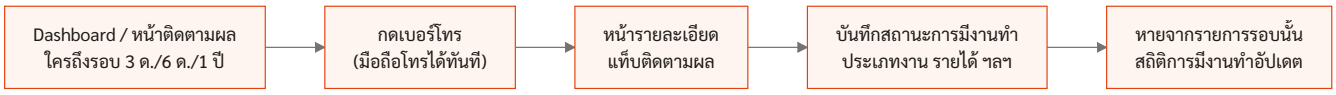


ภาพที่ 4.2 แผนผังหน้าเว็บ (เมนูซ้าย 9 รายการ + ผู้ดูแลระบบ 3 รายการ · กดแถวในหน้าข้อมูลยังไม่ครบ = เปิดฟอร์มแก้ไขที่ /persons?edit=id · ทุกหน้าโหลดแยก lazy)

4.6 ลำดับการใช้งานหลัก (User Flow)



ภาพที่ 4.3 ลำดับการนำเข้าจาก Excel (ตรวจ 2 ชั้น · ไม่มีข้อมูลเข้าครึ่งๆ กลางๆ)



ภาพที่ 4.4 ลำดับการติดตามผลตามรอบ

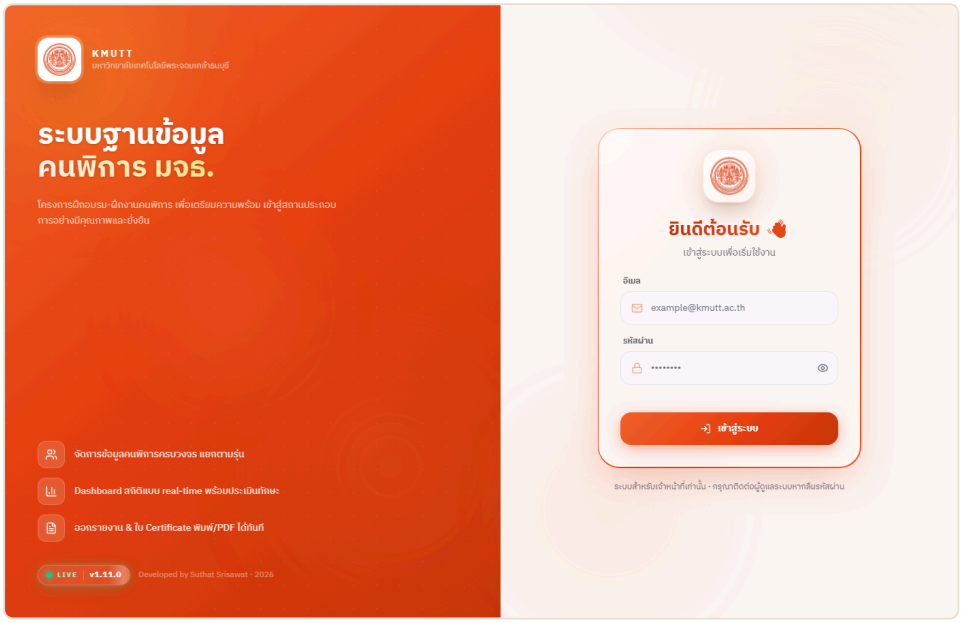


ภาพที่ 4.5 ลำดับการเติมข้อมูลที่ยังไม่ครบ

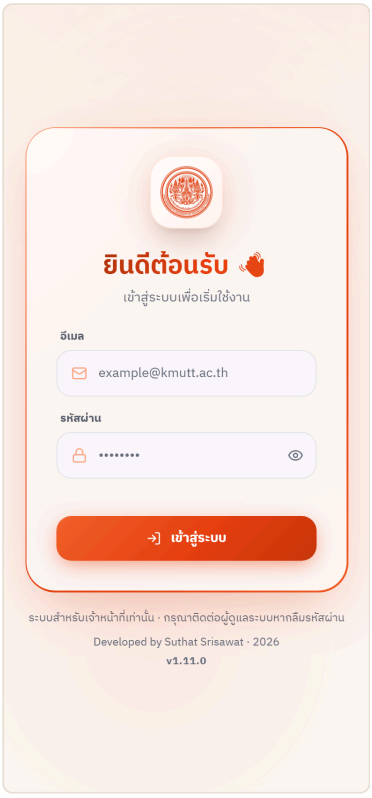
4.7 หน้าจอของระบบ

ภาพหน้าจอจริงจากระบบเวอร์ชันปัจจุบัน (จอคอม 1400 px · มือถือ 390 px) ถ่ายด้วย**ข้อมูลสมมติ**ในชุดทดสอบ — ไม่มีข้อมูลคนพิการจริง

หน้าเข้าสู่ระบบ

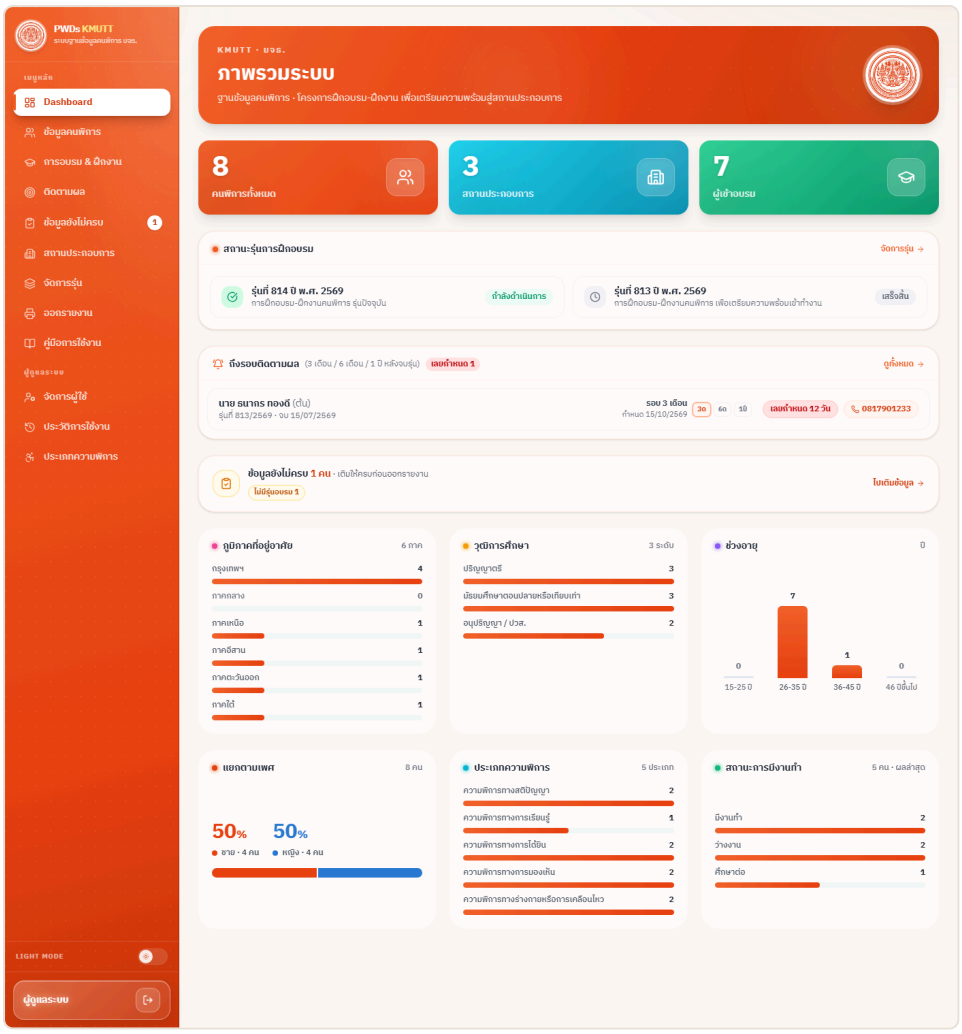


ภาพที่ 4.6 จอคอม — แผงซ้ายสีส้มโลโก้ มจธ. + ป้ายเวอร์ชัน · การ์ดเข้าสู่ระบบด้านขวา

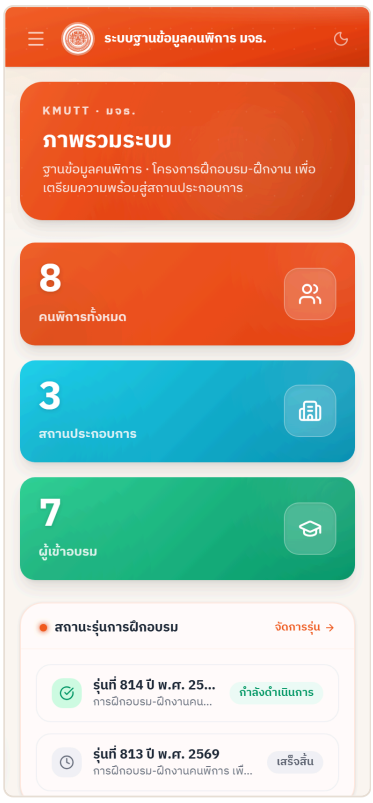


ภาพที่ 4.7 มือถือ

Dashboard (หน้าแรก)



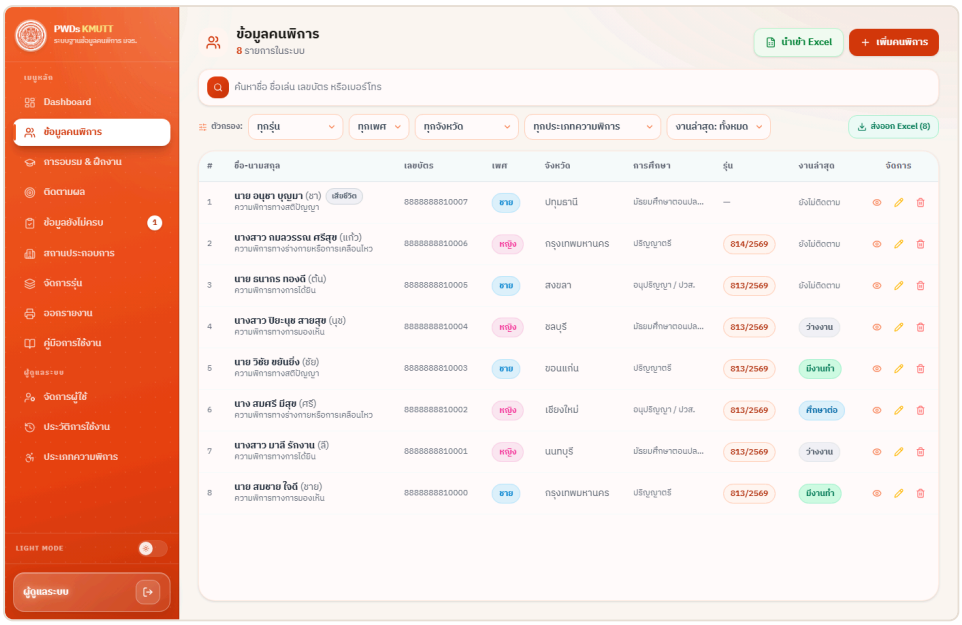
ภาพที่ 4.8 การ์ดสถิติ · สถานะรุ่น · ถึงรอบติดตามผล · ข้อมูลยังไม่ครบ · กราฟภูมิภาค/วุฒิ/ช่วงอายุ/เพศ/ประเภทความพิการ/สถานะการมีงานทำ



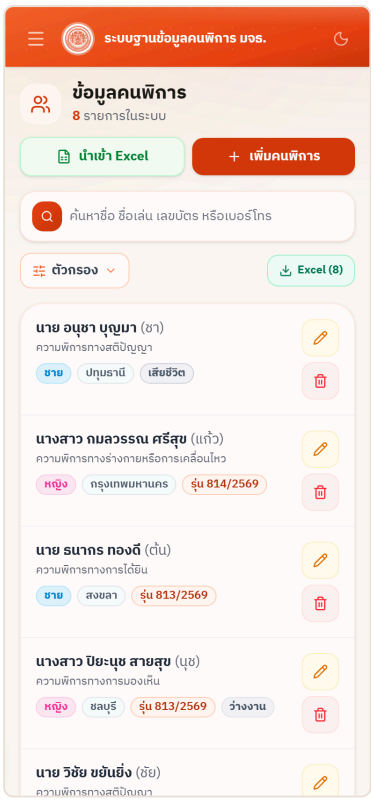
ภาพที่ 4.9 มือถือ

.

รายชื่อคนพิการ

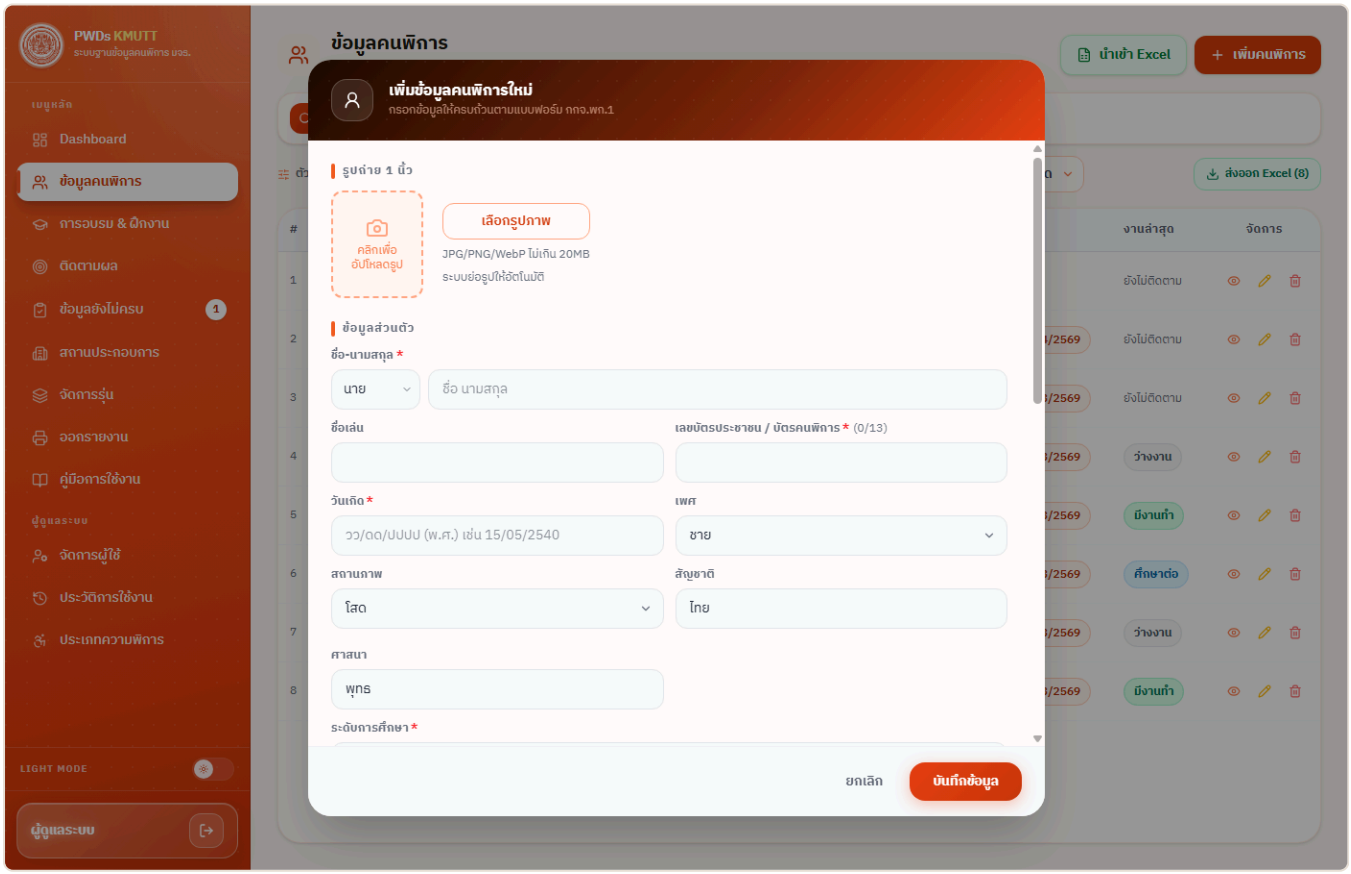


ภาพที่ 4.10 ค้นหาทันที · ตัวกรอง 5 อย่าง · ส่งออก Excel · คอลัมน์รุ่นและงานล่าสุด · ชี้แถวแล้วพื้นส้ม (กดทั้งแถว)



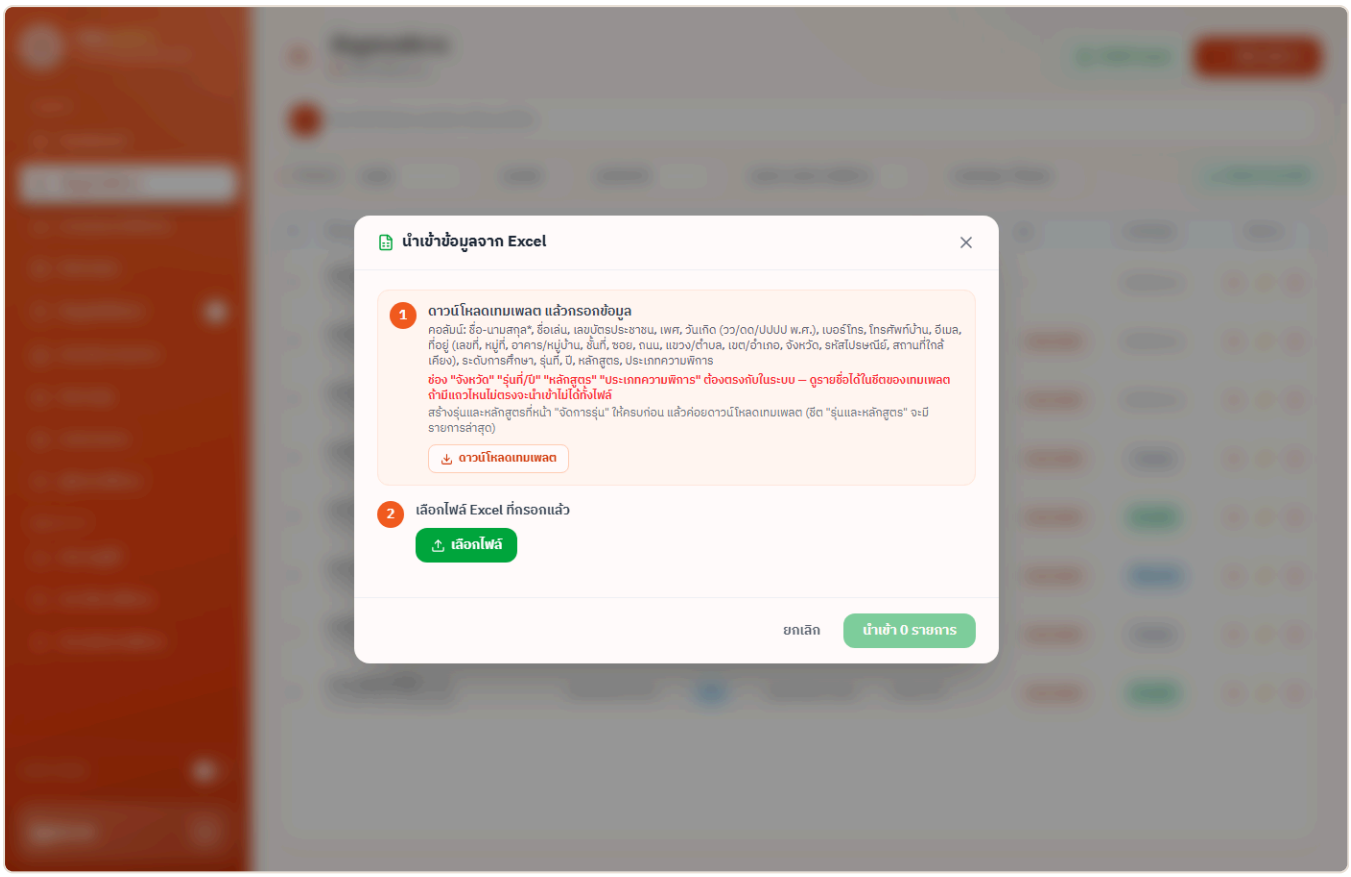
ภาพที่ 4.11 มือถือเป็นการ์ด

ฟอร์มเพิ่ม/แก้ไขคนพิการ



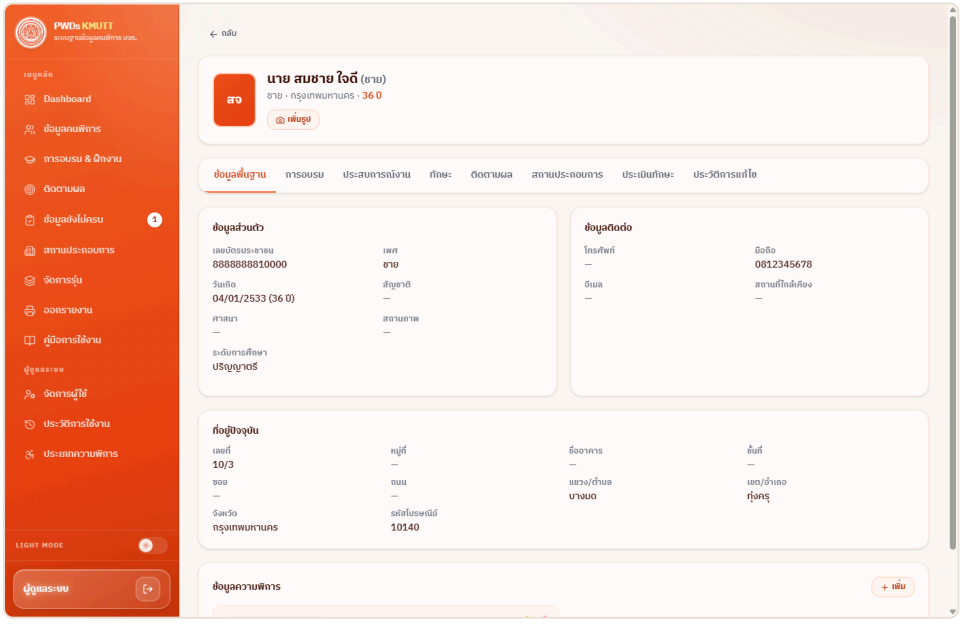
ภาพที่ 4.12 ตามแบบฟอร์ม กกจ.พก.1 — รูป · ข้อมูลส่วนตัว (ช่อง * บังคับ) · วันที่ พ.ศ. · ที่อยู่ · ติดต่อ · ความพิการ · รุ่น/หลักสูตร

นำเข้าจาก Excel

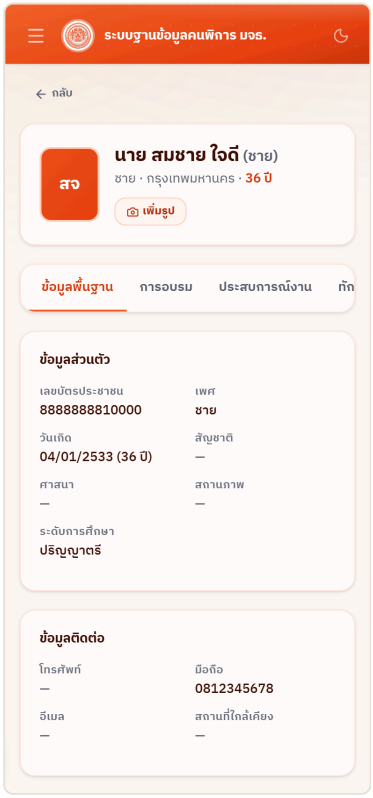


ภาพที่ 4.13 ดาวน์โหลดเทมเพลต v3 → เลือกไฟล์ → ตรวจทุกแถวก่อนนำเข้า

รายละเอียดคนพิการ

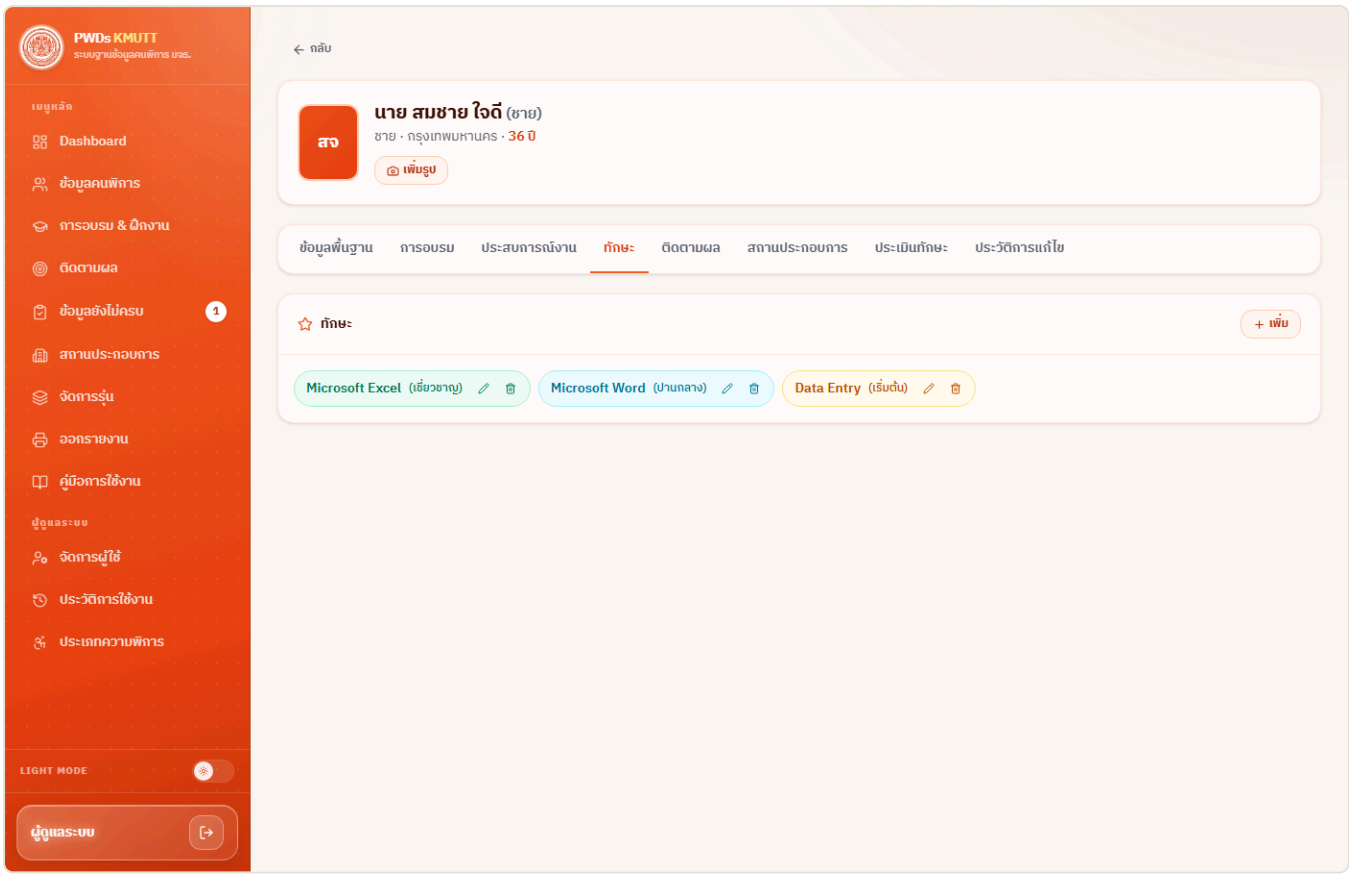


ภาพที่ 4.14 หัวการ์ด (รูป ชื่อ อายุ) + 8 แท็บ — ข้อมูลพื้นฐาน

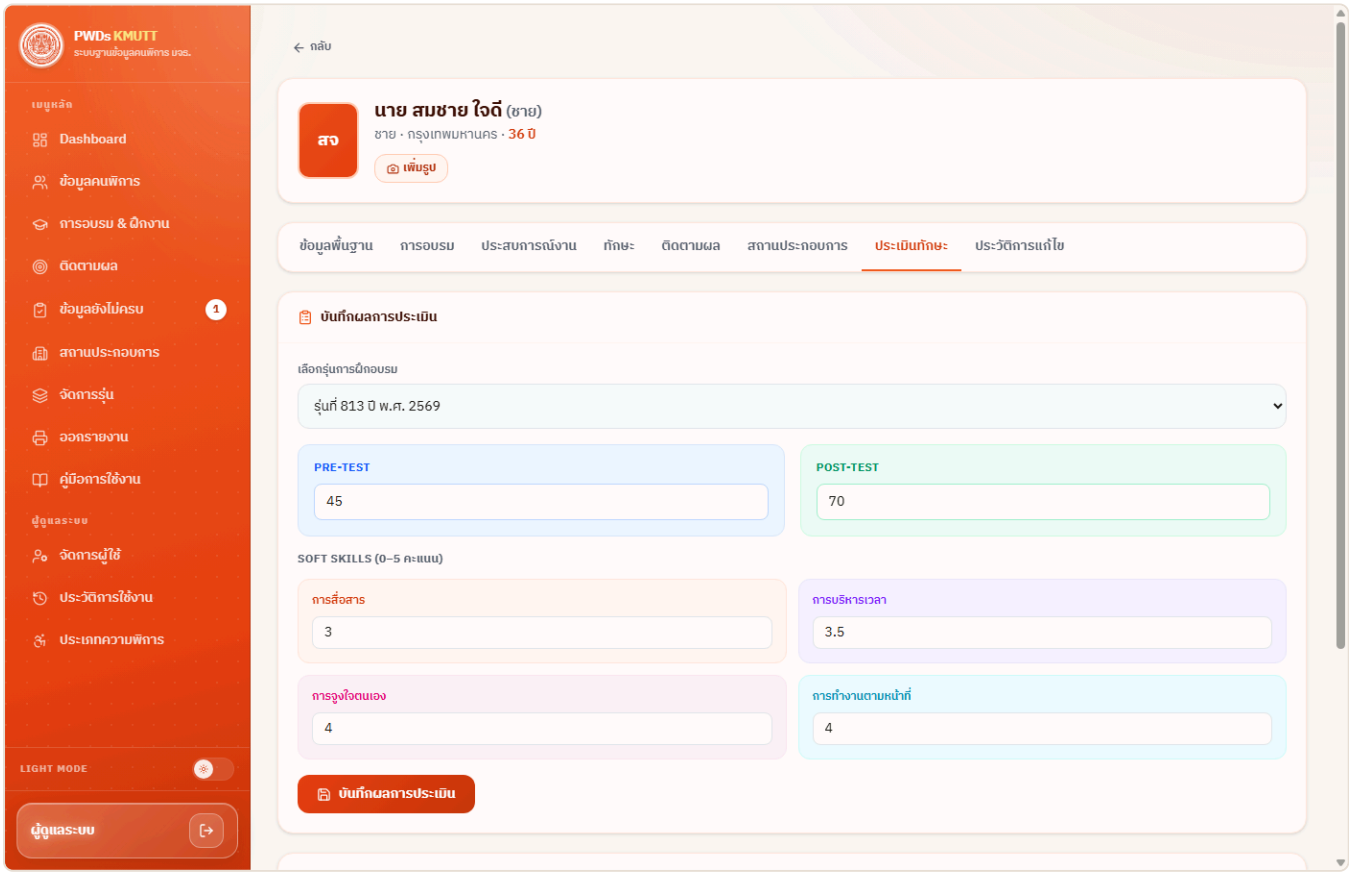


ภาพที่ 4.15 มือถือ — แท็บเลื่อนซ้าย-ขวา

รายละเอียด: ทักษะ และประเมินทักษะ

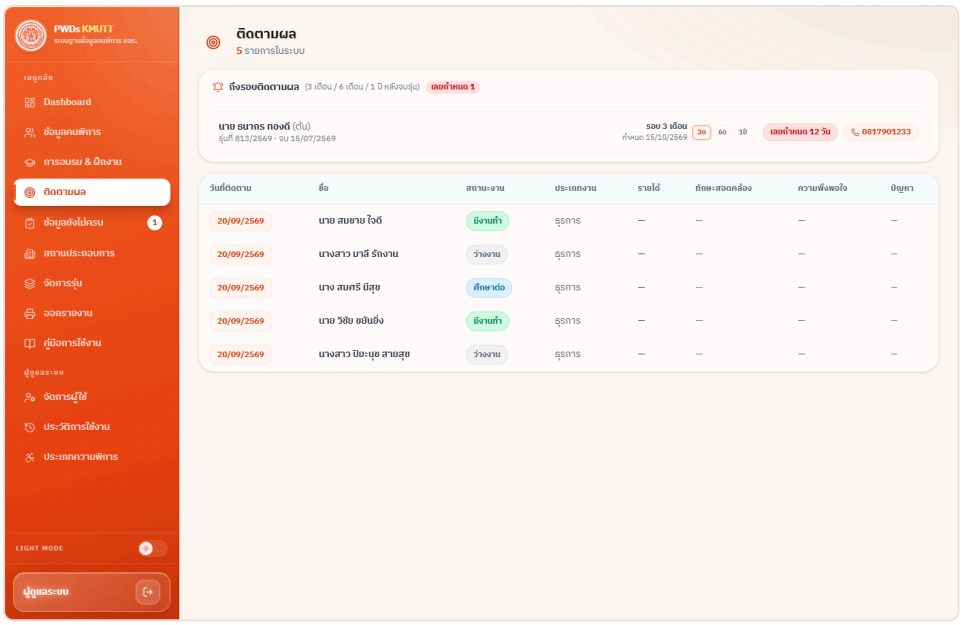


ภาพที่ 4.16 ป้ายทักษะ 3 ระดับ แก้/ลบได้

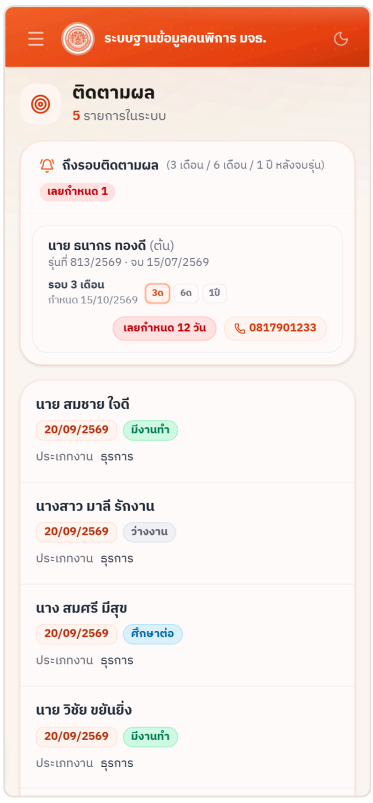


ภาพที่ 4.17 ประเมินทักษะต่อรุ่น — Pre/Post-test + Soft skills 4 ด้าน

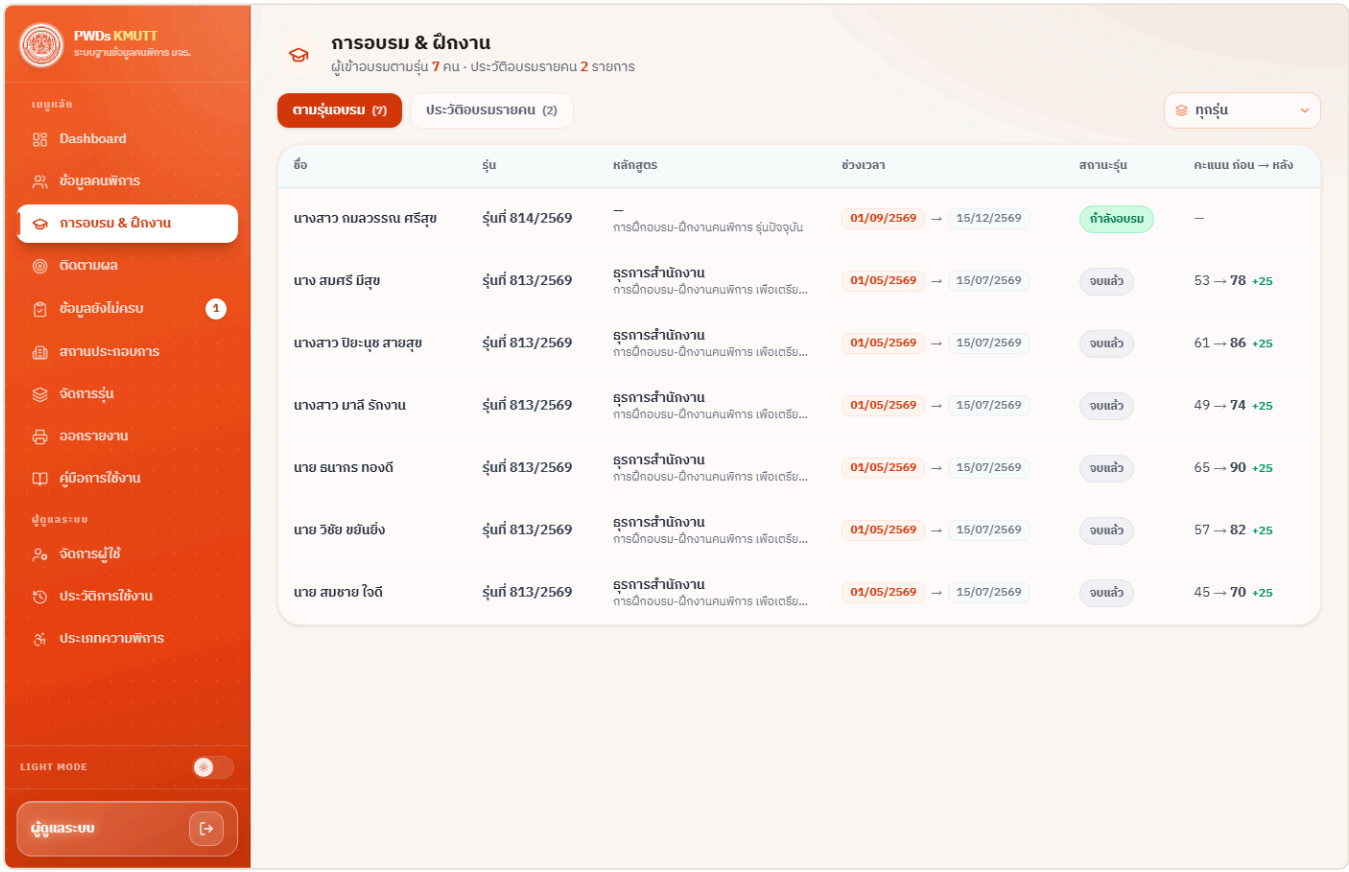
ติดตามผล · การอบรม & ฝึกงาน



ภาพที่ 4.18 บนสุด: ถึงรอบติดตามผล 3 ด./6 ด./1 ปี + เบอร์โทร · ตามด้วยผลติดตามทุกคน

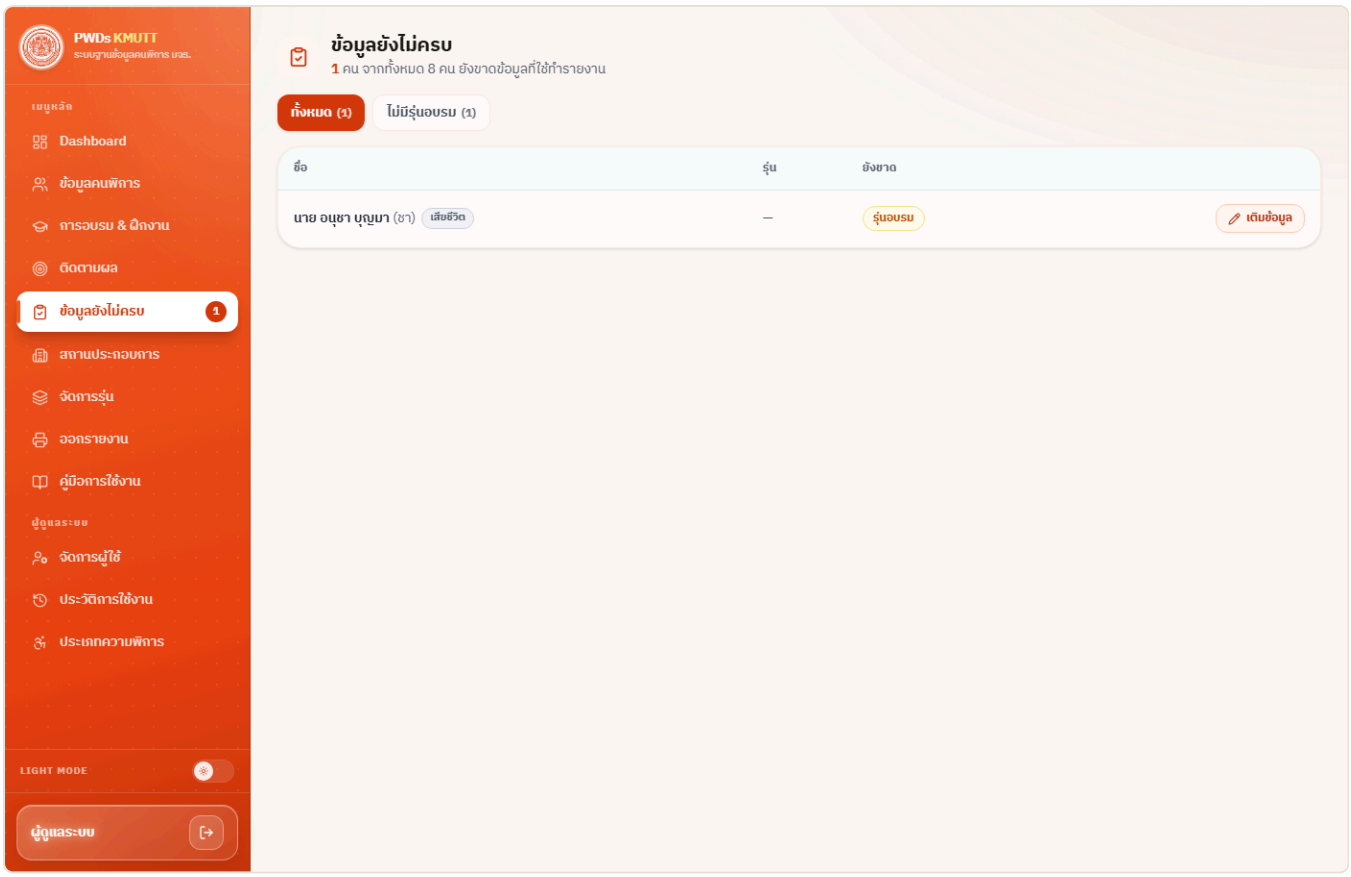


ภาพที่ 4.19 มือถือ

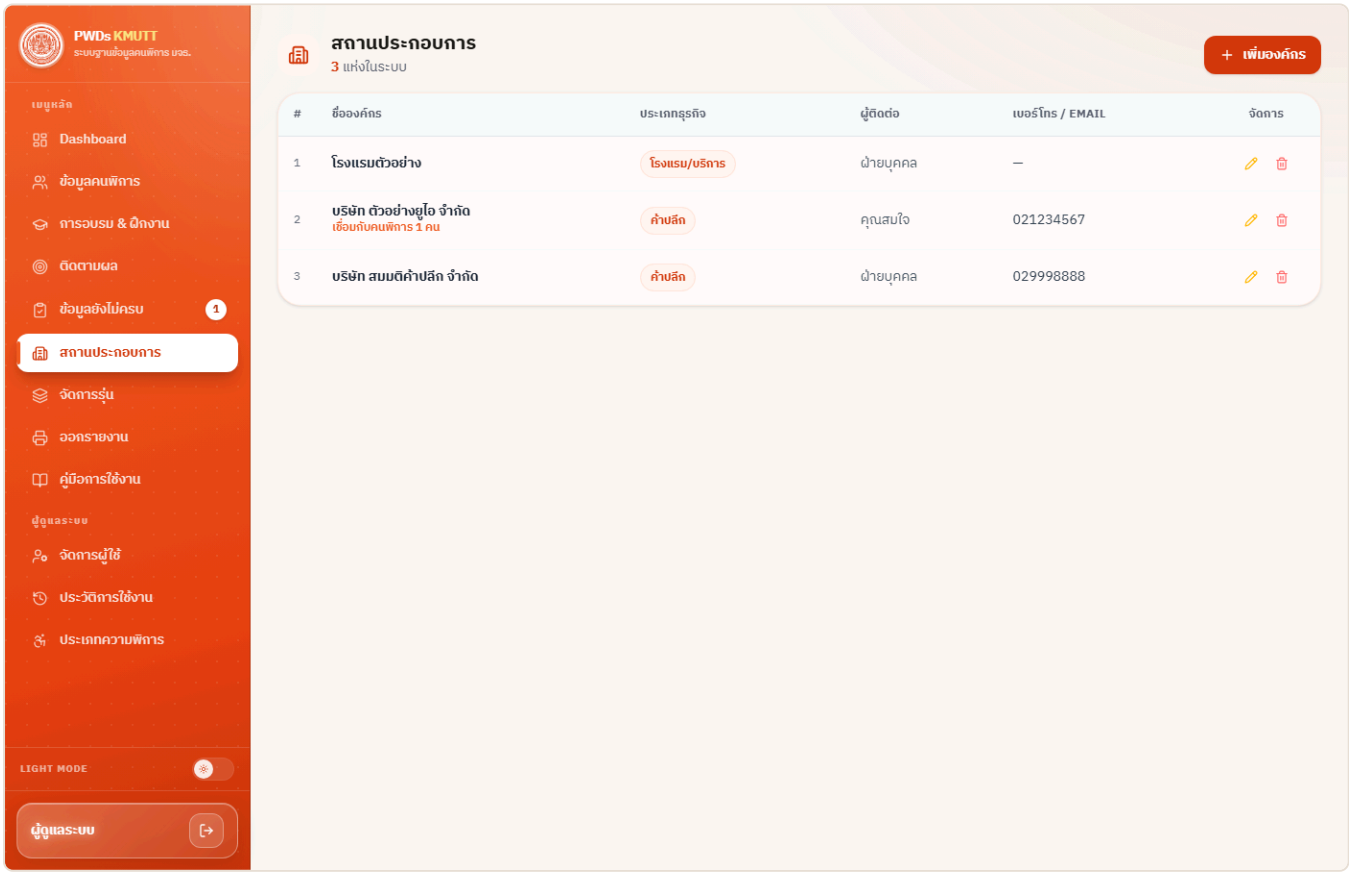


ภาพที่ 4.20 การอบรม: แท็บตามรุ่นอบรม (คะแนนก่อน→หลัง) / ประวัติอบรมรายคน

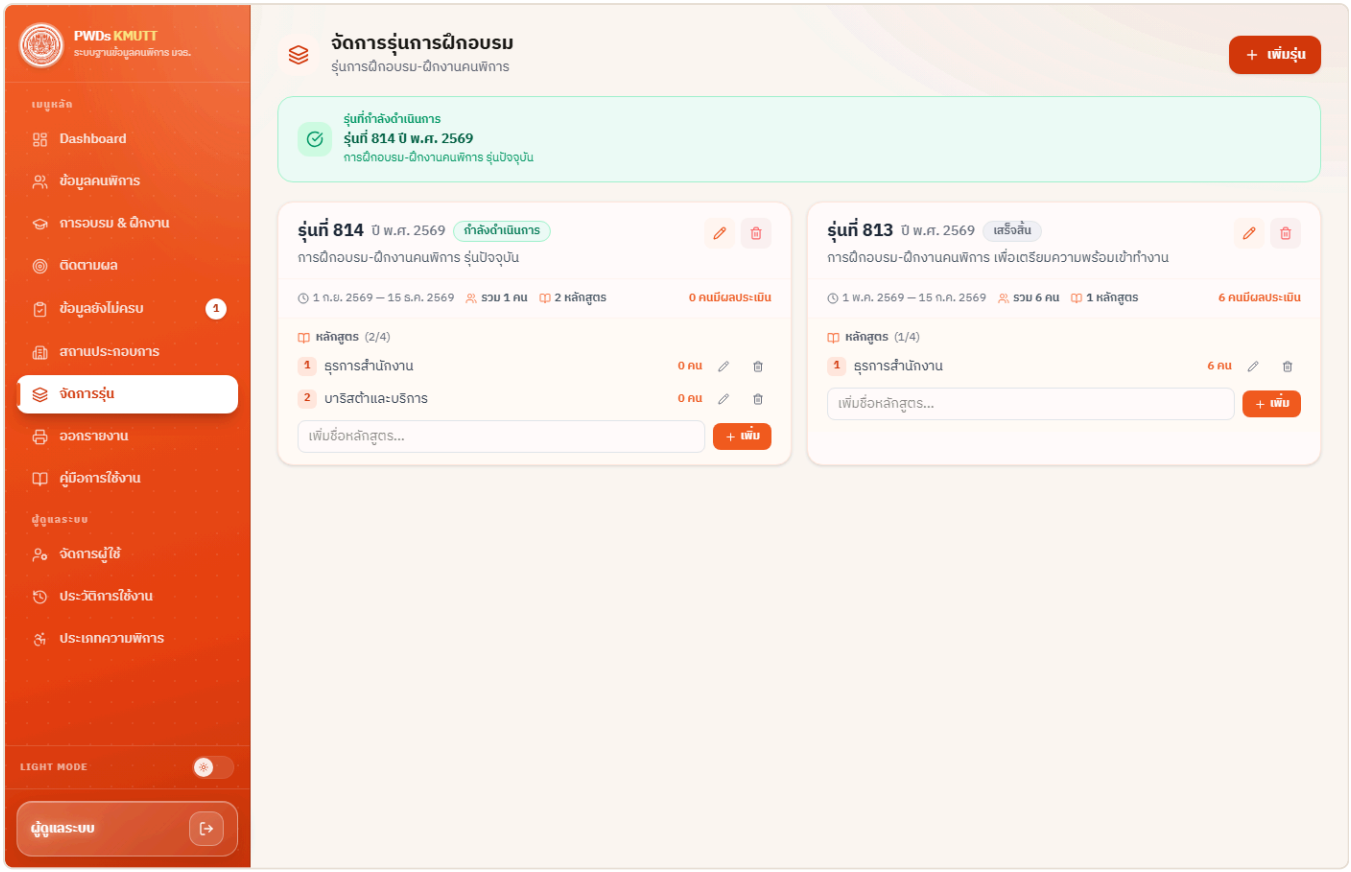
ข้อมูลยังไม่ครบ · สถานประกอบการ · จัดการรุ่น



ภาพที่ 4.21 ใครขาดอะไร (ป้ายเหลือง) · กรองตามช่อง · กดแถวเปิดฟอร์มแก้ไข

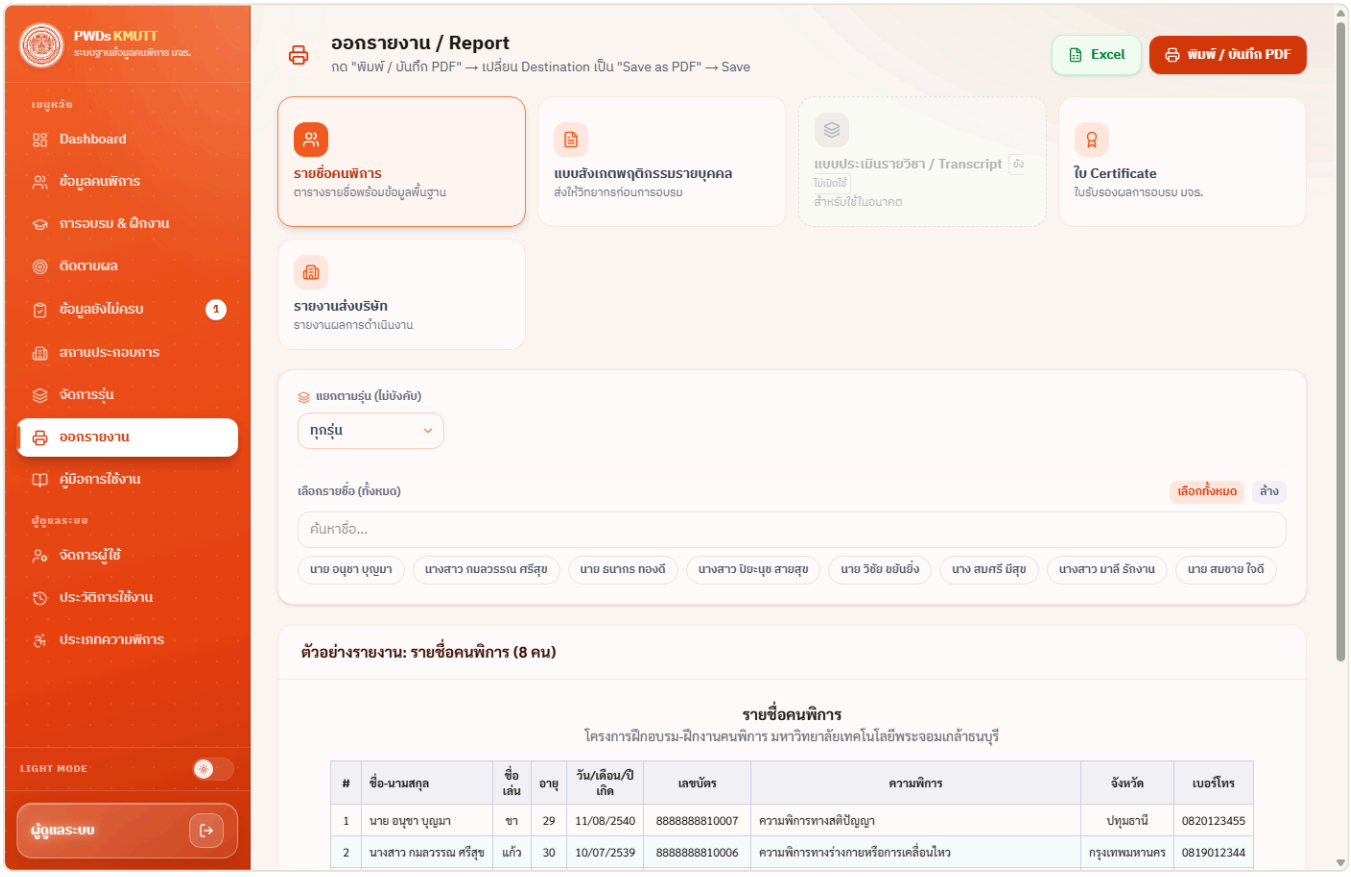


ภาพที่ 4.22 สถานประกอบการ + จำนวนคนที่เชื่อม

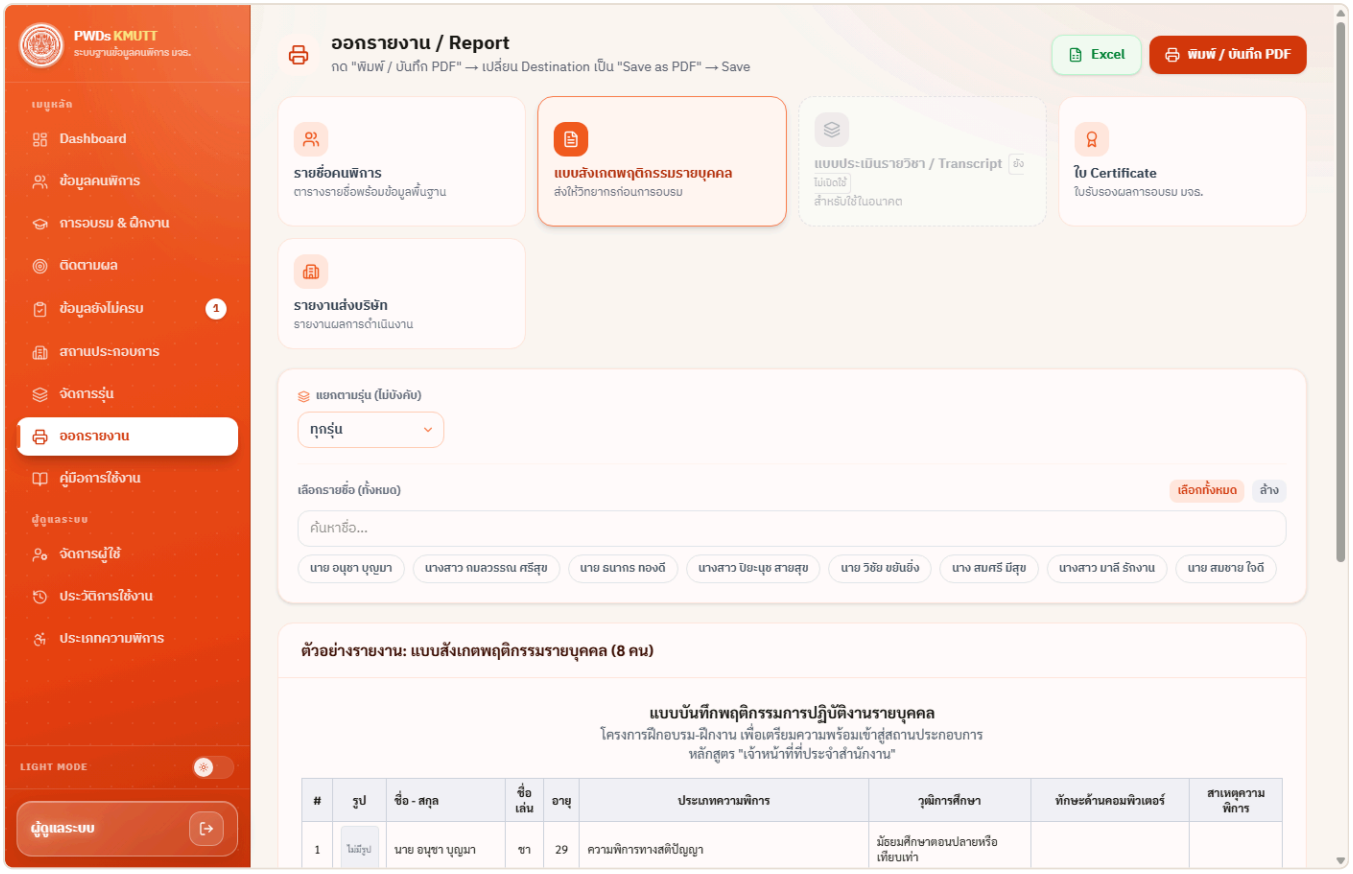


ภาพที่ 4.23 รุ่น · สถานะ · หลักสูตร 1–4 · จำนวนคนต่อหลักสูตร

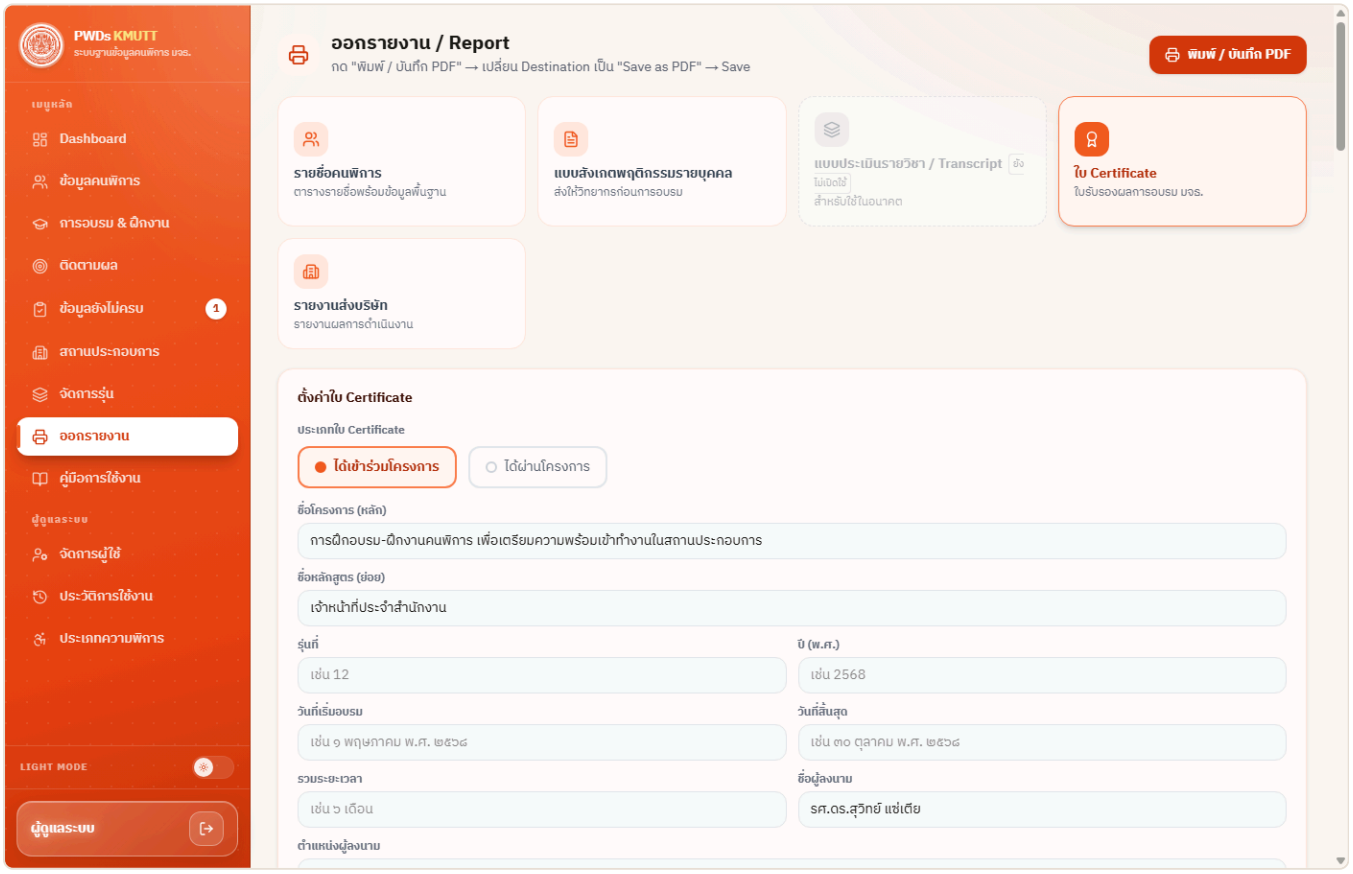
ออกรายงาน



ภาพที่ 4.24 เลือกรายงาน 5 แบบ (แบบประเมินรายวิชา/Transcript เป็นกรอบเทา "ยังไม่เปิดใช้")

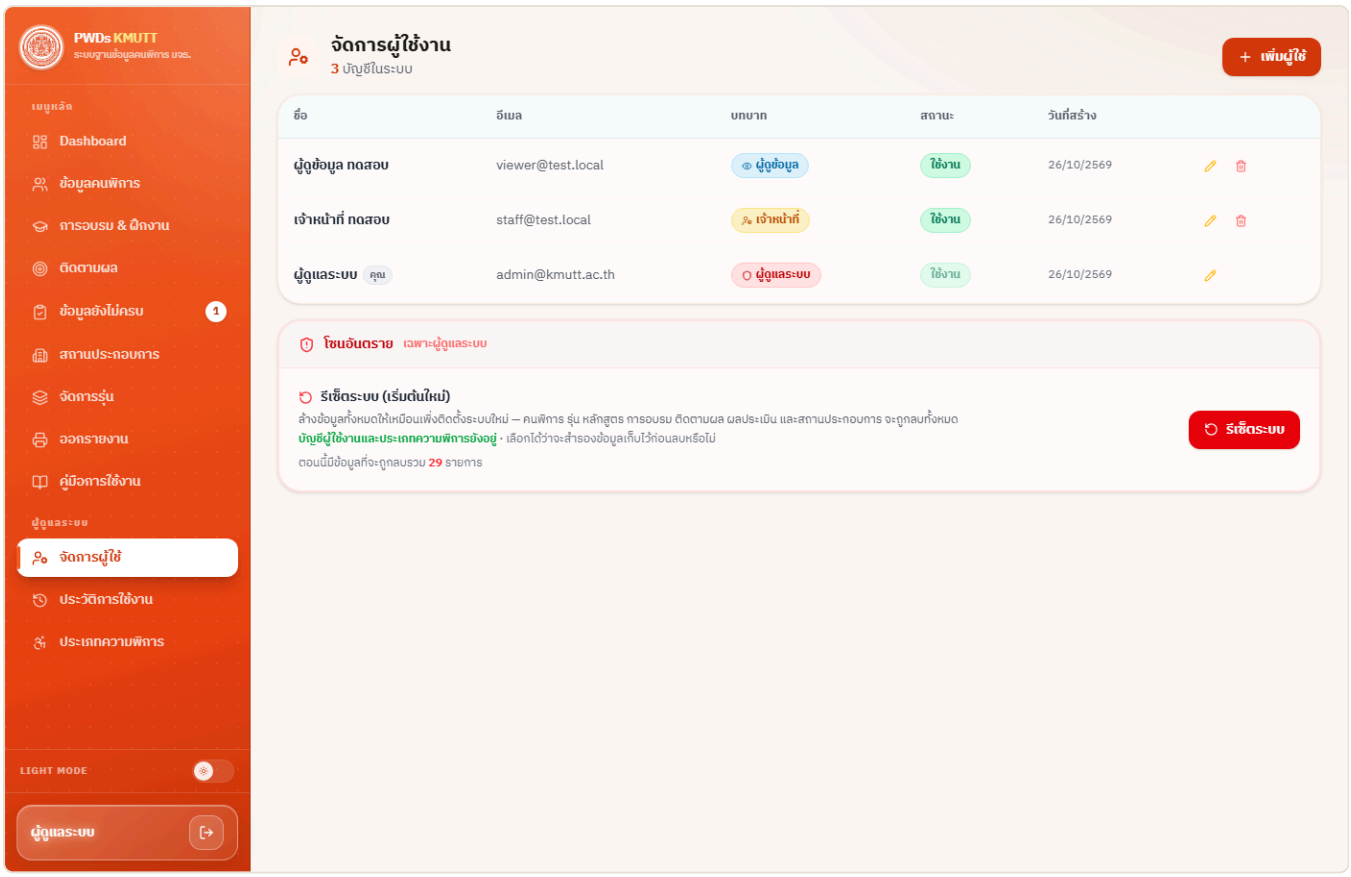


ภาพที่ 4.25 แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล — ตัวอย่างก่อนพิมพ์

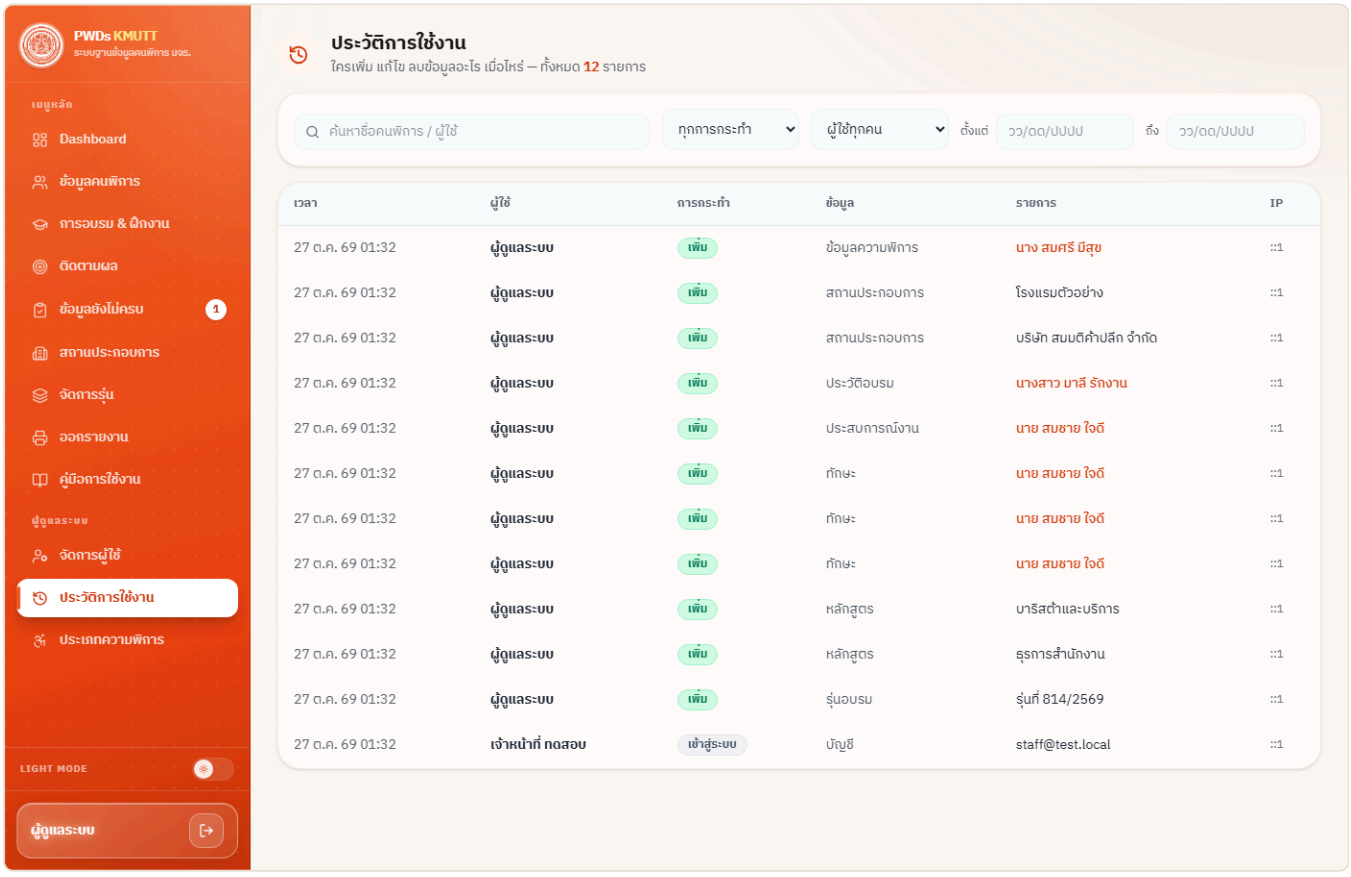


ภาพที่ 4.26 ตั้งค่าใบ Certificate — ได้เข้าร่วม / ได้ผ่านโครงการ

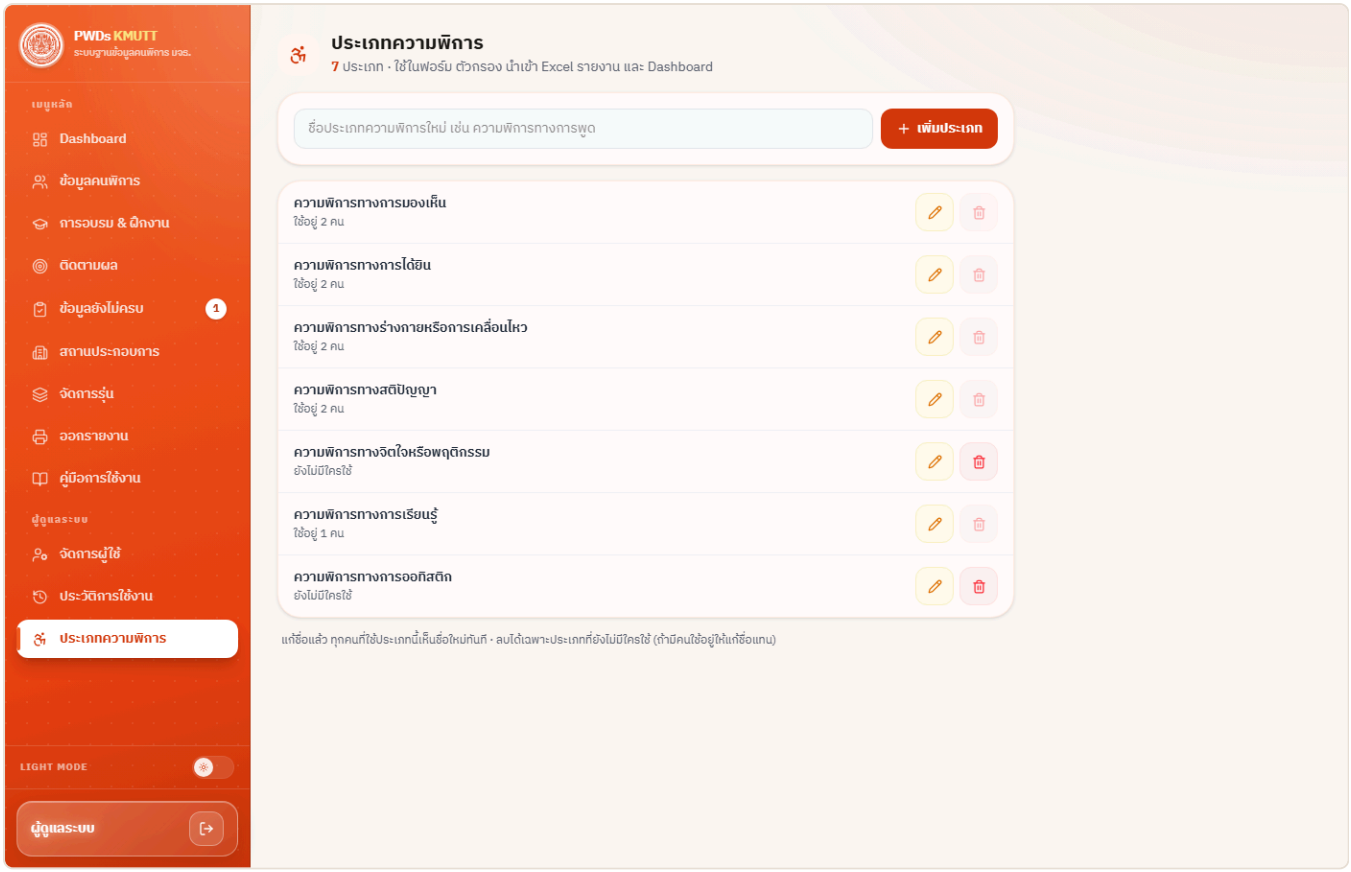
ผู้ดูแลระบบ



ภาพที่ 4.27 จัดการผู้ใช้ 3 สิทธิ์ (ท้ายหน้ามีโซนอันตราย — รีเซ็ตระบบ)

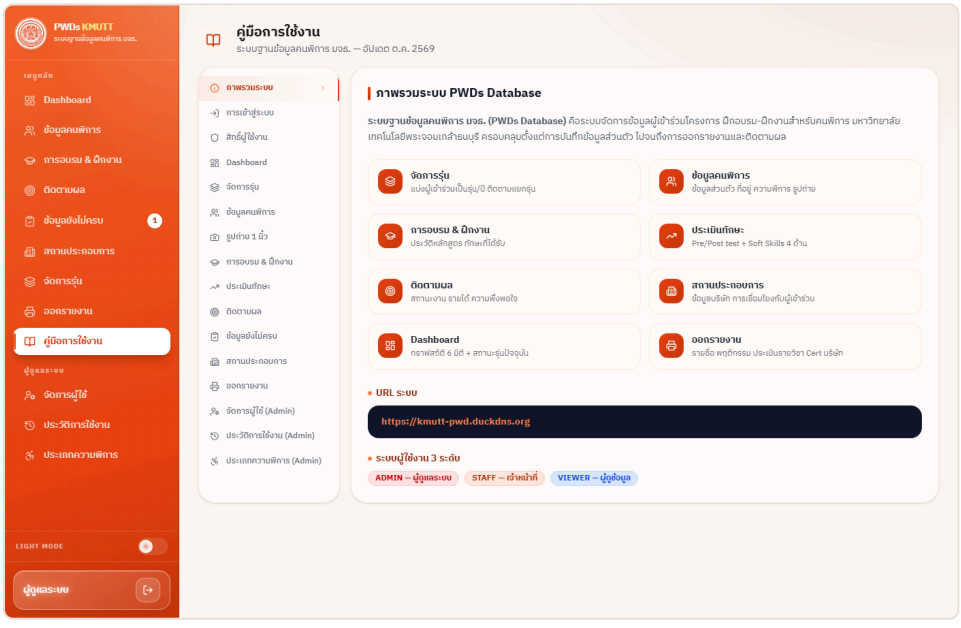


ภาพที่ 4.28 ประวัติการใช้งาน — ค้นหา กรองการกระทำ/ผู้ใช้/ช่วงวันที่ พ.ศ.

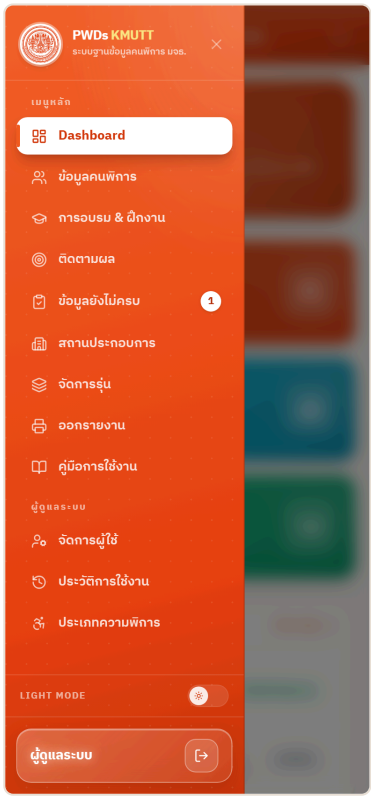


ภาพที่ 4.29 ประเภทความพิการ — จำนวนคนที่ใช้ · ลบได้เฉพาะที่ไม่มีคนใช้

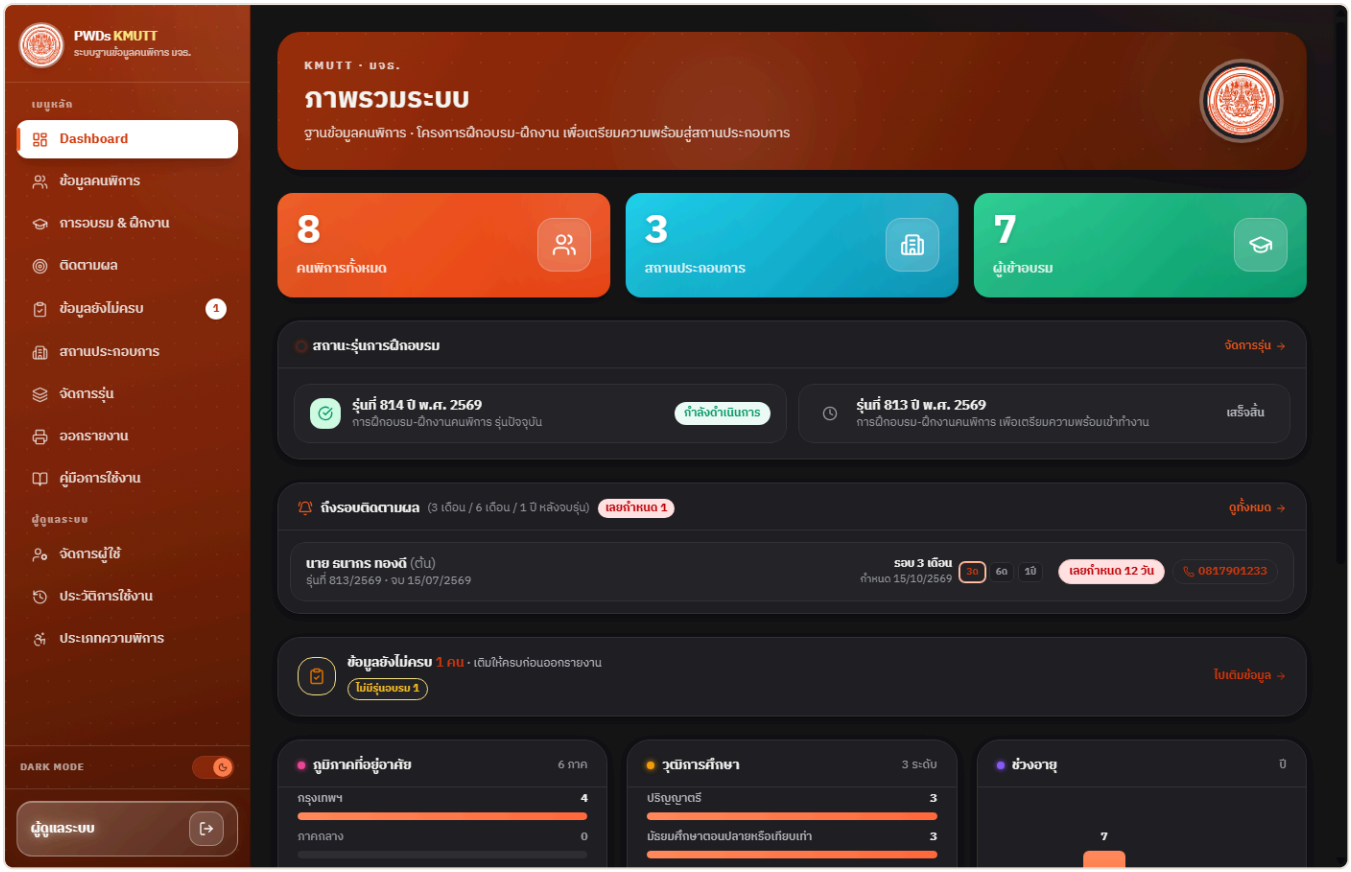
คู่มือ · เมนูมือถือ · โหมดมืด



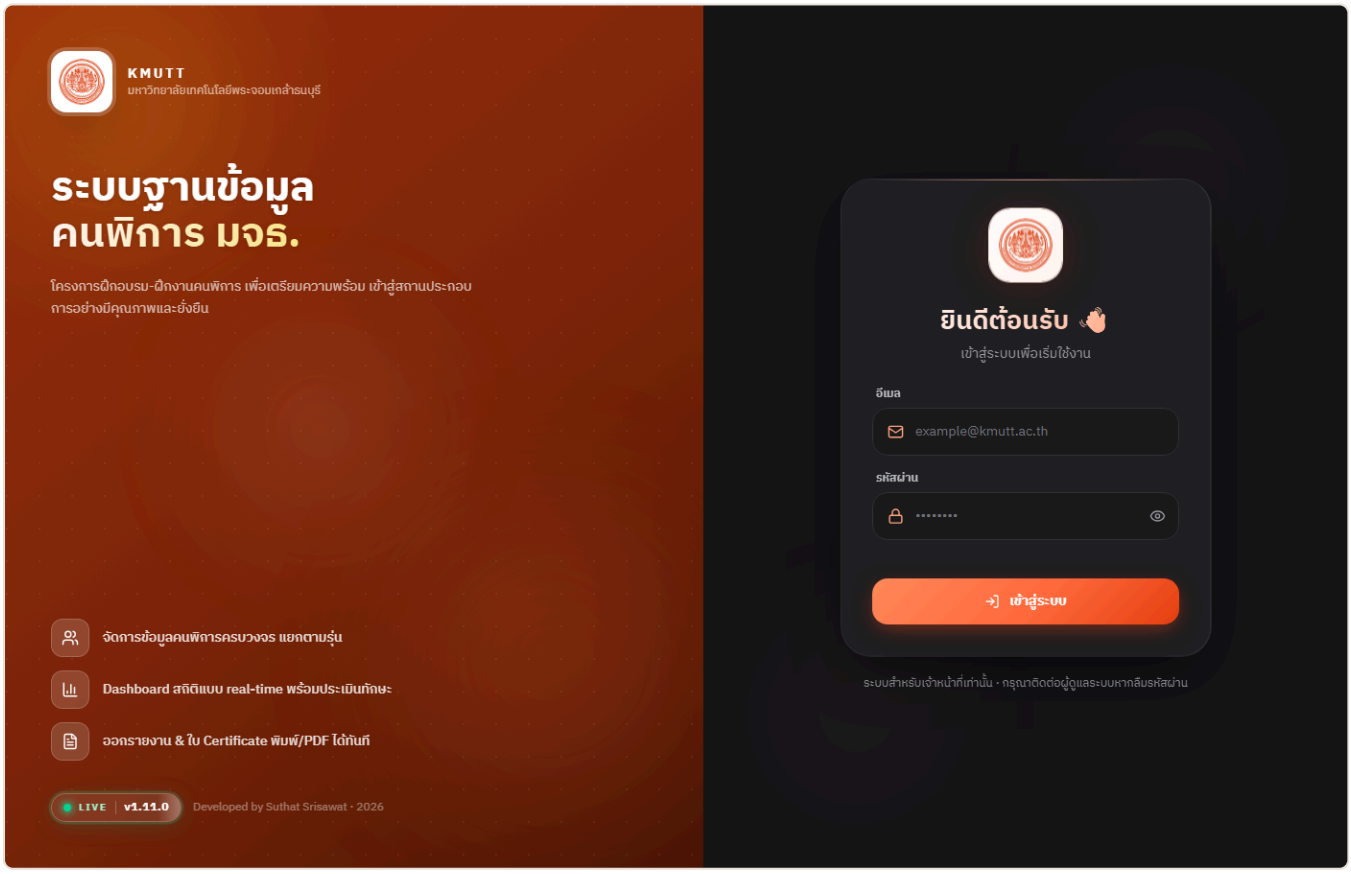
ภาพที่ 4.30 คู่มือการใช้งานในเว็บ



ภาพที่ 4.31 เมนูมือถือ (เลื่อนจากซ้าย)



ภาพที่ 4.32 โหมดมืด — เมนูและกล่องหัวเป็นส้มอิฐเข้ม



ภาพที่ 4.33 หน้าเข้าสู่ระบบโหมดมืด

4.8 การตัดสินใจด้านการออกแบบ

วันที่	เรื่อง	ทางเลือก	เลือก / เหตุผล
3 มิ.ย.	ฟอร์มข้อมูลคนพิการ	ช่องตามโครงสร้างเดิม / ตามแบบฟอร์ม กกจ.พก.1	ตามแบบฟอร์ม กกจ.พก.1 — หน่วยงานใช้แบบฟอร์มนี้อยู่แล้ว (ที่อยู่แยก 11 ช่อง)
30 มิ.ย.	ธีมหน้าเว็บ	มินิมอลเทา / ส้ม-ขาวสดใส	ส้ม-ขาวสดใส — แบบมินิมอลเทา "จืด ไม่สวย"
21 ก.ย.	เก็บรูปถ่าย	ในฐานข้อมูล (base64) / เป็นไฟล์	เป็นไฟล์ชื่อสุ่ม — ฐานข้อมูลไม่บวม สำรองเร็ว เดา URL ไม่ได้
9 ต.ค.	กราฟ Dashboard	โดนัท 4 วงเหมือนกัน / 3 แบบใหม่	แบบ B: เลือกรูปกราฟตามข้อมูล (อายุ = แท่งตั้ง · ชื่อยาว = แท่งนอน · 2 ค่า = เลขใหญ่) วาดด้วย CSS — หน้าเล็กลงจาก 386 kB เหลือ 16 kB
14 ต.ค.	ข้อมูลนำเข้าที่ไม่ตรง	ปล่อยว่าง / ไม่นำเข้าทั้งไฟล์	"ไม่ตรง = นำเข้าไม่ได้" — เดิมรุ่นที่สะกดผิดถูกปล่อยว่าง คนหลุดจากรุ่นโดยไม่มีใครรู้
15 ต.ค.	วงกลมตัวย่อหน้าชื่อ	4 แบบจากหน้าจริง	เอาออก — "ดูไม่สวย" รายการเหลือชื่อ + ป้าย
15 ต.ค.	กล่องผู้ใช้มุมซ้ายล่าง	5 แบบ → การ์ดขาว → การ์ดใส เรืองแสง 5 ระดับ	การ์ดใส ชื่อเรืองนุ่ม (F) — เลือกจากภาพขนาดจริง (แบบนีออนซูมแล้วคม แต่ของจริงเบลอ)
17 ต.ค.	ธีมใหม่แบบระบบจองห้องประชุม	A เก็บเมนูซ้าย / B เมนูแถบบน	A — มีเมนู 12 รายการ แบบ B ต้องซ่อน 4 เมนูและเต็มพอดีที่จอ 1366 px · ได้สี ฟอนต์ โลโก้ โหมดมืดแบบเดียวกัน

Dev

5 การพัฒนาระบบ

โครงสร้างโปรแกรม มาตรฐานที่ใช้ทุกครั้งที่แก้ระบบ เวอร์ชันที่ส่งมอบ และคำสั่งสำหรับผู้พัฒนาที่จะดูแลต่อ

5.1 โครงสร้างโปรแกรม

```
kmutt-pwd-db/
├── backend/                Node.js + Express 5 + Prisma 7 + PostgreSQL
│   ├── src/index.js        จุดเริ่ม: helmet · จำกัดคำขอ · ผูก route · error ภาษาไทย · ล้าง cache
│   ├── src/middleware/     auth.js (ตั๋ว + สิทธิ์จากฐาน) · audit.js (บันทึกประวัติอัตโนมัติ)
│   ├── src/routes/         persons · training · workexp · followup · skills · personorg · photos
│   │                       assessments · organizations · batches · dashboard · aggregate
│   │                       auth · users · system · audit · disabilityTypes
│   ├── src/utils/          followupDue · incomplete · province · text · owned · jwtSecret …
│   ├── prisma/             schema.prisma · migrations/ (10) · seed.js
│   ├── scripts/            backup-db · restore-db · fix-* · cleanup-orphan-photos
│   ├── uploads/photos/     ไฟล์รูป (ไม่ขึ้น git)
│   └── backups/            ไฟล์สำรอง (ไม่ขึ้น git)
├── frontend/               React 19 + Vite + Tailwind 4 + DaisyUI 5 (PWA)
│   └── src/                App.jsx · api/ · context/ · components/ · pages/ (14) · utils/
├── tests/                  unit/ · api/ · e2e/ · docs/ · run.cjs · lib.cjs · fixtures/
├── docs/                   คู่มือการใช้งาน · เอกสารความต้องการ (*.pdf) · deploy/
│   └── project-docs/       เอกสารชุดนี้ (build.cjs · content/ · lib/ · img/ · data/ · pdf/)
├── CHANGELOG.md            บันทึกการพัฒนาทุกครั้ง พร้อมคำสั่งที่ใช้
└── CLAUDE.md               สรุปโปรเจกต์ + กับดักที่เคยเจอ สำหรับผู้พัฒนา
```

5.2 มาตรฐานการพัฒนา

เรื่อง	มาตรฐาน
ทำทีละข้อ	งานหลายข้อทำทีละข้อ ตรวจให้ชัวร์ก่อนไปข้อถัดไป จบแล้วรันชุดทดสอบทั้งหมดซ้ำ (กันข้อหลังทำข้อแรกพัง)
ทดสอบ	แก้บั๊กแล้วเพิ่มเทสต์ที่จับบั๊กนั้นได้ · งานเล็กรันเทสต์ที่เกี่ยวข้อง + smoke-all-pages · แตะส่วนกลาง (หลังบ้าน route schema api/index.js App.jsx AuthContext index.css) รันทั้งหมด · ห้ามแก้ไฟล์ frontend ระหว่างเทสต์รัน
ดูของจริง	งานที่เห็นด้วยตา (หน้าจอ/พิมพ์/PDF) ต้องถ่ายภาพหน้าจอจริงทั้งคอมและมือถือก่อนบอกว่าเสร็จ · เลือกดีไซน์จากภาพเทียบขนาดจริง
คุณภาพโค้ดหน้าเว็บ	`npx eslint .` ต้อง 0 จุด · โหลดครั้งเดียวตอนเปิดหน้าใช้ `useEffectEvent` · ค่าที่คำนวณจาก state ได้ อย่า copy ใส่ state
หลังบ้าน	route รายการย่อยต้องเช็คเจ้าของ (`ensureOwned`) และรับช่องด้วย `pick` — ห้ามส่ง `req.body` ตรงเข้าฐาน · สิทธิ์ผู้ดูข้อมูลกันที่ authenticate จุดเดียว · error ภาษาไทย
หน้าเว็บ	ตารางใหม่: จอคอมตาราง + มือถือ MobileCard · แถวที่กดได้ใช้ `row-link` · ฟอร์มใหม่ใส่ useDiscardGuard + DiscardBar · วันที่ใช้ useThaiDate · ชื่อใช้ utils/name.js · ตัวหนังสือห้ามใช้ gray-200/300
ฐานข้อมูล	เปลี่ยนโครงสร้างผ่าน `prisma migrate dev` เท่านั้น · ตารางใหม่ต้องเพิ่มใน backup-db / restore-db / ชุดทดสอบซ้อมกู้ และพิจารณาลำดับการลบตอนรีเซ็ต
ข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่ส่งข้อมูลจริงออกนอกเครื่อง · เทสต์/เอกสารใช้ข้อมูลสมมติ · ไม่เก็บ body ใน log · รูปและไฟล์สำรองไม่ขึ้น git
บันทึก	ทุกงานลง CHANGELOG.md (ทำไม · ทำอะไร · ไฟล์ · คำสั่งที่ใช้) · ขยับเลขเวอร์ชันใน frontend/package.json (แก้บั๊ก = patch · ฟีเจอร์ = minor) · อัปเดตเอกสารชุดนี้เมื่อระบบเปลี่ยน · commit + push เมื่อเสร็จ

5.3 เวอร์ชันที่ส่งมอบ

เลขเวอร์ชันแสดงที่หน้าเข้าสู่ระบบ (ดึงจาก `frontend/package.json`) · ปัจจุบัน **v1.11.0** · ปี 2569 ทั้งหมด

เวอร์ชัน	วันที่	สิ่งที่ส่งมอบ	เทสต์ (เคส)
ก่อนนับเวอร์ชัน	23 พ.ค.–11 ก.ค.	โครงสร้าง 10 ตาราง · ล็อกอิน 3 สิทธิ์ · หน้ารายละเอียด/การอบรม/ติดตามผล · ฟอร์ม กกจ.พก.1 + รูป · รายงาน 5 แบบ · Dashboard · รุ่น + ประเมิน · ชื่อเล่น · ส่งออก Excel · นำเข้า Excel · หลักสูตรต่อรุ่น (อยู่บน Vercel + Render)	ทดสอบด้วยสคริปต์ชั่วคราว
v1.1.0	20 ก.ค.	ย้ายขึ้น VPS · ป้ายเวอร์ชันหน้าเข้าสู่ระบบ · สคริปต์สำรอง/กู้ฐานข้อมูล · ต่อมา (ส.ค.–ก.ย.) แก้สิทธิ์มีผลทันที · วันเกิด 3082 · นำเข้าที่อยู่ 22 คอลัมน์ · รีเซ็ตระบบ · เฝ้าระบบ · จำกัดการเดารหัส · รูปเป็นไฟล์ · Dashboard ใหม่	—
v1.2.0	14 ต.ค.	ประวัติการใช้งาน (audit log) · แจ้งรอบติดตามผล · กันผู้ดูข้อมูลเขียนผ่าน API · ตัวเลข Dashboard นับถูก · ข้อความผิดพลาดภาษาไทย	—
v1.3.0	14 ต.ค.	ไล่ตรวจทั้งระบบ แก้ 15 จุด (ชื่อเพี้ยน · รูปค้าง · รูปใหญ่ · วันที่ · แอดมินทำร้ายตัวเอง · รหัสผ่านขั้นต่ำ · แก้รายการย่อย · กล่องโหลดไม่สำเร็จ · หน้าการอบรมตามรุ่น ฯลฯ)	—
v1.4.0	14 ต.ค.	นำเข้า Excel เทมเพลต v3 (+ หลักสูตร + ประเภทความพิการ) ตรวจเข้ม ไม่ตรง = ไม่นำเข้า	—
v1.5.0	15 ต.ค.	UX/UI 6 จุด: มือถือ · ฟอร์มถามก่อนปิด · ตัวหนังสือชัด · หน้ารายละเอียด · ตารางรายชื่อ · ค้นหาทันที · ชุดทดสอบ npm test เข้าโปรเจกต์ (391 เคส)	391
v1.6.0	15 ต.ค.	มือถือการ์ดทุกหน้า · แก้ทักษะ/ความพิการ · ตัวกรองหลายเงื่อนไข · แท็บประวัติการแก้ไข	499
v1.6.1–1.6.3	15 ต.ค.	แก้รายงานช่องทักษะคอมพิวเตอร์ว่าง · ซ้อมกู้ข้อมูล · ปิดช่องโหว่รหัสลับตั๋ว (JWT)	523 → 545
v1.7.0	15 ต.ค.	ส่งออก Excel ตามตัวกรองในหน้ารายชื่อ	559
v1.8.0–1.8.6	15 ต.ค.	จัดการประเภทความพิการ · วันที่ พ.ศ. หน้าประวัติ · เอาวงกลมตัวย่อออก · แถบ "มีเวอร์ชันใหม่" · กล่องผู้ใช้การ์ดใส · ชี้แถวรู้ว่ากดได้	587 → 614
v1.9.0	16 ต.ค.	หมดเวลาเข้าระบบไม่ทำข้อมูลหาย · หน้าข้อมูลยังไม่ครบ · กดทั้งแถว · eslint 0 จุด	671
v1.10.0	16 ต.ค.	ตัวเลขข้อมูลยังไม่ครบข้างเมนู + การ์ด Dashboard · คู่มือ PDF 19 หน้า · คู่มือย้ายเครื่อง	674
v1.11.0	17 ต.ค.	ธีมส้มโลโก้ มจธ. + ฟอนต์ IBM Plex Sans Thai + ตรา มจธ. + โหมดมืด แบบระบบจองห้องประชุม	675

5.4 การจัดการซอร์สโค้ด

- โค้ดอยู่บน GitHub `toey278577/kmutt-pwd-db` สาขา `main` · 202 commits (ล่าสุด b2df9ed)
- งานออกแบบที่ต้องเลือกทำบนสาขาแยกก่อน (เช่น `theme-kmutt-orange`) เลือกแล้วค่อยรวมเข้า main — ของจริงไม่โดนแตะระหว่างลอง
- ข้อความ commit บอกประเภท + เรื่อง + เวอร์ชัน เช่น `feat: … (v1.10.0)` · `style: …` · `docs: …`
- ไม่ขึ้น git: `.env` · `.jwt-secret` · `uploads/` · `backups/` · `tests/.output/` · `node_modules/`
- สคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เก็บสำเนาใน `docs/deploy/` (แก้ deploy.sh ที่นี่แล้วต้องก๊อปขึ้นเครื่องด้วย)

5.5 คำสั่งสำหรับผู้พัฒนา

```
cd backend && npm install && npm run dev        # หลังบ้าน :5000 (prisma generate ให้ด้วย)
cd frontend && npm install && npm run dev       # หน้าเว็บ :5173 (proxy /api → :5000)
cd backend && npm run seed                      # ประเภทความพิการ 7 + แอดมิน (เฉพาะตอนตารางว่าง)
cd backend && npx prisma migrate dev --name <ชื่อ>   # เปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูล
cd backend && npm run reset-admin              # ลืมรหัสแอดมิน (บนเครื่อง)
cd backend && npm test                          # ชุดทดสอบทั้งหมด (~6 นาที) · npm test -- unit|api|e2e|<ชื่อ>
cd frontend && npx eslint .                     # ต้อง 0 จุด
node docs/project-docs/shots.cjs                # ถ่ายภาพหน้าจอให้เอกสาร (ข้อมูลสมมติ)
node docs/project-docs/build.cjs                # สร้างเอกสารชุดนี้เป็น PDF
node docs/project-docs/preview.cjs <pdf> 1 8 4  # ดูหน้า PDF เป็นภาพ
```

การอัปเดตเอกสารชุดนี้ ทุกครั้งที่ระบบเปลี่ยน: เพิ่ม FR/CR/ข้อบกพร่อง/เวอร์ชันใน content/*.cjs · ถ่ายภาพใหม่ `node docs/project-docs/shots.cjs` ถ้าหน้าตาเปลี่ยน · รัน `npm test` ครบชุดแล้วก๊อป `tests/.output/last-run.log` ไปที่ `data/test-run.txt` · `node docs/project-docs/build.cjs` · ดูหน้าที่เปลี่ยนด้วย preview.cjs

Test

6 การทดสอบระบบ

ทดสอบอัตโนมัติทุกครั้งก่อนส่งมอบ 3 ระดับ — ตั้งแต่ฟังก์ชันคำนวณ ไปจนถึงเปิด Chrome กดหน้าเว็บจริงทั้งจอคอมและมือถือ — และถ่ายภาพหน้าจอจริงตรวจด้วยตาทุกครั้งที่หน้าตาเปลี่ยน

675	675	0	51
กรณีทดสอบ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ชุดทดสอบ

ผลรันล่าสุด: 27 ตุลาคม 2569 · ระบบเวอร์ชัน v1.11.0 · ใช้เวลารันทั้งชุดประมาณ 6 นาที

6.1 กลยุทธ์การทดสอบ

ระดับ	ทดสอบอะไร	วิธี	ชุด / เคส
Unit	ฟังก์ชันล้วน: รอบติดตามผล ตรวจไฟล์นำเข้า ข้อมูลไม่ครบ วันที่ไทย ชื่อ/คำนำหน้า รหัสลับตั๋ว	เรียกฟังก์ชันตรงๆ เทียบผลที่ควรได้	6 / 100
API	เส้นทาง API: สิทธิ์ 3 บทบาท ข้อมูลถูก/ผิด เจ้าของรายการย่อย ประวัติการใช้งาน ตัวกรอง สำรอง-กู้คืน	เปิดหลังบ้านจริง + ฐานข้อมูลทดสอบ ยิงคำขอ HTTP แล้วตรวจทั้งคำตอบและข้อมูลในฐาน	16 / 212
E2E	ใช้งานจริงผ่านหน้าเว็บทุกหน้า ทั้งคอม (1400 px) มือถือ (390 px) และโหมดมืด	เปิด Chrome ควบคุมผ่าน DevTools Protocol กด/พิมพ์เหมือนคน ตรวจหน้าจอ + JS error + ถ่ายภาพ · เปิดไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลดจริงมาตรวจ	29 / 363

หลักการ

- ใช้ **ฐานข้อมูลทดสอบแยก** `kmutt_pwd_db_test` ล้างใหม่ทุกรอบ · ชื่อฐานต้องลงท้าย `_test` และอยู่ในเครื่องนี้ ไม่งั้นไม่ยอมรัน · รันไฟล์ทดสอบตรงๆ ไม่ได้ (กันเผลอเขียนฐานจริง)
- โฟลเดอร์รูปและไฟล์สำรองของชุดทดสอบแยกจากของจริง (`UPLOAD_ROOT`, `BACKUP_DIR`) — พิสูจน์แล้วว่ารันครบชุดแล้วฐาน dev และรูปในเครื่องไม่เปลี่ยน
- ข้อมูลตั้งต้นเป็น**ข้อมูลสมมติ** (คน 8 คน เลขบัตร 88888888xxxxx รุ่น 813/2569 องค์กร 1 แห่ง ผู้ใช้ครบ 3 สิทธิ์)
- กรณีสำคัญทดสอบทั้งทางถูกและทางผิด: ข้อมูลผิดต้องถูกบล็อกพร้อมข้อความที่ถูกต้อง · คนไม่มีสิทธิ์ต้องได้ 401/403 และข้อมูลในฐานไม่เปลี่ยน
- แก้บั๊กแล้วต้องเพิ่มเทสต์ที่จับบั๊กนั้นได้ · จบงานแต่ละรอบรันทั้งชุดซ้ำ
- หน้าตาที่เปลี่ยน ต้องดูภาพหน้าจอจริงทั้งคอมและมือถือก่อนบอกว่าเสร็จ

6.2 สภาพแวดล้อมการทดสอบ

ส่วน	ค่า
ฐานข้อมูล	PostgreSQL ในเครื่อง · ฐาน kmutt_pwd_db_test (สร้างถ้ายังไม่มี → migrate → ล้าง → ข้อมูลตั้งต้น tests/fixtures/seed.cjs)
บริการที่เปิดเอง	หลังบ้าน :5055 · หน้าเว็บ :5180 · Chrome :9341 (ปิดให้เองเมื่อจบ) · ตั้งเพดานคำขอสูง (API_RATE_MAX) เพราะเทสต์เปิดหน้าเร็วกว่าคน
ผลลัพธ์	tests/.output/ — log ทุกเคส (last-run.log) · ภาพหน้าจอ · log หลังบ้าน/หน้าเว็บ
คำสั่ง	`cd backend && npm test` · เฉพาะบางชุด `npm test -- unit|api|e2e|ชื่อไฟล์` · ภาพเอกสาร `npm test -- docs`

6.3 สรุปผลการทดสอบ

ชุดทดสอบ	ระดับ	ครอบคลุม	เคส	ผล
unit/followup-due	Unit	ตัวคำนวณรอบติดตามผล: บวกเดือนไม่ล้น · วันนี้ตามเวลาไทย · ช่วงเปิด/เลยกำหนด · ติดตามเดือนที่ 7 นับรอบ 6 · เลย 180 วันเลิกเตือน	15	ผ่านทั้งหมด
unit/import-check	Unit	ตรวจไฟล์นำเข้า: รุ่น (มี/ไม่มี/หลายปี/ปี ค.ศ.) · หลักสูตร · ประเภทความพิการ (เต็ม/ย่อ/หลายประเภท)	25	ผ่านทั้งหมด
unit/incomplete	Unit	ตัวตรวจข้อมูลไม่ครบ 7 ช่อง (เลขบัตร 13 หลัก · เบอร์ · คนเสียชีวิตไม่ต้องมีเบอร์ ฯลฯ)	9	ผ่านทั้งหมด
unit/jwt-secret	Unit	รหัสลับตั๋ว: ตั้งไว้/ไม่ได้ตั้ง/ค่าเก่าที่หลุด/เขียนไฟล์ไม่ได้	6	ผ่านทั้งหมด
unit/name	Unit	ตัดคำนำหน้าชื่อ (นาง/นางสาว/นายิกา) และตัวย่อ	23	ผ่านทั้งหมด
unit/thai-date	Unit	วันที่ พ.ศ.: ตัวเลขไทย · วันจริง · ปี ค.ศ. · วันสิ้นสุดก่อนวันเริ่ม	22	ผ่านทั้งหมด
api/admin-self-guard	API	แอดมินลดสิทธิ์/ปิด/ลบตัวเองไม่ได้ · แอดมินคนสุดท้าย · รหัสผ่าน ≥ 8 · อีเมลไม่สนตัวพิมพ์	19	ผ่านทั้งหมด
api/audit-log	API	ประวัติการใช้งาน: เพิ่ม/แก้/ลบ/ล็อกอินพลาดถูกบันทึก · คำขอที่ไม่สำเร็จไม่บันทึก · ค้นหา/กรอง · สิทธิ์	11	ผ่านทั้งหมด
api/auth-refresh	API	ต่อเวลาเข้าระบบ 8 ชม. · ตั๋วหมด/ปลอม/บัญชีปิด	7	ผ่านทั้งหมด
api/backup-restore	API	ซ้อมกู้: สำรอง → ทำข้อมูลพัง → กู้ → 15 ตาราง ทุกแถว ทุกช่อง + รูป กลับมาเหมือนเดิม	11	ผ่านทั้งหมด
api/dashboard-fixes	API	ตัวเลข Dashboard (นับคน/ผู้เข้าอบรม) · ล้าง cache ทันที · ข้อความผิดพลาดภาษาไทย	11	ผ่านทั้งหมด
api/disability-types	API	ประเภทความพิการ: สิทธิ์ 3 บทบาท · ชื่อว่าง/ซ้ำ/ยาว · มีคนใช้ลบไม่ได้ · seed ไม่คืนชีพ	16	ผ่านทั้งหมด
api/edit-skill-disability	API	แก้ทักษะ/ความพิการ: ช่องบังคับ · ประเภทซ้ำ · แก้ของคนอื่นไม่ได้ · ผู้ดูข้อมูล 403	17	ผ่านทั้งหมด
api/followup-due-api	API	ใครถึงรอบติดตามผล กับข้อมูลจำลองหลายรุ่น · ไม่นับคนเสียชีวิต/รุ่นที่ยังอบรม	9	ผ่านทั้งหมด
api/incomplete	API	ใครข้อมูลยังไม่ครบ ตรงกับข้อมูลในฐาน	10	ผ่านทั้งหมด
api/jwt-forgery	API	ตั๋วปลอมด้วยรหัสลับเก่า → 401 · ตั๋วจริงใช้ได้	5	ผ่านทั้งหมด

ชุดทดสอบ	ระดับ	ครอบคลุม	เคส	ผล
api/persons-filter	API	ตัวกรองรายชื่อทุกแบบ เทียบกับคำตอบที่คำนวณจากฐานโดยตรง · ค่ามั่วไม่พัง	16	ผ่านทั้งหมด
api/persons-search	API	ผลติดตามล่าสุด · ค้นด้วยชื่อเล่น/เบอร์มีขีด/เลขบัตรบางส่วน	13	ผ่านทั้งหมด
api/photo-files	API	ลบคนแล้วไฟล์รูปหาย · สคริปต์เก็บกวาดลบเฉพาะไฟล์กำพร้า	9	ผ่านทั้งหมด
api/sub-record-owner	API	แก้/ลบรายการย่อยผ่าน URL ของคนอื่นไม่ได้ · แนบ personId ย้ายรายการไม่ได้	26	ผ่านทั้งหมด
api/upload-size	API	ขนาดรูป/ข้อมูลที่ส่งเข้าหลังบ้าน · ไฟล์ใหญ่เกินตอบภาษาไทย	6	ผ่านทั้งหมด
api/viewer-readonly	API	ผู้ดูข้อมูลอ่านได้อย่างเดียว · เจ้าหน้าที่/แอดมินเขียนได้ · ถูกกันแล้วไม่ลงประวัติ	26	ผ่านทั้งหมด
e2e/app-update	E2E	หลัง deploy: แถบ "มีเวอร์ชันใหม่" · ไฟล์หน้าหายโหลดใหม่ 1 ครั้งไม่วน	6	ผ่านทั้งหมด
e2e/audit-date-filter	E2E	หน้าประวัติการใช้งาน: กรองช่วงวันที่ พ.ศ. · ปี ค.ศ. เตือน · ล้างแล้วว่าง	9	ผ่านทั้งหมด
e2e/batch-course-assessment	E2E	เพิ่มรุ่นผ่านฟอร์ม · หลักสูตร · คะแนนประเมิน (เกินเต็มปรับให้) · แสดงในหน้าการอบรม	12	ผ่านทั้งหมด
e2e/data-check	E2E	หน้าข้อมูลยังไม่ครบ · กรอง · กดแถวเปิดฟอร์ม · ตัวเลขข้างเมนู/การ์ดลดลงหลังเติม	15	ผ่านทั้งหมด
e2e/disability-in-form	E2E	ประเภทความพิการในฟอร์มแก้ไข: ลบเมื่อบันทึก · คืนได้ · เลือกซ้ำไม่ได้	14	ผ่านทั้งหมด
e2e/disability-types	E2E	หน้าประเภทความพิการ: เพิ่ม · แก้ในที่ · ลบ · โผล่ในตัวกรองทันที · เจ้าหน้าที่เข้าไม่ได้	12	ผ่านทั้งหมด
e2e/discard-guard	E2E	ทุกฟอร์ม × ยกเลิก/✕/พื้นที่มืด/Esc — แก้แล้วถามก่อนปิด ไม่ได้แก้ปิดทันที	32	ผ่านทั้งหมด
e2e/edit-skill-disability	E2E	ปุ่มแก้ไขที่การ์ดความพิการ/ป้ายทักษะ เปิดพร้อมข้อมูลเดิม · บันทึกแล้วแก้จริง	11	ผ่านทั้งหมด
e2e/edit-sub-records	E2E	แก้รายการย่อย อบรม/งาน/ติดตามผล/สถานประกอบการ ผ่านหน้าเว็บ	17	ผ่านทั้งหมด
e2e/excel-import	E2E	นำเข้า Excel: เทมเพลต v3 4 ชีต · ไฟล์ผิด 3 แบบถูกบล็อกทั้งไฟล์ · ไฟล์ถูกเข้าครบ · ไฟล์ v2 ยังใช้ได้	19	ผ่านทั้งหมด
e2e/help-page	E2E	คู่มือในเว็บ: ทุกหัวข้อเปิดได้ · เนื้อหาตรงกับหน้าจอปัจจุบัน	5	ผ่านทั้งหมด
e2e/initials	E2E	ไม่มีวงกลมตัวย่อสีรุ้งในทุกหน้ารายการ (คอม/มือถือ) · กรอบรูปยังเป็นตัวย่อที่ถูก	4	ผ่านทั้งหมด
e2e/live-search	E2E	ค้นหาทันทีที่พิมพ์ · ชื่อเล่น/เบอร์ · ผลเก่าไม่ทับผลใหม่ · ออกจากหน้าไม่โดนดึงกลับ	14	ผ่านทั้งหมด
e2e/load-error	E2E	โหลดไม่สำเร็จขึ้นกล่องแจ้ง + ลองใหม่ (ไม่หมุนค้าง/ไม่หลอกว่าไม่มีข้อมูล)	8	ผ่านทั้งหมด
e2e/mobile-cards	E2E	มือถือ 390 px: ทุกหน้าเป็นการ์ด ไม่ล้นจอ ปุ่มใช้ได้ · จอคอมยังเป็นตาราง · โหมดมืด	32	ผ่านทั้งหมด
e2e/org-delete	E2E	ลบสถานประกอบการบอกจำนวนคนที่เชื่อม · แก้ไของค์กรได้	9	ผ่านทั้งหมด
e2e/person-detail-ui	E2E	หน้ารายละเอียด: เพิ่ม/เปลี่ยน/ลบรูป · ป้ายเสียชีวิต · แท็บแถวเดียวบนมือถือ · โหมดมืด	16	ผ่านทั้งหมด
e2e/person-edit-name-photo	E2E	ชื่อไม่เพี้ยนตอนแก้ไข · ปุ่มลบรูปในฟอร์มลบจริง	12	ผ่านทั้งหมด

ชุดทดสอบ	ระดับ	ครอบคลุม	เคส	ผล
e2e/person-export	E2E	ส่งออก Excel ตามตัวกรอง: เปิดไฟล์จริงตรวจ ครบทุกหน้า · ชนิดเซลล์ข้อความ · วันที่ พ.ศ.	14	ผ่านทั้งหมด
e2e/person-filters	E2E	ตัวกรองหลายเงื่อนไขในหน้าเว็บ · URL · รีเฟรช · มือถือพับ/กาง	19	ผ่านทั้งหมด
e2e/person-history	E2E	แท็บประวัติการแก้ไข (แอดมิน) · โหลดเพิ่ม · เจ้าหน้าที่/ผู้ดูข้อมูลไม่เห็น	13	ผ่านทั้งหมด
e2e/person-table	E2E	ตารางรายชื่อ: คอลัมน์รุ่น/งานล่าสุด · ป้ายเสียชีวิต · จอ 1400 พอดี	11	ผ่านทั้งหมด
e2e/report-export	E2E	รายงาน + Excel: ช่องทักษะคอมพิวเตอร์ถูก · รูปถูกรูป	5	ผ่านทั้งหมด
e2e/row-hover	E2E	ชี้แถวแล้วพื้นส้มทั้งแถว + แถบซ้าย + ชื่อส้ม ทั้งโหมดสว่าง/มืด · กดแล้วเข้าหน้ารายละเอียด	13	ผ่านทั้งหมด
e2e/session-expiry	E2E	หมดเวลาเข้าระบบ: แถบใช้งานต่อ · กล่องรหัสผ่านทับฟอร์ม · ส่งคำขอเดิมต่อ ข้อมูลไม่หาย	13	ผ่านทั้งหมด
e2e/smoke-all-pages	E2E	เปิดทุกหน้า คอม + มือถือ ไม่พัง ไม่มี JS error ไม่ล้นจอ · ล็อกอินจริง · โหมดมืดจำค่า · เจ้าหน้าที่เข้าหน้าแอดมินไม่ได้	7	ผ่านทั้งหมด
e2e/training-page	E2E	หน้าการอบรม: คนในรุ่น · ประวัติรายคน · กรองรุ่น · คะแนน	6	ผ่านทั้งหมด
e2e/user-card	E2E	กล่องผู้ใช้การ์ดใส ชื่อเรืองแสงไม่ตัดขอบ · แถบเมนูโหมดมืดส้มอิฐ/โหมดสว่างส้มโลโก้ · ออกจากระบบ	9	ผ่านทั้งหมด
e2e/users-self	E2E	หน้าจัดการผู้ใช้: แก้บัญชีตัวเองล็อกช่องสิทธิ์ · ป้องกันทำร้ายตัวเองผ่านหน้าเว็บ	6	ผ่านทั้งหมด
รวม			**675**	ผ่านทั้งหมด

จำนวนเคสเพิ่มขึ้นตามเวอร์ชัน (ปี 2569): v1.5.0 = 391 (เริ่มมี npm test) → v1.6.0 = 499 → v1.7.0 = 559 → v1.8.0 = 587 → v1.8.5 = 614 → v1.9.0 = 671 → v1.10.0 = 674 → v1.11.0 = 675

6.4 ข้อบกพร่องที่พบและการแก้ไข

ข้อบกพร่องที่บันทึกไว้ระหว่างโครงการ (ปี 2569) แก้ไขแล้วทุกข้อ — ส่วนใหญ่พบจากการใช้งานจริง การไล่ตรวจทั้งระบบ ชุดทดสอบ และการดูภาพหน้าจอ

วันที่	ข้อบกพร่อง	พบจาก	การแก้ไข	สถานะ
25 พ.ค.	แก้ไขคนพิการแล้วส่งช่องแปลกปลอม (id, createdAt) เข้าฐานข้อมูลจนบันทึกไม่ได้	ใช้งาน	รับเฉพาะช่องที่รู้จัก	แก้แล้ว
28 พ.ค.	กราฟประเภทความพิการบน Dashboard ว่าง (ไม่มีที่ให้กรอก)	ใช้งาน	เพิ่มการเพิ่ม/ลบข้อมูลความพิการ	แก้แล้ว
29 มิ.ย.	รูปไม่แสดงตอนพิมพ์ · การ์ด Soft skills ไม่มีสี (คลาสสร้างแบบไดนามิก)	ตรวจงานพิมพ์	print-color-adjust · ใช้คลาสคงที่	แก้แล้ว
20 ก.ค.	ฐานข้อมูลบริการฟรีหมดอายุ/โควต้าหมด ข้อมูลหาย (ตัวปลุกยิง /api/health ที่แตะฐานทุก 5 นาที)	ใช้งานจริง	ย้ายขึ้น VPS + /api/ping + สำรองทุกคืน	แก้แล้ว
14 ส.ค.	เปลี่ยนบทบาทเป็นแอดมินแล้วไม่ได้สิทธิ์ · บัญชีที่ถูกปิดยังใช้งานต่อได้จนตั๋วหมด	ผู้ใช้แจ้ง	อ่านสิทธิ์จากฐานทุกคำขอ	แก้แล้ว
28 ส.ค.	นำเข้า Excel แล้ววันเกิดเป็นปี 3082 อายุติดลบ (วันถอย 1 วัน)	ผู้ใช้แจ้ง	แปลงที่จุดเดียว ลบ 543 ทุกทางเข้า + สคริปต์ซ่อม 4 คน	แก้แล้ว
13 ก.ย.	deploy แล้วผู้ใช้ยังได้หน้าเว็บ/เทมเพลตเก่า (cache) · แก้ nginx ผ่าน ssh ด้วย sed แล้ว $ หาย config พัง	ผู้ใช้แจ้ง	Cache-Control ที่ nginx · แก้ config ด้วย scp ทั้งไฟล์ + nginx -t	แก้แล้ว

วันที่	ข้อบกพร่อง	พบจาก	การแก้ไข	สถานะ
14 ก.ย.	กดดินสอแก้ไขแล้วที่อยู่/อีเมล/หลักสูตรถูกเขียนทับเป็นค่าว่าง	ผู้ใช้แจ้ง	ดึงข้อมูลเต็มก่อนเปิดฟอร์ม	แก้แล้ว
14 ก.ย.	กลับจากหน้ารายละเอียดแล้วรายชื่อเด้งกลับหน้า 1	ผู้ใช้แจ้ง	เก็บหน้า/คำค้น/รุ่นใน URL	แก้แล้ว
21 ก.ย.	เปิดแก้ไขคนที่มีรูปแล้วบันทึกไม่ผ่าน (ส่งที่อยู่รูปเดิมไปอัปโหลด) · ล็อกอินเดารหัสได้ไม่จำกัด	ทบทวนระบบ	อัปโหลดเฉพาะรูปใหม่ · จำกัดคำขอ + helmet	แก้แล้ว
9 ต.ค.	คนอุทัยธานี 7 คนตกไป "อื่นๆ" ในกราฟภูมิภาค	ข้อมูลจริง	ตารางภูมิภาคครบ 77 จังหวัด + ชื่อย่อ/สะกดผิด	แก้แล้ว
14 ต.ค.	"ปริญญาตรี" ขึ้น 2 แถวในกราฟ (ตัวอักษรล่องหนจาก Excel)	ข้อมูลจริง	cleanText + จัดกลุ่มไม่สนช่องว่าง	แก้แล้ว
14 ต.ค.	ผู้ดูข้อมูลเพิ่ม/แก้/ลบผ่าน API ได้ (หน้าเว็บแค่ซ่อนปุ่ม)	ทบทวนความปลอดภัย	กันที่ authenticate จุดเดียว	แก้แล้ว
14 ต.ค.	สถานะการมีงานทำนับซ้ำต่อครั้ง · การ์ดอบรมขึ้น 0 · Dashboard ช้า 1 นาที · ข้อความผิดพลาดภาษาอังกฤษ	ทบทวนระบบ	นับคนจากผลล่าสุด · ผู้เข้าอบรม · ล้าง cache · แปลภาษาไทย	แก้แล้ว
14 ต.ค.	ชื่อเพี้ยน "นาง สาว" ตอนแก้ไข · ลบคนแล้วไฟล์รูปค้าง · รูป 3.7–5 MB อัปไม่ได้ · ช่องวันที่รับ 31/02 · ปุ่มลบรูปไม่ลบจริง	ไล่ตรวจทั้งระบบ	v1.3.0 (ข้อ 1–5)	แก้แล้ว
14 ต.ค.	แอดมินลดสิทธิ์ตัวเองได้ · รหัสผ่านไม่มีขั้นต่ำ · อีเมลตัวพิมพ์ใหญ่ซ้ำได้ · โหลดพังหมุนค้าง · แก้รายการย่อยของคนอื่นผ่าน URL ได้	ไล่ตรวจทั้งระบบ	v1.3.0 (ข้อ 7–15)	แก้แล้ว
14 ต.ค.	นำเข้า Excel: รุ่นที่สะกดไม่ตรงถูกปล่อยว่างเงียบๆ (คนหลุดจากรุ่น ไม่มีแจ้งติดตามผล)	ทบทวนการใช้งาน	v1.4.0 ไม่ตรง = ไม่นำเข้า	แก้แล้ว
15 ต.ค.	แบบสังเกตพฤติกรรม ช่องทักษะคอมพิวเตอร์ว่างทุกคน · รูปในรายงานเลือกผิดรูป	ชุดทดสอบ E2E	ส่งทักษะมาด้วย + เทียบไม่สนตัวพิมพ์ · ใช้รูปโปรไฟล์ล่าสุด	แก้แล้ว
15 ต.ค.	สคริปต์กู้ข้อมูลรายงานว่ากู้ครบทั้งที่ข้ามแถวซ้ำ	ซ้อมกู้ข้อมูล	นับจากผลจริง + เตือนกู้ไม่ครบ	แก้แล้ว
15 ต.ค.	รหัสลับตั๋วเข้าระบบเขียนไว้ในโค้ด (ใครเห็นโค้ดปลอมตั๋วแอดมินได้)	ทบทวนความปลอดภัย	jwtSecret.js ค่าเก่าใช้ไม่ได้	แก้แล้ว
15 ต.ค.	ประเภทความพิการที่ลบไปกลับมาเองเมื่อรัน seed	ชุดทดสอบ API	ใส่ 7 ประเภทเฉพาะตอนตารางว่าง	แก้แล้ว
15 ต.ค.	อัปเดตแล้วหน้าจอยังเป็นของเก่า (ตัวเก็บไฟล์รอคิวจนปิดทุกแท็บ)	ผู้ใช้แจ้ง	skipWaiting + แถบ "มีเวอร์ชันใหม่"	แก้แล้ว
15 ต.ค.	ชื่อในกล่องผู้ใช้ถูกตัดขอบ แสงเป็นกล่องเหลี่ยม วรรณยุกต์หาย · แสงเรืองแรงจนเบลอที่ขนาดจริง	ภาพหน้าจอ	ไม่ตัดขอบชื่อ · ลดเป็นเรืองนุ่ม	แก้แล้ว
16 ต.ค.	เปิดค้างเกิน 8 ชม. กดบันทึกแล้วเด้งไปหน้าเข้าสู่ระบบ ข้อมูลที่กรอกหาย	ทบทวนการใช้งาน	v1.9.0 กล่องรหัสผ่าน + ส่งคำขอเดิมต่อ	แก้แล้ว
16 ต.ค.	frontend/.env.production ใน git ยังชี้เซิร์ฟเวอร์เก่า · deploy.sh ค้างเพราะ package-lock ที่เครื่องแก้เอง	เขียนคู่มือย้ายเครื่อง	แก้เป็น /api · deploy.sh ทิ้งไฟล์ก่อนดึงโค้ด	แก้แล้ว
16 ต.ค.	ตัวเลขข้างเมนูทำให้ชุดทดสอบเกินเพดานคำขอ (เทสต์โหลดหน้าไม่ขึ้น)	ชุดทดสอบ E2E	ตั้งเพดานได้ด้วย API_RATE_MAX (ระบบจริงคงเดิม)	แก้แล้ว
17 ต.ค.	เทสต์ชี้แถวพังหลอก — ค่าโหมดมืดค้างใน Chrome ของชุดทดสอบ	ชุดทดสอบ E2E	เทสต์ตั้งโหมดสว่างเองก่อนเช็คสี	แก้แล้ว

6.5 แบบทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (UAT)

ให้หน่วยงานทดลองใช้จริงตามรายการนี้ (แนะนำใช้ข้อมูลทดลอง แล้วรีเซ็ตระบบก่อนใส่ข้อมูลจริง) — ทำเครื่องหมายและหมายเหตุในช่องว่าง

ข้อ	สิ่งที่ทดลอง	ผู้ทดลอง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเจ้าหน้าที่ จากคอมและมือถือ	เจ้าหน้าที่	☐	☐	
2	เพิ่มคนพิการ 1 คนครบทุกช่องตามแบบฟอร์ม + รูป + ประเภทความพิการ + รุ่น/หลักสูตร	เจ้าหน้าที่	☐	☐	
3	ดาวน์โหลดเทมเพลต Excel v3 กรอก 5 คน (ใส่รุ่นผิด 1 แถว) → ระบบบล็อกพร้อมบอกจุดผิด → แก้แล้วนำเข้าได้ครบ	เจ้าหน้าที่	☐	☐	
4	ค้นหาด้วยชื่อเล่น/เบอร์ และกรองรุ่น + ประเภทความพิการ → ส่งออก Excel ได้ตรงตามที่กรอง	เจ้าหน้าที่	☐	☐	
5	เพิ่มรุ่นใหม่ + หลักสูตร 2 หลักสูตร → จำนวนคนต่อหลักสูตรถูกต้อง	เจ้าหน้าที่	☐	☐	
6	กรอกผลประเมิน Pre/Post-test และ Soft skills ของคนในรุ่น → เห็นพัฒนาการในหน้าการอบรม	เจ้าหน้าที่	☐	☐	
7	รุ่นที่จบแล้วครบ 3 เดือน → มีรายชื่อในถึงรอบติดตามผล → บันทึกติดตามผล → รายชื่อหายไป	เจ้าหน้าที่	☐	☐	
8	หน้าข้อมูลยังไม่ครบ → กดแถว → เติมข้อมูล → ตัวเลขข้างเมนูลดลง	เจ้าหน้าที่	☐	☐	
9	เชื่อมคนพิการกับสถานประกอบการ (ฝึกงาน + เงินสนับสนุน)	เจ้าหน้าที่	☐	☐	
10	ออกรายงานรายชื่อ · แบบสังเกตพฤติกรรม · Certificate (เข้าร่วม/ผ่าน) · รายงานส่งบริษัท → พิมพ์/บันทึก PDF ไม่มีเมนูติด	เจ้าหน้าที่	☐	☐	
11	Dashboard ตัวเลขตรงกับข้อมูลที่มี (คน สถานประกอบการ ผู้เข้าอบรม การมีงานทำ)	ผู้ดูข้อมูล	☐	☐	
12	บัญชีผู้ดูข้อมูลไม่เห็นปุ่มเพิ่ม/แก้/ลบ แต่ส่งออก/พิมพ์รายงานได้	ผู้ดูข้อมูล	☐	☐	
13	ผู้ดูแลเพิ่มผู้ใช้ เปลี่ยนสิทธิ์ ปิดบัญชี → มีผลทันที	ผู้ดูแล	☐	☐	
14	ผู้ดูแลดูประวัติการใช้งาน เห็นการเพิ่ม/แก้ข้างบน และแท็บประวัติในหน้าคน	ผู้ดูแล	☐	☐	
15	ผู้ดูแลเพิ่ม/แก้ชื่อประเภทความพิการ · ลบประเภทที่มีคนใช้ไม่ได้	ผู้ดูแล	☐	☐	
16	เปิดฟอร์มกรอกค้างไว้ กดยกเลิก → ระบบถามก่อนปิด ข้อมูลไม่หาย	ทุกคน	☐	☐	
17	ติดตั้งเป็นแอปบนมือถือ · สลับโหมดมืด · เปิดคู่มือการใช้งาน	ทุกคน	☐	☐	

ผู้ทดสอบ (ตัวแทนเจ้าหน้าที่)
วันที่ ...../...../.....

ผู้รับรองผลการทดสอบ (เจ้าของระบบ)
วันที่ ...../...../.....

6.6 รายการกรณีทดสอบทั้งหมด

ทุกเคสจากผลรันจริงล่าสุด (27 ตุลาคม 2569) เรียงตามชุดทดสอบและหัวข้อ

unit/followup-due · Unit · 15 เคส — ตัวคำนวณรอบติดตามผล: บวกเดือนไม่ล้น · วันนี้ตามเวลาไทย · ช่วงเปิด/เลยกำหนด · ติดตามเดือนที่ 7 นับรอบ 6 · เลย 180 วันเลิกเตือน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-001	บวกเดือน	31 ม.ค. + 1 เดือน = 28 ก.พ.	ผ่าน
TC-002	บวกเดือน	30 พ.ย. + 3 เดือน ข้ามปี	ผ่าน
TC-003	บวกเดือน	15 มี.ค. + 12 เดือน	ผ่าน
TC-004	บวกเดือน	วันนี้ตามเวลาไทย (23:30 UTC = วันรุ่งขึ้นที่ไทย)	ผ่าน
TC-005	จบ 15 ม.ค. 2026	ยังไม่ถึงช่วง (1 มี.ค.) → ไม่เตือน	ผ่าน
TC-006	จบ 15 ม.ค. 2026	ช่วง 3ด เพิ่งเปิด (20 มี.ค.) → ใกล้ถึง อีก 26 วัน	ผ่าน
TC-007	จบ 15 ม.ค. 2026	ครบกำหนดวันนี้ (15 เม.ย.) → overdue 0 วัน	ผ่าน
TC-008	จบ 15 ม.ค. 2026	เลย 3ด ไป 10 วัน	ผ่าน
TC-009	จบ 15 ม.ค. 2026	ติดตามแล้ว 10 เม.ย. → ไม่เตือน	ผ่าน
TC-010	จบ 15 ม.ค. 2026	ช่วง 6ด เปิด ไม่เคยติดตาม → 3ด ขาด, เตือน 6ด	ผ่าน
TC-011	จบ 15 ม.ค. 2026	ติดตามเดือนที่ 7 (10 ส.ค.) → นับเป็นรอบ 6ด	ผ่าน
TC-012	จบ 15 ม.ค. 2026	ติดตามก่อนช่วงเปิด (1 ก.พ.) ไม่นับเป็นรอบไหน	ผ่าน
TC-013	จบ 15 ม.ค. 2026	ครบ 3 รอบ → ไม่เตือน	ผ่าน
TC-014	จบ 15 ม.ค. 2026	รอบ 1 ปี เลยมา 100 วัน → ยังเตือน	ผ่าน
TC-015	จบ 15 ม.ค. 2026	รอบ 1 ปี เลยมาเกิน 180 วัน → เลิกเตือน	ผ่าน

unit/import-check · Unit · 25 เคส — ตรวจไฟล์นำเข้า: รุ่น (มี/ไม่มี/หลายปี/ปี ค.ศ.) · หลักสูตร · ประเภทความพิการ (เต็ม/ย่อ/หลายประเภท)

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-016	รุ่น	13 / 2569 → ok	ผ่าน
TC-017	รุ่น	ตัวเลขจาก Excel (number) 13, 2569	ผ่าน
TC-018	รุ่น	"รุ่นที่ 13" มีคำนำหน้า → ok	ผ่าน
TC-019	รุ่น	ไม่ใส่ปี + มีรุ่นเดียว → ok	ผ่าน
TC-020	รุ่น	ไม่ใส่ปี + รุ่น 5 มีหลายปี → bad	ผ่าน
TC-021	รุ่น	รุ่นที่ไม่มีในระบบ → bad + บอกวิธีแก้	ผ่าน
TC-022	รุ่น	ปีผิด (ค.ศ. 2026) → bad	ผ่าน
TC-023	รุ่น	ว่าง → empty	ผ่าน
TC-024	หลักสูตร	ตรงเป๊ะ → ok	ผ่าน
TC-025	หลักสูตร	ต่างแค่ช่องว่าง/ตัวเล็ก → fixed	ผ่าน
TC-026	หลักสูตร	ไม่มีในรุ่น → bad + บอกที่มี	ผ่าน
TC-027	หลักสูตร	รุ่นที่ยังไม่มีหลักสูตร → bad	ผ่าน
TC-028	หลักสูตร	ใส่หลักสูตรแต่รุ่นผิด → bad	ผ่าน
TC-029	หลักสูตร	ว่าง → empty	ผ่าน
TC-030	ประเภทความพิการ	ชื่อเต็ม → ok	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-031	ประเภทความพิการ	ย่อ "การได้ยิน" → fixed	ผ่าน
TC-032	ประเภทความพิการ	ย่อ "เคลื่อนไหว" → ร่างกาย	ผ่าน
TC-033	ประเภทความพิการ	ย่อ "ออทิสติก"	ผ่าน
TC-034	ประเภทความพิการ	หลายประเภท คั่น , และ ;	ผ่าน
TC-035	ประเภทความพิการ	คั่นด้วย "และ"	ผ่าน
TC-036	ประเภทความพิการ	ซ้ำกันในช่องเดียว → นับครั้งเดียว	ผ่าน
TC-037	ประเภทความพิการ	ไม่รู้จัก "หูหนวก" → bad	ผ่าน
TC-038	ประเภทความพิการ	มีตัวหนึ่งผิด → bad ทั้งช่อง	ผ่าน
TC-039	ประเภทความพิการ	สั้นเกิน/กำกวม "ทาง" → bad	ผ่าน
TC-040	ประเภทความพิการ	ว่าง → empty	ผ่าน

unit/incomplete · Unit · 9 เคส — ตัวตรวจข้อมูลไม่ครบ 7 ช่อง (เลขบัตร 13 หลัก · เบอร์ · คนเสียชีวิตไม่ต้องมีเบอร์ ฯลฯ)

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-041	ทั่วไป	ช่องที่ตรวจ (ตรงกับช่องบังคับในฟอร์มแก้ไข)	ผ่าน
TC-042	ทั่วไป	ครบทุกช่อง → ไม่ขาดอะไร	ผ่าน
TC-043	ทั่วไป	ว่างทุกช่อง → ขาดครบ 7 ช่อง	ผ่าน
TC-044	ทั่วไป	ช่องที่มีแต่เว้นวรรค = ว่าง	ผ่าน
TC-045	ทั่วไป	เลขบัตรไม่ครบ 13 หลัก / มีตัวอักษร = ต้องแก้	ผ่าน
TC-046	ทั่วไป	มีเบอร์บ้านอย่างเดียว (ไม่มีมือถือ) = ไม่ขาด	ผ่าน
TC-047	ทั่วไป	ไม่มีทั้งเบอร์บ้านและมือถือ = ขาดเบอร์โทร	ผ่าน
TC-048	ทั่วไป	เสียชีวิตแล้วไม่มีเบอร์ = ไม่ต้องตาม	ผ่าน
TC-049	ทั่วไป	ความพิการ: นับจาก disabilityCount หรือ disabilityInfos	ผ่าน

unit/jwt-secret · Unit · 6 เคส — รหัสลับตั๋ว: ตั้งไว้/ไม่ได้ตั้ง/ค่าเก่าที่หลุด/เขียนไฟล์ไม่ได้

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-050	ทั่วไป	ตั้ง JWT_SECRET ใน .env → ใช้ค่านั้น	ผ่าน
TC-051	ทั่วไป	ไม่ได้ตั้ง → สุ่มค่ายาว 64 ตัว เก็บลงไฟล์	ผ่าน
TC-052	ทั่วไป	เปิดใหม่อีกรอบ → ใช้ค่าเดิมจากไฟล์ (ผู้ใช้ไม่โดนเตะออก)	ผ่าน
TC-053	ทั่วไป	ไม่ใช่ค่าที่เคยเขียนไว้ในโค้ด	ผ่าน
TC-054	ทั่วไป	.env ใส่ค่าเก่าที่หลุด → ไม่ใช้ เปลี่ยนเป็นค่าสุ่ม	ผ่าน
TC-055	ทั่วไป	เขียนไฟล์ไม่ได้ → ระบบยังเปิดได้ ใช้ค่าสุ่มชั่วคราว	ผ่าน

unit/name · Unit · 23 เคส — ตัดคำนำหน้าชื่อ (นาง/นางสาว/นายิกา) และตัวย่อ

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-056	ตัดคำนำหน้า	นางสาว มีวรรค	ผ่าน
TC-057	ตัดคำนำหน้า	นางสาว ติดกัน	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-058	ตัดคำนำหน้า	นาง	ผ่าน
TC-059	ตัดคำนำหน้า	นาย	ผ่าน
TC-060	ตัดคำนำหน้า	เด็กหญิง	ผ่าน
TC-061	ตัดคำนำหน้า	ไม่มีคำนำหน้า → ไม่เติมอะไร	ผ่าน
TC-062	ตัดคำนำหน้า	ชื่อ "นายิกา" ไม่ใช่คำนำหน้า	ผ่าน
TC-063	ตัดคำนำหน้า	ชื่อ "นางนุช" ติดกัน (ถือเป็นนาง+นุช)	ผ่าน
TC-064	ตัดคำนำหน้า	ช่องว่างหัวท้าย	ผ่าน
TC-065	กดแก้ไข-บันทึกซ้ำ 3 รอบ ชื่อต้องไม่เพี้ยน	นางสาว มาลี รักงาน	ผ่าน
TC-066	กดแก้ไข-บันทึกซ้ำ 3 รอบ ชื่อต้องไม่เพี้ยน	นาง สมศรี มีสุข	ผ่าน
TC-067	กดแก้ไข-บันทึกซ้ำ 3 รอบ ชื่อต้องไม่เพี้ยน	นาย สมชาย ใจดี	ผ่าน
TC-068	กดแก้ไข-บันทึกซ้ำ 3 รอบ ชื่อต้องไม่เพี้ยน	มาลี รักงาน	ผ่าน
TC-069	กดแก้ไข-บันทึกซ้ำ 3 รอบ ชื่อต้องไม่เพี้ยน	นายิกา ดีงาม	ผ่าน
TC-070	กดแก้ไข-บันทึกซ้ำ 3 รอบ ชื่อต้องไม่เพี้ยน	เด็กชาย ต้น กล้า	ผ่าน
TC-071	กดแก้ไข-บันทึกซ้ำ 3 รอบ ชื่อต้องไม่เพี้ยน	นางสาวติดกัน → เติมวรรคให้ แล้วนิ่ง	ผ่าน
TC-072	ตัวย่อในวงกลม	นางสาว มาลี รักงาน	ผ่าน
TC-073	ตัวย่อในวงกลม	นาย สมชาย ใจดี (ข้ามสระหน้า ใ)	ผ่าน
TC-074	ตัวย่อในวงกลม	ชื่อเดียว	ผ่าน
TC-075	ตัวย่อในวงกลม	ไม่มีวรรณยุกต์ลอยมา (ปุ๋ย ทั้ง)	ผ่าน
TC-076	ตัวย่อในวงกลม	สระหน้า เ แ โ	ผ่าน
TC-077	ตัวย่อในวงกลม	ภาษาอังกฤษ	ผ่าน
TC-078	ตัวย่อในวงกลม	ว่าง	ผ่าน

unit/thai-date · Unit · 22 เคส — วันที่ พ.ศ.: ตัวเลขไทย · วันจริง · ปี ค.ศ. · วันสิ้นสุดก่อนวันเริ่ม

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-079	วันที่ถูก	15/05/2540	ผ่าน
TC-080	วันที่ถูก	29/02/2567 (ปีอธิกสุรทิน)	ผ่าน
TC-081	วันที่ถูก	31/12/2569	ผ่าน
TC-082	วันที่ถูก	วันสิ้นสุดอนาคต 30/09/2570 ได้	ผ่าน
TC-083	วันที่ผิด ต้องบอกเหตุผล	31/02/2569	ผ่าน
TC-084	วันที่ผิด ต้องบอกเหตุผล	29/02/2569 (ไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน)	ผ่าน
TC-085	วันที่ผิด ต้องบอกเหตุผล	31/04/2569	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-086	วันที่ผิด ต้องบอกเหตุผล	00/05/2569	ผ่าน
TC-087	วันที่ผิด ต้องบอกเหตุผล	15/13/2569	ผ่าน
TC-088	วันที่ผิด ต้องบอกเหตุผล	15/00/2569	ผ่าน
TC-089	วันที่ผิด ต้องบอกเหตุผล	ปี ค.ศ. 2026 → เตือนให้ใช้ พ.ศ.	ผ่าน
TC-090	วันที่ผิด ต้องบอกเหตุผล	ปี 0123 → ปีไม่ถูกต้อง	ผ่าน
TC-091	วันที่ผิด ต้องบอกเหตุผล	ปี 2590 (ไกลเกิน) → ปีไม่ถูกต้อง	ผ่าน
TC-092	วันเกิด (ต้องเป็นอดีต)	วันเกิดวันนี้ → ไม่ได้	ผ่าน
TC-093	วันเกิด (ต้องเป็นอดีต)	วันเกิดพรุ่งนี้ → ไม่ได้	ผ่าน
TC-094	วันเกิด (ต้องเป็นอดีต)	วันเกิดเมื่อวาน → ได้	ผ่าน
TC-095	พิมพ์ไม่ครบ / ว่าง	พิมพ์ 5 หลัก	ผ่าน
TC-096	พิมพ์ไม่ครบ / ว่าง	ว่าง	ผ่าน
TC-097	แสดงผล	iso → พ.ศ.	ผ่าน
TC-098	แสดงผล	ว่าง	ผ่าน
TC-099	แสดงผล	จัดรูปตอนพิมพ์	ผ่าน
TC-100	แสดงผล	สิ้นสุดก่อนเริ่ม	ผ่าน

api/admin-self-guard · API · 19 เคส — แอดมินลดสิทธิ์/ปิด/ลบตัวเองไม่ได้ · แอดมินคนสุดท้าย · รหัสผ่าน ≥ 8 · อีเมลไม่สนตัวพิมพ์

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-101	ข้อ 7: แอดมินทำร้ายบัญชีตัวเองไม่ได้	ลดสิทธิ์ตัวเอง → 400 (เดิมทำได้)	ผ่าน
TC-102	ข้อ 7: แอดมินทำร้ายบัญชีตัวเองไม่ได้	ปิดบัญชีตัวเอง → 400	ผ่าน
TC-103	ข้อ 7: แอดมินทำร้ายบัญชีตัวเองไม่ได้	ลบบัญชีตัวเอง → 400	ผ่าน
TC-104	ข้อ 7: แอดมินทำร้ายบัญชีตัวเองไม่ได้	บัญชีตัวเองยังเป็น ADMIN ใช้งานได้	ผ่าน
TC-105	ข้อ 7: แอดมินทำร้ายบัญชีตัวเองไม่ได้	แก้ชื่อตัวเอง (ส่งบทบาทเดิมมาด้วย) → ได้	ผ่าน
TC-106	ข้อ 7: แอดมินทำร้ายบัญชีตัวเองไม่ได้	ลดสิทธิ์แอดมินคนอื่น (มีแอดมินเหลือ) → ได้	ผ่าน
TC-107	ข้อ 7: แอดมินทำร้ายบัญชีตัวเองไม่ได้	บทบาทมั่ว → 400	ผ่าน
TC-108	ข้อ 7: แอดมินทำร้ายบัญชีตัวเองไม่ได้	แก้ผู้ใช้ที่ไม่มี → 404 ไทย	ผ่าน
TC-109	ข้อ 8: รหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัว	สร้างด้วยรหัส "1" → 400	ผ่าน
TC-110	ข้อ 8: รหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัว	รหัส 7 ตัว → 400	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-111	ข้อ 8: รหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัว	รหัส 8 ตัว → สร้างได้	ผ่าน
TC-112	ข้อ 8: รหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัว	เปลี่ยนรหัสเป็น 3 ตัว → 400	ผ่าน
TC-113	ข้อ 8: รหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัว	บัญชีเดิมที่รหัสสั้นกว่านี้ยังล็อกอินได้ตามปกติ	ผ่าน
TC-114	ข้อ 9: อีเมลไม่สนตัวใหญ่-เล็ก	สร้างแล้วเก็บเป็นตัวเล็ก ตัดช่องว่าง	ผ่าน
TC-115	ข้อ 9: อีเมลไม่สนตัวใหญ่-เล็ก	ล็อกอินพิมพ์ตัวใหญ่ปนเว้นวรรค → เข้าได้	ผ่าน
TC-116	ข้อ 9: อีเมลไม่สนตัวใหญ่-เล็ก	สร้างอีเมลซ้ำ (ต่างแค่ตัวใหญ่) → 400	ผ่าน
TC-117	ข้อ 9: อีเมลไม่สนตัวใหญ่-เล็ก	บัญชีเก่าที่เก็บตัวใหญ่ ล็อกอินด้วยตัวเล็กได้	ผ่าน
TC-118	ข้อ 9: อีเมลไม่สนตัวใหญ่-เล็ก	รหัสผิด ยังเข้าไม่ได้	ผ่าน
TC-119	ข้อ 9: อีเมลไม่สนตัวใหญ่-เล็ก	แก้อีเมลไปชนคนอื่น → 400	ผ่าน

api/audit-log · API · 11 เคส — ประวัติการใช้งาน: เพิ่ม/แก้/ลบ/ล็อกอินพลาดถูกบันทึก · คำขอที่ไม่สำเร็จไม่บันทึก · ค้นหา/กรอง · สิทธิ์

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-120	ทั่วไป	ล็อกอินผิด → 401	ผ่าน
TC-121	ทั่วไป	เพิ่มคน	ผ่าน
TC-122	ทั่วไป	แก้คน	ผ่าน
TC-123	ทั่วไป	เพิ่ม/ลบทักษะ	ผ่าน
TC-124	ทั่วไป	แก้คนที่ไม่มีอยู่ → ไม่สำเร็จ (ต้องไม่ถูกบันทึก)	ผ่าน
TC-125	ทั่วไป	ลบคน	ผ่าน
TC-126	ทั่วไป	บันทึกครบตามลำดับ (คำขอที่พังไม่บันทึก)	ผ่าน
TC-127	ทั่วไป	รู้ว่าใครทำ + จาก IP ไหน + ผูกกับคนที่ถูกลบ	ผ่าน
TC-128	ทั่วไป	ค้นด้วยชื่อ	ผ่าน
TC-129	ทั่วไป	กรองการลบของคนนี้	ผ่าน
TC-130	ทั่วไป	ไม่ใช่แอดมิน → 403	ผ่าน

api/auth-refresh · API · 7 เคส — ต่อเวลาเข้าระบบ 8 ชม. · ตั๋วหมด/ปลอม/บัญชีปิด

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-131	ทั่วไป	เจ้าหน้าที่ ตั๋วเหลือ 5 นาที → ได้ตั๋วใหม่ 8 ชม. + ไม่ให้เก็บแคช	ผ่าน
TC-132	ทั่วไป	ตั๋วใหม่ใช้งานได้จริง + ข้อมูลผู้ใช้มาจาก DB	ผ่าน
TC-133	ทั่วไป	ผู้ดูข้อมูลก็ต่อเวลาได้ (ไม่โดนกันแบบคำขอเขียน)	ผ่าน
TC-134	ทั่วไป	ตั๋วหมดอายุแล้ว → 401 (ต้องใส่รหัสผ่านใหม่)	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-135	ทั่วไป	ไม่มีตั๋ว → 401	ผ่าน
TC-136	ทั่วไป	ตั๋วปลอม (รหัสลับผิด) → 401	ผ่าน
TC-137	ทั่วไป	บัญชีถูกปิดระหว่างนั้น → 401 Account disabled (ต่อเวลาไม่ได้)	ผ่าน

api/backup-restore · API · 11 เคส — ซ้อมกู้: สำรอง → ทำข้อมูลพัง → กู้ → 15 ตาราง ทุกแถว ทุกช่อง + รูป กลับมาเหมือนเดิม

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-138	สำรอง (แบบที่ระบบจริงทำทุกคืน)	สำรองฐานข้อมูลได้ไฟล์ + อยู่ในโฟลเดอร์ของชุดทดสอบ (ไม่ปนไฟล์สำรองจริง)	ผ่าน
TC-139	สำรอง (แบบที่ระบบจริงทำทุกคืน)	ไฟล์สำรองมีครบ 15 ตาราง จำนวนแถวตรง	ผ่าน
TC-140	สำรอง (แบบที่ระบบจริงทำทุกคืน)	สำรองรูปเป็น tar ได้	ผ่าน
TC-141	ทำข้อมูลพัง	ยืนยันว่าพังจริง (ข้อมูลไม่เหมือนเดิม + เปิดรูปไม่ได้)	ผ่าน
TC-142	กู้	สคริปต์กู้จบ ไม่มีแถวถูกข้าม	ผ่าน
TC-143	กู้	ทุกตารางกลับมาเหมือนตอนสำรองเป๊ะ (เทียบทุกแถว ทุกช่อง)	ผ่าน
TC-144	กู้	ทศนิยม + วันที่ไม่เพี้ยน	ผ่าน
TC-145	กู้	รูปกลับมาเปิดได้	ผ่าน
TC-146	ใช้งานต่อได้	ล็อกอินได้ (รหัสผ่านกลับมาด้วย)	ผ่าน
TC-147	ใช้งานต่อได้	เพิ่มคนใหม่หลังกู้ได้ เลข id ต่อจากเดิม ไม่ชน	ผ่าน
TC-148	กู้ซ้ำโดยไม่ล้างก่อน (ต้องบอกตามจริงว่าข้าม)	ไม่ใส่ --wipe → เตือน "กู้ไม่ครบ" (เดิมขึ้นว่ากู้ครบทั้งที่ข้ามหมด)	ผ่าน

api/dashboard-fixes · API · 11 เคส — ตัวเลข Dashboard (นับคน/ผู้เข้าอบรม) · ล้าง cache ทันที · ข้อความผิดพลาดภาษาไทย

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-149	ตัวเลข Dashboard	คนทั้งหมด +6 ทันทีหลังเพิ่ม (cache ถูกล้าง)	ผ่าน
TC-150	ตัวเลข Dashboard	ผู้เข้าอบรม +2 (คนในรุ่น + คนมีประวัติอบรม, ไม่นับคนที่ไม่มีทั้งคู่)	ผ่าน
TC-151	ตัวเลข Dashboard	คนที่มีผลติดตาม +2 (ไม่ใช่ +4 ตามจำนวนบันทึก)	ผ่าน
TC-152	ตัวเลข Dashboard	สถานะงาน: ศึกษาต่อ +1, มีงาน +1, ว่างงาน +0 (ใช้ผลล่าสุดของคน A)	ผ่าน
TC-153	error เป็นภาษาไทย	แก้คนที่ไม่มีอยู่ → ไม่พบข้อมูล (ไทย)	ผ่าน
TC-154	error เป็นภาษาไทย	ค่าสถานะผิด → ข้อความไทยทั่วไป	ผ่าน
TC-155	error เป็นภาษาไทย	เลขบัตรซ้ำ → ไทย ไม่โชว์ชื่อคอลัมน์	ผ่าน
TC-156	error เป็นภาษาไทย	ล็อกอินผิด → ไทย	ผ่าน
TC-157	error เป็นภาษาไทย	รุ่นที่ไม่มี → ไทย	ผ่าน
TC-158	error เป็นภาษาไทย	สร้างรุ่นไม่ครบช่อง → ไทย	ผ่าน
TC-159	error เป็นภาษาไทย	request ปกติยังใช้ได้	ผ่าน

api/disability-types · API · 16 เคส — ประเภทความพิการ: สิทธิ์ 3 บทบาท · ชื่อว่าง/ซ้ำ/ยาว · มีคนใช้ลบไม่ได้ · seed ไม่คืนชีพ

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-160	อ่าน / สิทธิ์	เจ้าหน้าที่อ่านได้ + มีจำนวนคนที่ใช้	ผ่าน
TC-161	อ่าน / สิทธิ์	เจ้าหน้าที่เพิ่มไม่ได้	ผ่าน
TC-162	อ่าน / สิทธิ์	ผู้ดูข้อมูลเพิ่มไม่ได้	ผ่าน
TC-163	เพิ่ม	แอดมินเพิ่มได้ (ตัดช่องว่างซ้อน)	ผ่าน
TC-164	เพิ่ม	ชื่อซ้ำ (ต่างแค่เว้นวรรค/ตัวพิมพ์) → 400	ผ่าน
TC-165	เพิ่ม	ชื่อว่าง → 400	ผ่าน
TC-166	เพิ่ม	ยาวเกิน 100 → 400	ผ่าน
TC-167	แก้ชื่อ	แก้ชื่อ → 200	ผ่าน
TC-168	แก้ชื่อ	แก้เป็นชื่อที่ประเภทอื่นใช้อยู่ → 400	ผ่าน
TC-169	แก้ชื่อ	แก้เป็นชื่อเดิมของตัวเอง → ได้	ผ่าน
TC-170	แก้ชื่อ	รายการที่ฟอร์มใช้ (endpoint เดิม) เห็นชื่อใหม่	ผ่าน
TC-171	แก้ชื่อ	ไม่มี id นี้ / id มั่ว → 404	ผ่าน
TC-172	ลบ	ประเภทที่มีคนใช้ (2 คน) → ลบไม่ได้ บอกจำนวน	ผ่าน
TC-173	ลบ	ประเภทที่ยังไม่มีใครใช้ → ลบได้	ผ่าน
TC-174	ประวัติ + seed	ลงประวัติ เพิ่ม/แก้/ลบ พร้อมชื่อ	ผ่าน
TC-175	ประวัติ + seed	รัน seed ซ้ำ → ประเภทที่แอดมินลบไม่กลับมา	ผ่าน

api/edit-skill-disability · API · 17 เคส — แก้ทักษะ/ความพิการ: ช่องบังคับ · ประเภทซ้ำ · แก้ของคนอื่นไม่ได้ · ผู้ดูข้อมูล 403

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-176	ทักษะ	แก้ชื่อ + ระดับ → 200 (ตัดช่องว่างหน้าหลัง)	ผ่าน
TC-177	ทักษะ	ฐานข้อมูลเปลี่ยนจริง + ไม่ได้เพิ่มรายการใหม่	ผ่าน
TC-178	ทักษะ	ชื่อว่าง → 400	ผ่าน
TC-179	ทักษะ	ระดับมั่ว → 400	ผ่าน
TC-180	ทักษะ	เพิ่มทักษะชื่อว่าง → 400 (เดิมบันทึกได้)	ผ่าน
TC-181	ทักษะ	แก้ทักษะของคนอื่นผ่าน URL ของ A → 404 + ของ B ไม่เปลี่ยน	ผ่าน
TC-182	ทักษะ	แนบ personId มาเพื่อย้ายเจ้าของ → ไม่ทะลุ	ผ่าน
TC-183	ข้อมูลความพิการ	แก้ระดับ + อุปกรณ์ (ประเภทเดิม) → 200	ผ่าน
TC-184	ข้อมูลความพิการ	เปลี่ยนเป็นประเภทที่ยังไม่มี → 200	ผ่าน
TC-185	ข้อมูลความพิการ	เปลี่ยนเป็นประเภทที่คนนี้มีอยู่แล้ว → 400	ผ่าน
TC-186	ข้อมูลความพิการ	ไม่เลือกประเภท → 400	ผ่าน
TC-187	ข้อมูลความพิการ	ประเภทที่ไม่มีในระบบ → 400	ผ่าน
TC-188	ข้อมูลความพิการ	แก้ความพิการของคนอื่นผ่าน URL ของ A → 404	ผ่าน
TC-189	ข้อมูลความพิการ	ของ B ไม่เปลี่ยน	ผ่าน
TC-190	สิทธิ์ + ประวัติ	ผู้ดูข้อมูลแก้ทักษะ → 403	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-191	สิทธิ์ + ประวัติ	ผู้ดูข้อมูลแก้ความพิการ → 403	ผ่าน
TC-192	สิทธิ์ + ประวัติ	บันทึกการแก้ลงประวัติ (ทักษะ + ความพิการ) ผูกกับคนถูกคน	ผ่าน

api/followup-due-api · API · 9 เคส — ใครถึงรอบติดตามผล กับข้อมูลจำลองหลายรุ่น · ไม่นับคนเสียชีวิต/รุ่นที่ยังอบรม

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-193	ทั่วไป	HTTP 200	ผ่าน
TC-194	ทั่วไป	ขึ้นแค่ 3 คน: เลยกำหนด, ใกล้ถึง, รอบหก	ผ่าน
TC-195	ทั่วไป	เลยกำหนด: รอบ 3 / overdue / ติดลบ	ผ่าน
TC-196	ทั่วไป	เลยกำหนด: ใช้เบอร์มือถือ	ผ่าน
TC-197	ทั่วไป	ใกล้ถึง: upcoming / 1-30 วัน / ใช้เบอร์บ้านแทน	ผ่าน
TC-198	ทั่วไป	รอบหก: รอบ 6 overdue, ชิป done/current/future	ผ่าน
TC-199	ทั่วไป	เรียงเลยกำหนดนานสุดก่อน	ผ่าน
TC-200	ทั่วไป	เตือนเฉพาะรุ่น 903 (จบแล้วไม่มีวันสิ้นสุด) 2 คน — ไม่เตือนรุ่นที่ยังอบรม	ผ่าน
TC-201	ทั่วไป	summary นับตรง (อย่างน้อย)	ผ่าน

api/incomplete · API · 10 เคส — ใครข้อมูลยังไม่ครบ ตรงกับข้อมูลในฐาน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-202	ทั่วไป	เจ้าหน้าที่เรียกได้	ผ่าน
TC-203	ทั่วไป	ขาดหลายช่อง → ครบทุกช่องที่ขาด	ผ่าน
TC-204	ทั่วไป	ขาดเบอร์ (มีแต่เว้นวรรค) → เบอร์โทร · เลขบัตรไม่ครบ 13 หลัก → เลขบัตร	ผ่าน
TC-205	ทั่วไป	เสียชีวิตไม่มีเบอร์ / ครบทุกช่อง → ไม่อยู่ในรายการ	ผ่าน
TC-206	ทั่วไป	ส่งรุ่นมาด้วย (ไม่มีรุ่น = null)	ผ่าน
TC-207	ทั่วไป	ขาดหลายช่องขึ้นก่อน	ผ่าน
TC-208	ทั่วไป	ตัวเลขแต่ละช่อง = จำนวนคนที่ขาดช่องนั้นจริง	ผ่าน
TC-209	ทั่วไป	จำนวนคนที่ขาด + จำนวนทั้งหมด ตรงกับฐานข้อมูล	ผ่าน
TC-210	ทั่วไป	ผู้ดูข้อมูลดูได้	ผ่าน
TC-211	ทั่วไป	ไม่มีตั๋ว → 401	ผ่าน

api/jwt-forgery · API · 5 เคส — ตั๋วปลอมด้วยรหัสลับเก่า → 401 · ตั๋วจริงใช้ได้

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-212	ทั่วไป	ตั๋วปลอม (รหัสเก่าในโค้ด) → เข้าหน้าผู้ใช้ไม่ได้	ผ่าน
TC-213	ทั่วไป	ตั๋วปลอม → อ่านรายชื่อคนพิการไม่ได้	ผ่าน
TC-214	ทั่วไป	ตั๋วปลอมด้วยรหัสมั่ว → เข้าไม่ได้	ผ่าน
TC-215	ทั่วไป	ตั๋วจริง (รหัสลับของระบบ) → เข้าได้	ผ่าน
TC-216	ทั่วไป	ล็อกอินจริง → ได้ตั๋วที่ใช้งานได้	ผ่าน

api/persons-filter · API · 16 เคส — ตัวกรองรายชื่อทุกแบบ เทียบกับคำตอบที่คำนวณจากฐานโดยตรง · ค่ามั่วไม่พัง

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-217	ทั่วไป	เพศหญิง	ผ่าน
TC-218	ทั่วไป	จังหวัด	ผ่าน
TC-219	ทั่วไป	รุ่น	ผ่าน
TC-220	ทั่วไป	ประเภทความพิการ	ผ่าน
TC-221	ทั่วไป	งานล่าสุด EMPLOYED (2 คน)	ผ่าน
TC-222	ทั่วไป	งานล่าสุด UNEMPLOYED (2 คน)	ผ่าน
TC-223	ทั่วไป	งานล่าสุด STUDYING (1 คน)	ผ่าน
TC-224	ทั่วไป	งานล่าสุด NONE (3 คน)	ผ่าน
TC-225	ทั่วไป	หลายเงื่อนไขพร้อมกัน: หญิง + รุ่น 813 + ว่างงาน (2 คน)	ผ่าน
TC-226	ทั่วไป	ตัวกรองไม่ตรงใครเลย → ว่าง	ผ่าน
TC-227	ทั่วไป	ร่วมกับคำค้น	ผ่าน
TC-228	ทั่วไป	ร่วมกับคำค้น แต่เพศไม่ตรง → ว่าง	ผ่าน
TC-229	ค่ามั่ว (พิมพ์ URL เอง) ต้องไม่พัง	เพศมั่ว → ไม่กรอง	ผ่าน
TC-230	ค่ามั่ว (พิมพ์ URL เอง) ต้องไม่พัง	รุ่นไม่ใช่ตัวเลข → ไม่เจอใคร	ผ่าน
TC-231	ค่ามั่ว (พิมพ์ URL เอง) ต้องไม่พัง	ประเภทความพิการไม่ใช่ตัวเลข → ไม่เจอใคร	ผ่าน
TC-232	ค่ามั่ว (พิมพ์ URL เอง) ต้องไม่พัง	สถานะงานมั่ว → ไม่เจอใคร	ผ่าน

api/persons-search · API · 13 เคส — ผลติดตามล่าสุด · ค้นด้วยชื่อเล่น/เบอร์มีขีด/เลขบัตรบางส่วน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-233	ทั่วไป	ผลติดตามล่าสุด (วันเดียวกันเอาอันหลัง)	ผ่าน
TC-234	ทั่วไป	ส่งมาแค่ 1 รายการต่อคน	ผ่าน
TC-235	ทั่วไป	คนที่สอง = ว่างงาน	ผ่าน
TC-236	ทั่วไป	คนที่ไม่เคยติดตาม = []	ผ่าน
TC-237	ทั่วไป	ค้นชื่อเล่น	ผ่าน
TC-238	ทั่วไป	ค้นเบอร์มือถือ	ผ่าน
TC-239	ทั่วไป	ค้นเบอร์แบบมีขีด 081-234-5678	ผ่าน
TC-240	ทั่วไป	ค้นเบอร์แบบมีเว้นวรรค	ผ่าน
TC-241	ทั่วไป	ค้นเลขบัตรบางส่วน	ผ่าน
TC-242	ทั่วไป	ค้นชื่อ (ไม่สนตัวพิมพ์/เว้นวรรคหน้าหลัง)	ผ่าน
TC-243	ทั่วไป	ค้นเบอร์: ทุกแถวที่เจอมีเบอร์นั้นจริง	ผ่าน
TC-244	ทั่วไป	ค้นด้วยคำที่ไม่มี → ว่าง	ผ่าน
TC-245	ทั่วไป	ค้น + กรองรุ่นพร้อมกัน	ผ่าน

api/photo-files · API · 9 เคส — ลบคนแล้วไฟล์รูปหาย · สคริปต์เก็บกวาดลบเฉพาะไฟล์กำพร้า

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-246	ลบคนแล้วไฟล์รูปต้องหาย	มีไฟล์รูป 2 ไฟล์ก่อนลบ	ผ่าน
TC-247	ลบคนแล้วไฟล์รูปต้องหาย	ลบคนสำเร็จ	ผ่าน
TC-248	ลบคนแล้วไฟล์รูปต้องหาย	ไฟล์รูปทั้ง 2 หายไปด้วย	ผ่าน
TC-249	สคริปต์เก็บกวาดลบเฉพาะไฟล์กำพร้า	ดูอย่างเดียว: เห็นไฟล์กำพร้า	ผ่าน
TC-250	สคริปต์เก็บกวาดลบเฉพาะไฟล์กำพร้า	ดูอย่างเดียว: ไม่แสดงไฟล์ที่มีเจ้าของ	ผ่าน
TC-251	สคริปต์เก็บกวาดลบเฉพาะไฟล์กำพร้า	ดูอย่างเดียว: ยังไม่ลบ	ผ่าน
TC-252	สคริปต์เก็บกวาดลบเฉพาะไฟล์กำพร้า	--apply: ไฟล์กำพร้าหาย	ผ่าน
TC-253	สคริปต์เก็บกวาดลบเฉพาะไฟล์กำพร้า	--apply: ไฟล์ที่มีเจ้าของยังอยู่	ผ่าน
TC-254	สคริปต์เก็บกวาดลบเฉพาะไฟล์กำพร้า	รันซ้ำ: ไม่เหลือไฟล์กำพร้า	ผ่าน

api/sub-record-owner · API · 26 เคส — แก้/ลบรายการย่อยผ่าน URL ของคนอื่นไม่ได้ · แนบ personId ย้ายรายการไม่ได้

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-255	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	แก้ training ผ่านคนอื่น → 404	ผ่าน
TC-256	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	ลบ training ผ่านคนอื่น → 404 + รายการยังอยู่	ผ่าน
TC-257	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	แก้ workexp ผ่านคนอื่น → 404	ผ่าน
TC-258	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	ลบ workexp ผ่านคนอื่น → 404 + รายการยังอยู่	ผ่าน
TC-259	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	แก้ followup ผ่านคนอื่น → 404	ผ่าน
TC-260	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	ลบ followup ผ่านคนอื่น → 404 + รายการยังอยู่	ผ่าน
TC-261	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	ลบ skills ผ่านคนอื่น → 404 + รายการยังอยู่	ผ่าน
TC-262	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	แก้ personorg ผ่านคนอื่น → 404	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-263	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	ลบ personorg ผ่านคนอื่น → 404 + รายการยังอยู่	ผ่าน
TC-264	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	ลบ disability ผ่านคนอื่น → 404 + รายการยังอยู่	ผ่าน
TC-265	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	ลบ assessments ผ่านคนอื่น → 404 + รายการยังอยู่	ผ่าน
TC-266	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	ลบ photos ผ่านคนอื่น → 404 + รายการยังอยู่	ผ่าน
TC-267	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	ข้อความไทย	ผ่าน
TC-268	ใช้ URL ของคน ก ไปยุ่งกับรายการของคน ข → ต้องไม่ได้	ไฟล์รูปของ ข ยังอยู่	ผ่าน
TC-269	แนบ personId มาเพื่อย้ายรายการไปคนอื่น → ไม่ได้	แก้ได้ แต่รายการยังเป็นของ ข เลขเดิม	ผ่าน
TC-270	แนบ personId มาเพื่อย้ายรายการไปคนอื่น → ไม่ได้	เพิ่มทักษะแนบ personId คนอื่น → ยังเป็นของ ข	ผ่าน
TC-271	แนบ personId มาเพื่อย้ายรายการไปคนอื่น → ไม่ได้	แก้ติดตามผลแนบ personId → ยังเป็นของ ข	ผ่าน
TC-272	เจ้าของตัวจริงยังทำได้ปกติ	ลบ training ของตัวเอง → 200	ผ่าน
TC-273	เจ้าของตัวจริงยังทำได้ปกติ	ลบ workexp ของตัวเอง → 200	ผ่าน
TC-274	เจ้าของตัวจริงยังทำได้ปกติ	ลบ followup ของตัวเอง → 200	ผ่าน
TC-275	เจ้าของตัวจริงยังทำได้ปกติ	ลบ skills ของตัวเอง → 200	ผ่าน
TC-276	เจ้าของตัวจริงยังทำได้ปกติ	ลบ personorg ของตัวเอง → 200	ผ่าน
TC-277	เจ้าของตัวจริงยังทำได้ปกติ	ลบ disability ของตัวเอง → 200	ผ่าน
TC-278	เจ้าของตัวจริงยังทำได้ปกติ	ลบ assessments ของตัวเอง → 200	ผ่าน
TC-279	เจ้าของตัวจริงยังทำได้ปกติ	ลบ photos ของตัวเอง → 200	ผ่าน
TC-280	เจ้าของตัวจริงยังทำได้ปกติ	ประวัติการใช้งาน: ไม่มีรายการไหนบันทึกว่าแตะคน ก	ผ่าน

api/upload-size · API · 6 เคส — ขนาดรูป/ข้อมูลที่ส่งเข้าหลังบ้าน · ไฟล์ใหญ่เกินตอบภาษาไทย

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-281	ทั่วไป	รูป 4MB (เดิมไม่ผ่าน) → ผ่าน	ผ่าน
TC-282	ทั่วไป	รูป 4.9MB → ผ่าน	ผ่าน
TC-283	ทั่วไป	รูป 6.5MB → 413 + ข้อความไทย (JSON)	ผ่าน
TC-284	ทั่วไป	รูป 5.5MB → ปฏิเสธด้วยข้อความไทย	ผ่าน
TC-285	ทั่วไป	JSON เสีย → 400 ข้อความไทย	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-286	ทั่วไป	request ปกติยังใช้ได้	ผ่าน

api/viewer-readonly · API · 26 เคส — ผู้ดูข้อมูลอ่านได้อย่างเดียว · เจ้าหน้าที่/แอดมินเขียนได้ · ถูกกันแล้วไม่ลงประวัติ

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-287	VIEWER อ่านได้	GET /persons (ได้ 200)	ผ่าน
TC-288	VIEWER อ่านได้	GET /persons/39 (ได้ 200)	ผ่าน
TC-289	VIEWER อ่านได้	GET /dashboard/stats (ได้ 200)	ผ่าน
TC-290	VIEWER อ่านได้	GET /organizations (ได้ 200)	ผ่าน
TC-291	VIEWER อ่านได้	GET /batches (ได้ 200)	ผ่าน
TC-292	VIEWER อ่านได้	GET /auth/me (ได้ 200)	ผ่าน
TC-293	VIEWER เขียนไม่ได้	POST /persons (ได้ 403)	ผ่าน
TC-294	VIEWER เขียนไม่ได้	POST /persons/import (ได้ 403)	ผ่าน
TC-295	VIEWER เขียนไม่ได้	PUT /persons/39 (ได้ 403)	ผ่าน
TC-296	VIEWER เขียนไม่ได้	POST /persons/39/skills (ได้ 403)	ผ่าน
TC-297	VIEWER เขียนไม่ได้	POST /persons/39/followup (ได้ 403)	ผ่าน
TC-298	VIEWER เขียนไม่ได้	PUT /organizations/3 (ได้ 403)	ผ่าน
TC-299	VIEWER เขียนไม่ได้	POST /batches (ได้ 403)	ผ่าน
TC-300	VIEWER เขียนไม่ได้	DELETE /persons/39 (ได้ 403)	ผ่าน
TC-301	VIEWER เขียนไม่ได้	DELETE /organizations/3 (ได้ 403)	ผ่าน
TC-302	ข้อมูลต้องไม่เปลี่ยน	คนเป้ายังอยู่ ชื่อเดิม (ได้ เป้าทดสอบ)	ผ่าน
TC-303	ข้อมูลต้องไม่เปลี่ยน	ไม่มีทักษะ/ติดตามผลงอกมา (ได้ 0)	ผ่าน
TC-304	ข้อมูลต้องไม่เปลี่ยน	ไม่มีคนถูกแอบเพิ่ม (ได้ 0)	ผ่าน
TC-305	ข้อมูลต้องไม่เปลี่ยน	องค์กรยังอยู่ ชื่อเดิม (ได้ องค์กรทดสอบ)	ผ่าน
TC-306	ข้อมูลต้องไม่เปลี่ยน	ไม่มีรุ่น 99 งอกมา (ได้ 0)	ผ่าน
TC-307	STAFF ยังทำงานได้ปกติ	STAFF POST /persons (ได้ 201)	ผ่าน
TC-308	STAFF ยังทำงานได้ปกติ	STAFF PUT /persons/39 (ได้ 200)	ผ่าน
TC-309	STAFF ยังทำงานได้ปกติ	STAFF DELETE /persons/40 (ได้ 200)	ผ่าน
TC-310	STAFF ยังทำงานได้ปกติ	STAFF ยังเข้า /users ไม่ได้ (เดิม) (ได้ 403)	ผ่าน
TC-311	STAFF ยังทำงานได้ปกติ	VIEWER ที่โดนกันไม่ถูกบันทึกว่าแก้ข้อมูล (ได้ 0)	ผ่าน
TC-312	STAFF ยังทำงานได้ปกติ	STAFF ถูกบันทึก 3 รายการ (ได้ 3)	ผ่าน

e2e/app-update · E2E · 6 เคส — หลัง deploy: แถบ "มีเวอร์ชันใหม่" · ไฟล์หน้าหายโหลดใหม่ 1 ครั้ง ไม่วน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-313	ก. ไฟล์หน้าหาย (แท็บเก่าหลัง deploy)	โหลดไฟล์หน้าไม่ได้ครั้งแรก → โหลดหน้าใหม่ให้เอง 1 ครั้ง แล้วเข้าหน้าได้	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-314	ก. ไฟล์หน้าหาย (แท็บเก่าหลัง deploy)	พังจริง (โหลดใหม่แล้วยังไม่ได้) → ขึ้นกล่องแจ้ง ไม่รีโหลดวนไม่จบ	ผ่าน
TC-315	ข. build ของจริง + จำลอง deploy ใหม่	build ได้ + มีตัวเก็บไฟล์ (sw.js) + ไม่ฝังสคริปต์ลงทะเบียนแบบเก่า	ผ่าน
TC-316	ข. build ของจริง + จำลอง deploy ใหม่	เปิดครั้งแรก/ปกติ → ไม่มีแถบเวอร์ชันใหม่	ผ่าน
TC-317	ข. build ของจริง + จำลอง deploy ใหม่	deploy ใหม่ → ขึ้นแถบ "มีเวอร์ชันใหม่" (หน้าไม่รีโหลดเอง ข้อมูลที่กรอกค้างไม่หาย)	ผ่าน
TC-318	ข. build ของจริง + จำลอง deploy ใหม่	กด "โหลดใหม่" → หน้าโหลดใหม่ แถบหายไป	ผ่าน

e2e/audit-date-filter · E2E · 9 เคส — หน้าประวัติการใช้งาน: กรองช่วงวันที่ พ.ศ. · ปี ค.ศ. เตือน · ล้างแล้วว่าง

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-319	ทั่วไป	ไม่มีช่องวันที่แบบปฏิทินฝรั่งแล้ว	ผ่าน
TC-320	ทั่วไป	ค้นชื่อ → เห็น 3 รายการ	ผ่าน
TC-321	ทั่วไป	พิมพ์ตัวเลข → ใส่ / ให้เอง + ยังเห็นครบ 3 (นับวันที่ 10 ด้วย)	ผ่าน
TC-322	ทั่วไป	ตั้งแต่ 10/03/2569 ถึง 15/03/2569 → 2 รายการ (นับรวม 23:30 ของวันที่ 15)	ผ่าน
TC-323	ทั่วไป	เผลอพิมพ์ปี ค.ศ. → มีคำเตือนใต้ช่อง + ไม่เอาไปกรอง	ผ่าน
TC-324	ทั่วไป	"ถึง" ก่อน "ตั้งแต่" → เตือนว่าทำไมไม่เจอ	ผ่าน
TC-325	ทั่วไป	ล้างตัวกรอง → ช่องวันที่ว่างจริง	ผ่าน
TC-326	ทั่วไป	มือถือ: ไม่ล้นจอ	ผ่าน
TC-327	ทั่วไป	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/batch-course-assessment · E2E · 12 เคส — เพิ่มรุ่นผ่านฟอร์ม · หลักสูตร · คะแนนประเมิน (เกินเต็มปรับให้) · แสดงในหน้าการอบรม

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-328	เพิ่มรุ่น	วันสิ้นสุดก่อนวันเริ่ม → ไม่บันทึก + ฟอร์มยังเปิด	ผ่าน
TC-329	เพิ่มรุ่น	บันทึกรุ่นใหม่ วันที่ พ.ศ. → ค.ศ. ถูก	ผ่าน
TC-330	เพิ่มรุ่น	การ์ดรุ่นใหม่ขึ้นในหน้า	ผ่าน
TC-331	หลักสูตร	เพิ่มหลักสูตร → มีในฐานข้อมูล + ในการ์ด	ผ่าน
TC-332	หลักสูตร	ลบหลักสูตร → หาย	ผ่าน
TC-333	แก้ / ลบรุ่น	ฟอร์มแก้ไขมีวันที่เดิมเป็น พ.ศ.	ผ่าน
TC-334	แก้ / ลบรุ่น	แก้ชื่อโครงการแล้ว	ผ่าน
TC-335	แก้ / ลบรุ่น	ลบรุ่น → หายจากฐานข้อมูล + หน้า	ผ่าน
TC-336	คะแนนประเมิน	บันทึกคะแนน + เกินคะแนนเต็มถูกปรับ (150→100, 9→5)	ผ่าน
TC-337	คะแนนประเมิน	โชว์ใน "ผลประเมินทุกรุ่น"	ผ่าน
TC-338	คะแนนประเมิน	หน้าการอบรม (ตามรุ่น): คะแนน 40 → 100 +60	ผ่าน
TC-339	คะแนนประเมิน	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/data-check · E2E · 15 เคส — หน้าข้อมูลยังไม่ครบ · กรอง · กดแถวเปิดฟอร์ม · ตัวเลขข้างเมนู/การ์ดลดลงหลังเติม

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-340	ทั่วไป	หัวหน้าบอกจำนวนคนที่ขาด ตรงกับฐานข้อมูล	ผ่าน
TC-341	ทั่วไป	Dashboard: การ์ดบอกจำนวนคนที่ขาด + ตัวเลขข้างเมนูตรงกัน	ผ่าน
TC-342	ทั่วไป	กดการ์ด → หน้าข้อมูลยังไม่ครบ	ผ่าน
TC-343	ทั่วไป	คนที่ขาดขึ้นในรายการ · ขาดเยอะขึ้นก่อน	ผ่าน
TC-344	ทั่วไป	ป้ายบอกช่องที่ขาด	ผ่าน
TC-345	ทั่วไป	กด "ไม่มีเลขบัตรประชาชน" → เหลือเฉพาะคนที่ไม่มีเลขบัตร	ผ่าน
TC-346	ทั่วไป	กด "ไม่มีจังหวัด" → เห็นทั้งสองคน	ผ่าน
TC-347	ทั่วไป	กดแถว → เปิดฟอร์มแก้ไขคนนั้นทันที (เอา ?edit ออกจาก URL แล้ว)	ผ่าน
TC-348	ทั่วไป	เติมจังหวัดแล้วบันทึกได้	ผ่าน
TC-349	ทั่วไป	เติมแล้ว → ตัวเลขข้างเมนูลดลง 1 ทันที (ไม่ค้างค่าที่จำไว้)	ผ่าน
TC-350	ทั่วไป	เติมครบแล้ว → หายจากรายการ	ผ่าน
TC-351	ทั่วไป	มือถือ: เป็นการ์ด + ป้ายช่องที่ขาด + ไม่ล้นจอ	ผ่าน
TC-352	ทั่วไป	ผู้ดูข้อมูล: ไม่มีปุ่มเติมข้อมูล	ผ่าน
TC-353	ทั่วไป	ผู้ดูข้อมูล: กดแถว → หน้ารายละเอียด (ไม่เปิดฟอร์มแก้ไข)	ผ่าน
TC-354	ทั่วไป	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/disability-in-form · E2E · 14 เคส — ประเภทความพิการในฟอร์มแก้ไข: ลบเมื่อบันทึก · คืนได้ · เลือกซ้ำไม่ได้

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-355	ทั่วไป	ตัวเลือกไม่มีประเภทที่มีอยู่แล้ว (A, B)	ผ่าน
TC-356	ทั่วไป	กดถังขยะ A → ขีดฆ่า + มีปุ่ม "คืน"	ผ่าน
TC-357	ทั่วไป	ยังไม่ลบจริงในฐานข้อมูล	ผ่าน
TC-358	ทั่วไป	ตัวเลือกกลับมามี A ให้เลือกได้	ผ่าน
TC-359	ทั่วไป	กด "คืน" → กลับเป็นปกติ	ผ่าน
TC-360	ทั่วไป	ขีดฆ่าแล้วกดยกเลิกฟอร์ม → ข้อมูลครบเหมือนเดิม	ผ่าน
TC-361	ทั่วไป	เปิดฟอร์มใหม่ ไม่มีขีดฆ่าค้าง	ผ่าน
TC-362	ทั่วไป	ลบ A + เพิ่ม C แล้วบันทึก → เหลือ B, C	ผ่าน
TC-363	ทั่วไป	หลังบ้านกันเพิ่มซ้ำ (ยิง API ตรง)	ผ่าน
TC-364	สคริปต์ล้างรายการซ้ำ	ดูอย่างเดียว: เจอซ้ำที่ลบได้ 2 รายการ	ผ่าน
TC-365	สคริปต์ล้างรายการซ้ำ	ดูอย่างเดียว: ยังไม่ลบ	ผ่าน
TC-366	สคริปต์ล้างรายการซ้ำ	--apply: เหลือ B กับ C อย่างละ 1	ผ่าน
TC-367	สคริปต์ล้างรายการซ้ำ	--apply: B ที่เหลือคืออันที่มีรายละเอียด	ผ่าน
TC-368	สคริปต์ล้างรายการซ้ำ	ไม่มี error ในหน้าเว็บ	ผ่าน

e2e/disability-types · E2E · 12 เคส — หน้าประเภทความพิการ: เพิ่ม · แก้ในที่ · ลบ · โผล่ในตัวกรองทันที · เจ้าหน้าที่เข้าไม่ได้

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-369	ทั่วไป	เปิดจากเมนูได้ + เห็นครบทุกประเภท	ผ่าน
TC-370	ทั่วไป	บอกจำนวนคนที่ใช้ถูก	ผ่าน
TC-371	ทั่วไป	ประเภทที่มีคนใช้ → ปุ่มลบกดไม่ได้ + บอกเหตุผล	ผ่าน
TC-372	เพิ่ม / แก้ / ลบ	เพิ่มแล้วขึ้นในรายการ + ช่องว่างพร้อมพิมพ์ต่อ	ผ่าน
TC-373	เพิ่ม / แก้ / ลบ	เพิ่มชื่อซ้ำ → แจ้งเตือน ไม่เพิ่ม	ผ่าน
TC-374	เพิ่ม / แก้ / ลบ	Esc ยกเลิกการแก้ ชื่อเดิมอยู่	ผ่าน
TC-375	เพิ่ม / แก้ / ลบ	แก้ชื่อในที่ → บันทึกจริง	ผ่าน
TC-376	เพิ่ม / แก้ / ลบ	ประเภทใหม่โผล่ในตัวกรองหน้ารายชื่อทันที (ไม่ติด cache)	ผ่าน
TC-377	เพิ่ม / แก้ / ลบ	ลบประเภทที่ไม่มีคนใช้ → หาย	ผ่าน
TC-378	มือถือ + สิทธิ์	มือถือ: ไม่ล้นจอ	ผ่าน
TC-379	มือถือ + สิทธิ์	เจ้าหน้าที่: ไม่มีเมนู + เข้าตรงๆ ไม่เห็นหน้า	ผ่าน
TC-380	มือถือ + สิทธิ์	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/discard-guard · E2E · 32 เคส — ทุกฟอร์ม × ยกเลิก/✕/พื้นที่มืด/Esc — แก้แล้วถามก่อนปิด ไม่ได้แก้ปิดทันที

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-381	ฟอร์มคนพิการ (เพิ่ม)	ไม่ได้แก้อะไร กดยกเลิก → ปิดทันที	ผ่าน
TC-382	ฟอร์มคนพิการ (เพิ่ม)	ไม่ได้แก้อะไร กดพื้นที่มืด → ปิดทันที	ผ่าน
TC-383	ฟอร์มคนพิการ (เพิ่ม)	พิมพ์ชื่อแล้วกดพื้นที่มืด → ไม่ปิด + ขึ้นแถบถาม	ผ่าน
TC-384	ฟอร์มคนพิการ (เพิ่ม)	กดกลับไปแก้ต่อ → แถบหาย ชื่อยังอยู่	ผ่าน
TC-385	ฟอร์มคนพิการ (เพิ่ม)	กด Esc → ไม่ปิด + ขึ้นแถบถาม	ผ่าน
TC-386	ฟอร์มคนพิการ (เพิ่ม)	กดยกเลิก → ขึ้นแถบถาม	ผ่าน
TC-387	ฟอร์มคนพิการ (เพิ่ม)	กดปิดโดยไม่บันทึก → ปิด	ผ่าน
TC-388	ฟอร์มคนพิการ (เพิ่ม)	เปิดใหม่ → ฟอร์มว่าง ไม่มีแถบค้าง	ผ่าน
TC-389	ฟอร์มคนพิการ (เพิ่ม)	พิมพ์แล้วลบออกจนว่าง → ถือว่าไม่ได้แก้ ปิดทันที	ผ่าน
TC-390	ฟอร์มคนพิการ (เพิ่ม)	เปลี่ยนคำนำหน้าอย่างเดียว → ถามด้วย	ผ่าน
TC-391	ฟอร์มคนพิการ (แก้ไข คนที่มีข้อมูลครบ)	เปิดแก้ไขแล้วไม่แตะ กดยกเลิก → ปิดทันที (ไม่ถามมั่ว)	ผ่าน
TC-392	ฟอร์มคนพิการ (แก้ไข คนที่มีข้อมูลครบ)	เปิดแก้ไขแล้วไม่แตะ กด Esc → ปิดทันที	ผ่าน
TC-393	ฟอร์มคนพิการ (แก้ไข คนที่มีข้อมูลครบ)	แก้ชื่อเล่น กด Esc → ถาม	ผ่าน
TC-394	ฟอร์มคนพิการ (แก้ไข คนที่มีข้อมูลครบ)	ปิดโดยไม่บันทึก → ฐานข้อมูลไม่เปลี่ยน	ผ่าน
TC-395	ฟอร์มคนพิการ (แก้ไข คนที่มีข้อมูลครบ)	กดถังขยะประเภทความพิการอย่างเดียว กดยกเลิก → ถาม	ผ่าน
TC-396	ฟอร์มคนพิการ (แก้ไข คนที่มีข้อมูลครบ)	ปิดโดยไม่บันทึก → ความพิการยังอยู่	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-397	ฟอร์มย่อยในหน้ารายละเอียด	แก้ไขรายการอบรมไม่แตะ กดยกเลิก → ปิดทันที	ผ่าน
TC-398	ฟอร์มย่อยในหน้ารายละเอียด	แก้แล้วกดพื้นที่มืด → ถาม	ผ่าน
TC-399	ฟอร์มย่อยในหน้ารายละเอียด	ปิดโดยไม่บันทึก → ปิด	ผ่าน
TC-400	ฟอร์มย่อยในหน้ารายละเอียด	เพิ่มใหม่ พิมพ์แล้วลบจนว่าง กดยกเลิก → ปิดทันที	ผ่าน
TC-401	สถานประกอบการ	แก้ไของค์กรไม่แตะ กดพื้นที่มืด → ปิดทันที	ผ่าน
TC-402	สถานประกอบการ	แก้ผู้ติดต่อ กดพื้นที่มืด → ถาม	ผ่าน
TC-403	จัดการผู้ใช้	เพิ่มผู้ใช้ไม่แตะ กด ✕ → ปิดทันที	ผ่าน
TC-404	จัดการผู้ใช้	พิมพ์อีเมล กด ✕ → ถาม	ผ่าน
TC-405	จัดการผู้ใช้	กดยกเลิก → ถาม	ผ่าน
TC-406	จัดการผู้ใช้	ปิดโดยไม่บันทึก → ปิด	ผ่าน
TC-407	รุ่นอบรม	แก้ไขรุ่นไม่แตะ กดยกเลิก → ปิดทันที (เลข 813 กับ "813" ไม่นับว่าแก้)	ผ่าน
TC-408	รุ่นอบรม	พิมพ์เลขรุ่นแล้วแก้กลับเป็นเดิม → ปิดทันที	ผ่าน
TC-409	รุ่นอบรม	แก้ชื่อโครงการ กด X → ถาม	ผ่าน
TC-410	รุ่นอบรม	ปิดโดยไม่บันทึก → ปิด	ผ่าน
TC-411	มือถือ	มือถือ: ขึ้นแถบถาม	ผ่าน
TC-412	มือถือ	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/edit-skill-disability · E2E · 11 เคส — ปุ่มแก้ไขที่การ์ดความพิการ/ป้ายทักษะ เปิดพร้อมข้อมูลเดิม · บันทึกแล้วแก้จริง

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-413	ข้อมูลความพิการ	หัวข้อ "แก้ไขข้อมูลความพิการ" + ข้อมูลเดิมครบ	ผ่าน
TC-414	ข้อมูลความพิการ	ตัวเลือก: มีประเภทของตัวเอง แต่ไม่มีอีกประเภทที่คนนี้มีอยู่แล้ว	ผ่าน
TC-415	ข้อมูลความพิการ	ไม่แก้อะไร กดยกเลิก → ปิดทันที	ผ่าน
TC-416	ข้อมูลความพิการ	บันทึก → ฐานข้อมูลเปลี่ยน (ไม่ได้เพิ่มใหม่)	ผ่าน
TC-417	ข้อมูลความพิการ	การ์ดโชว์ค่าใหม่	ผ่าน
TC-418	ทักษะ	ป้ายทักษะมีปุ่มแก้ + ลบ ขนาดกดง่าย (≥28px)	ผ่าน
TC-419	ทักษะ	หัวข้อ "แก้ไขทักษะ" + ข้อมูลเดิม	ผ่าน
TC-420	ทักษะ	บันทึก → ทักษะเดิมเปลี่ยน ไม่ได้เพิ่มใหม่	ผ่าน
TC-421	ทักษะ	ป้ายโชว์ค่าใหม่	ผ่าน
TC-422	ผู้ดูข้อมูล	VIEWER: การ์ดความพิการไม่มีปุ่มแก้/ลบ	ผ่าน
TC-423	ผู้ดูข้อมูล	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/edit-sub-records · E2E · 17 เคส — แก้รายการย่อย อบรม/งาน/ติดตามผล/สถานประกอบการ ผ่านหน้าเว็บ

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-424	อบรม	หัวข้อเป็น "แก้ไขการอบรม"	ผ่าน
TC-425	อบรม	ข้อมูลเดิมกรอกไว้ครบ (วันที่เป็น พ.ศ.)	ผ่าน
TC-426	อบรม	บันทึกแล้วแก้ในฐานข้อมูล (ไม่ได้เพิ่มรายการใหม่)	ผ่าน
TC-427	อบรม	แก้แล้วกดยกเลิก → ถามก่อนปิด	ผ่าน
TC-428	อบรม	แก้แล้วกดยกเลิก → ไม่เปลี่ยน	ผ่าน
TC-429	อบรม	วันเริ่มหลังวันสิ้นสุด → ไม่ยอมบันทึก	ผ่าน
TC-430	อบรม	แก้แล้วกดยกเลิก → ถามก่อนปิด	ผ่าน
TC-431	เพิ่มใหม่ยังใช้ได้	หน้าต่างเพิ่ม: หัวข้อ "เพิ่มการอบรม" + ช่องว่าง	ผ่าน
TC-432	เพิ่มใหม่ยังใช้ได้	เพิ่มใหม่ได้ (รวม 2 รายการ)	ผ่าน
TC-433	ประสบการณ์งาน	ข้อมูลเดิมครบ	ผ่าน
TC-434	ประสบการณ์งาน	แก้รูปแบบ + รายได้แล้ว	ผ่าน
TC-435	ติดตามผล	ข้อมูลเดิมครบ	ผ่าน
TC-436	ติดตามผล	แก้สถานะงานแล้ว วันที่เดิมไม่เพี้ยน	ผ่าน
TC-437	สถานประกอบการ	ข้อมูลเดิมครบ	ผ่าน
TC-438	สถานประกอบการ	ย้ายไปบริษัทสอง + บทบาทจ้างงาน	ผ่าน
TC-439	สถานประกอบการ	ตารางโชว์บริษัทใหม่	ผ่าน
TC-440	สถานประกอบการ	ไม่มี error ในหน้าเว็บ	ผ่าน

e2e/excel-import · E2E · 19 เคส — นำเข้า Excel: เทมเพลต v3 4 ชีต · ไฟล์ผิด 3 แบบถูกบล็อกทั้งไฟล์ · ไฟล์ถูกเข้าครบ · ไฟล์ v2 ยังใช้ได้

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-441	เทมเพลต v3	ดาวน์โหลดได้ไฟล์ "เทมเพลตนำเข้าคนพิการ-v3.xlsx"	ผ่าน
TC-442	เทมเพลต v3	มี 4 ชีต: นำเข้า / จังหวัด / รุ่นและหลักสูตร / ประเภทความพิการ	ผ่าน
TC-443	เทมเพลต v3	หัวคอลัมน์ 24 ช่อง ปิดท้ายด้วย หลักสูตร + ประเภทความพิการ	ผ่าน
TC-444	เทมเพลต v3	ชีตรุ่นมีรุ่น 970/2569 + 2 หลักสูตร	ผ่าน
TC-445	เทมเพลต v3	ชีตประเภทความพิการครบ 7 ประเภท	ผ่าน
TC-446	ไฟล์ที่ผิด → นำเข้าไม่ได้ทั้งไฟล์	กล่องแดง: "3 แถวที่ข้อมูลไม่ตรงกับในระบบ"	ผ่าน
TC-447	ไฟล์ที่ผิด → นำเข้าไม่ได้ทั้งไฟล์	บอกเหตุผลครบ 3 แบบ	ผ่าน
TC-448	ไฟล์ที่ผิด → นำเข้าไม่ได้ทั้งไฟล์	ปุ่มเป็น "แก้ไฟล์ก่อน (3 แถว)" และกดไม่ได้	ผ่าน
TC-449	ไฟล์ที่ผิด → นำเข้าไม่ได้ทั้งไฟล์	ยังไม่มีใครถูกนำเข้า (แม้แถวที่ถูก)	ผ่าน
TC-450	หลังบ้านกันซ้ำ (ยิง API ตรงด้วย id มั่ว)	API: 400 + บอก 3 จุด + ไม่นำเข้า	ผ่าน
TC-451	ไฟล์ที่ถูกต้อง → นำเข้าครบ	ไม่มีกล่องแดง ปุ่ม "นำเข้า 3 รายการ"	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-452	ไฟล์ที่ถูกต้อง → นำเข้าครบ	กล่องเหลือง: จับคู่ความพิการให้อัตโนมัติ + ไม่ได้ใส่รุ่น 1 แถว	ผ่าน
TC-453	ไฟล์ที่ถูกต้อง → นำเข้าครบ	ตารางตัวอย่างโชว์ รุ่น 970/2569 + หลักสูตร + ความพิการแบบสั้น	ผ่าน
TC-454	ไฟล์ที่ถูกต้อง → นำเข้าครบ	เข้าครบ 3 คน	ผ่าน
TC-455	ไฟล์ที่ถูกต้อง → นำเข้าครบ	คนที่ 1: รุ่น + หลักสูตรธุรการ + มองเห็น + เพศหญิง	ผ่าน
TC-456	ไฟล์ที่ถูกต้อง → นำเข้าครบ	คนที่ 2: หลักสูตร "data entry" จับคู่ได้ + ความพิการ 2 ประเภท	ผ่าน
TC-457	ไฟล์ที่ถูกต้อง → นำเข้าครบ	คนที่ 3: ไม่มีรุ่น ไม่มีความพิการ	ผ่าน
TC-458	ไฟล์รูปแบบเก่า v2 ยังใช้ได้	ไฟล์ v2: ไม่มีกล่องแดง ปุ่ม "นำเข้า 1 รายการ"	ผ่าน
TC-459	ไฟล์รูปแบบเก่า v2 ยังใช้ได้	ไม่มี error ในหน้าเว็บ	ผ่าน

e2e/help-page · E2E · 5 เคส — คู่มือในเว็บ: ทุกหัวข้อเปิดได้ · เนื้อหาตรงกับหน้าจอปัจจุบัน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-460	ทั่วไป	ทุกหัวข้อเปิดได้ มีเนื้อหา	ผ่าน
TC-461	ทั่วไป	หัวข้อคนพิการ: ค้นหาทันที / ตารางรายชื่อ / ถามก่อนปิดฟอร์ม / นำเข้า Excel	ผ่าน
TC-462	ทั่วไป	ไม่มีคำสั่งเก่า "กด ค้นหา"	ผ่าน
TC-463	ทั่วไป	หัวข้อรูป: ใช้ปุ่มเปลี่ยนรูป/ลบรูป ไม่ใช่ hover	ผ่าน
TC-464	ทั่วไป	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/initials · E2E · 4 เคส — ไม่มีวงกลมตัวย่อสีรุ้งในทุกหน้ารายการ (คอม/มือถือ) · กรอบรูปยังเป็นตัวย่อที่ถูก

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-465	ทั่วไป	จอคอม: ไม่มีวงกลมตัวย่อสีในหน้ารายการไหนเลย	ผ่าน
TC-466	ทั่วไป	มือถือ: ไม่มีวงกลมตัวย่อสีในหน้ารายการไหนเลย	ผ่าน
TC-467	ทั่วไป	กดแถวยังไปหน้ารายละเอียดได้ + กรอบรูป (ยังไม่มีรูป) โชว์ตัวย่อ "มท"	ผ่าน
TC-468	ทั่วไป	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/live-search · E2E · 14 เคส — ค้นหาทันทีที่พิมพ์ · ชื่อเล่น/เบอร์ · ผลเก่าไม่ทับผลใหม่ · ออกจากหน้าไม่โดนดึงกลับ

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-469	ทั่วไป	ไม่มีปุ่ม "ค้นหา" แล้ว	ผ่าน
TC-470	ทั่วไป	ช่องค้นหาบอกว่าค้นอะไรได้บ้าง	ผ่าน
TC-471	ทั่วไป	ยังไม่ครบเวลา ยังไม่ค้น (ไม่ยิงทุกตัวอักษร)	ผ่าน
TC-472	ทั่วไป	หยุดพิมพ์แล้วค้นเอง: ชื่อเล่น "ลี"	ผ่าน
TC-473	ทั่วไป	หัวหน้าบอก "ค้นพบ" ตอนค้นอยู่	ผ่าน
TC-474	ทั่วไป	จำคำค้นลง URL	ผ่าน
TC-475	ทั่วไป	ค้นเบอร์แบบมีขีด 081-234-5678	ผ่าน
TC-476	ทั่วไป	กด "ล้าง" → กลับมาครบ + URL ไม่มี q	ผ่าน
TC-477	ทั่วไป	ล้างแล้วกลับเป็น "รายการในระบบ"	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-478	เน็ตช้า: ผลของคำค้นเก่ากลับมาทีหลัง ต้องไม่ทับผลใหม่	ผลสุดท้ายยังเป็นของคำค้นล่าสุด	ผ่าน
TC-479	เน็ตช้า: ผลของคำค้นเก่ากลับมาทีหลัง ต้องไม่ทับผลใหม่	และเป็นสมชายจริง	ผ่าน
TC-480	พิมพ์แล้วกดไปหน้าอื่นทันที	ยังอยู่หน้าการอบรม ไม่โดนดึงกลับ / URL ไม่โดนเขียน	ผ่าน
TC-481	พิมพ์แล้วกดไปหน้าอื่นทันที	มือถือ: พิมพ์แล้วขึ้นผล	ผ่าน
TC-482	พิมพ์แล้วกดไปหน้าอื่นทันที	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/load-error · E2E · 8 เคส — โหลดไม่สำเร็จขึ้นกล่องแจ้ง + ลองใหม่ (ไม่หมุนค้าง/ไม่หลอกว่าไม่มีข้อมูล)

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-483	ทั่วไป	การอบรม: โหลดพัง → ขึ้นกล่องแจ้ง · กดลองใหม่ → ข้อมูลขึ้น	ผ่าน
TC-484	ทั่วไป	ติดตามผล: โหลดพัง → ขึ้นกล่องแจ้ง · กดลองใหม่ → ข้อมูลขึ้น	ผ่าน
TC-485	ทั่วไป	สถานประกอบการ: โหลดพัง → ขึ้นกล่องแจ้ง · กดลองใหม่ → ข้อมูลขึ้น	ผ่าน
TC-486	ทั่วไป	จัดการผู้ใช้: โหลดพัง → ขึ้นกล่องแจ้ง · กดลองใหม่ → ข้อมูลขึ้น	ผ่าน
TC-487	ทั่วไป	ออกรายงาน: โหลดพัง → ขึ้นกล่องแจ้ง · กดลองใหม่ → ข้อมูลขึ้น	ผ่าน
TC-488	ทั่วไป	จัดการรุ่น: โหลดพัง → ขึ้นกล่องแจ้ง · กดลองใหม่ → ข้อมูลขึ้น	ผ่าน
TC-489	ทั่วไป	รายละเอียดคนพิการ: โหลดพัง → ขึ้นกล่องแจ้ง · กดลองใหม่ → ข้อมูลขึ้น	ผ่าน
TC-490	ทั่วไป	เปิดคนที่ถูกลบไปแล้ว → "ไม่พบข้อมูล" + ปุ่มกลับ (เดิมหมุนค้าง)	ผ่าน

e2e/mobile-cards · E2E · 32 เคส — มือถือ 390 px: ทุกหน้าเป็นการ์ด ไม่ล้นจอ ปุ่มใช้ได้ · จอคอมยังเป็นตาราง · โหมดมืด

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-491	ติดตามผล	การ์ดครบทุกรายการ	ผ่าน
TC-492	ติดตามผล	การ์ดมีสถานะ + ประเภทงาน	ผ่าน
TC-493	ติดตามผล	ติดตามผล: ไม่ล้นจอ / ไม่มีตารางโผล่ / ไม่มีอะไรล้นการ์ด	ผ่าน
TC-494	ติดตามผล	กดการ์ด → ไปหน้ารายละเอียด	ผ่าน
TC-495	การอบรม	แท็บตามรุ่น: การ์ด 6 คน (คนในรุ่น 813)	ผ่าน
TC-496	การอบรม	การ์ดมีรุ่น + สถานะรุ่น	ผ่าน
TC-497	การอบรม	ตามรุ่น: ไม่ล้นจอ / ไม่มีตารางโผล่ / ไม่มีอะไรล้นการ์ด	ผ่าน
TC-498	การอบรม	แท็บรายคน: การ์ด 1 รายการ + รูปแบบเป็นภาษาไทย	ผ่าน
TC-499	การอบรม	รายคน: ไม่ล้นจอ / ไม่มีตารางโผล่ / ไม่มีอะไรล้นการ์ด	ผ่าน
TC-500	สถานประกอบการ	การ์ดครบ + มีผู้ติดต่อ/เบอร์	ผ่าน
TC-501	สถานประกอบการ	สถานประกอบการ: ไม่ล้นจอ / ไม่มีตารางโผล่ / ไม่มีอะไรล้นการ์ด	ผ่าน
TC-502	สถานประกอบการ	ปุ่มแก้ไขในการ์ด → ฟอร์มขึ้นพร้อมข้อมูล	ผ่าน
TC-503	ผู้ใช้	การ์ดครบทุกบัญชี	ผ่าน
TC-504	ผู้ใช้	การ์ดของตัวเอง: มีป้าย "คุณ" ไม่มีปุ่มลบ	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-505	ผู้ใช้	การ์ดคนอื่นมีปุ่มลบ	ผ่าน
TC-506	ผู้ใช้	วันที่สร้างเป็นแบบไทย วว/ดด/พ.ศ.	ผ่าน
TC-507	ผู้ใช้	ผู้ใช้: ไม่ล้นจอ / ไม่มีตารางโผล่ / ไม่มีอะไรล้นการ์ด	ผ่าน
TC-508	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	แท็บการอบรม: การ์ด 1 ใบ ข้อมูลถูก + ปุ่มแก้/ลบ	ผ่าน
TC-509	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	แท็บการอบรม: ไม่ล้นจอ / ไม่มีตารางโผล่ / ไม่มีอะไรล้นการ์ด	ผ่าน
TC-510	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	แท็บประสบการณ์งาน: การ์ด 1 ใบ ข้อมูลถูก + ปุ่มแก้/ลบ	ผ่าน
TC-511	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	แท็บประสบการณ์งาน: ไม่ล้นจอ / ไม่มีตารางโผล่ / ไม่มีอะไรล้นการ์ด	ผ่าน
TC-512	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	แท็บติดตามผล: การ์ด 1 ใบ ข้อมูลถูก + ปุ่มแก้/ลบ	ผ่าน
TC-513	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	แท็บติดตามผล: ไม่ล้นจอ / ไม่มีตารางโผล่ / ไม่มีอะไรล้นการ์ด	ผ่าน
TC-514	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	แท็บสถานประกอบการ: การ์ด 1 ใบ ข้อมูลถูก + ปุ่มแก้/ลบ	ผ่าน
TC-515	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	แท็บสถานประกอบการ: ไม่ล้นจอ / ไม่มีตารางโผล่ / ไม่มีอะไรล้นการ์ด	ผ่าน
TC-516	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	ปุ่มแก้ไขในการ์ด → หน้าต่างแก้ไขการอบรม	ผ่าน
TC-517	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	ปุ่มลบในการ์ด → ลบจริง + การ์ดหาย	ผ่าน
TC-518	หน้ารายละเอียด (ตารางย่อย)	dark: เส้นคั่นการ์ดไม่ใช่เส้นสว่าง	ผ่าน
TC-519	ผู้ดูข้อมูล + จอคอม	VIEWER: การ์ดไม่มีปุ่มแก้/ลบ	ผ่าน
TC-520	ผู้ดูข้อมูล + จอคอม	จอคอม: เป็นตาราง ไม่มีการ์ด	ผ่าน
TC-521	ผู้ดูข้อมูล + จอคอม	จอคอม: ป้ายรูปแบบอบรมเป็น "อบรม" ไม่ใช่ TRAIN	ผ่าน
TC-522	ผู้ดูข้อมูล + จอคอม	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/org-delete · E2E · 9 เคส — ลบสถานประกอบการบอกจำนวนคนที่เชื่อม · แก้ไของค์กรได้

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-523	ทั่วไป	แถวโชว์ "เชื่อมกับคนพิการ 2 คน"	ผ่าน
TC-524	ทั่วไป	องค์กรที่ไม่มีคน ไม่โชว์ป้าย	ผ่าน
TC-525	ทั่วไป	แก้เบอร์องค์กรสำเร็จ	ผ่าน
TC-526	ทั่วไป	หน้าต่างยืนยันบอก "เชื่อมอยู่ 2 คน" + ข้อมูลคนพิการไม่หาย	ผ่าน
TC-527	ทั่วไป	กดยกเลิก → ไม่ลบ	ผ่าน
TC-528	ทั่วไป	ยืนยันลบ → องค์กร + การเชื่อมโยงหาย, คนพิการยังอยู่ครบ	ผ่าน
TC-529	ทั่วไป	หลังบ้าน: แนบช่องแปลก (id/persons/_count) มา → ไม่ทะลุ ไม่ error	ผ่าน
TC-530	ทั่วไป	สร้างองค์กรชื่อว่าง → 400 ไทย	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-531	ทั่วไป	ไม่มี error ในหน้าเว็บ	ผ่าน

e2e/person-detail-ui · E2E · 16 เคส — หน้ารายละเอียด: เพิ่ม/เปลี่ยน/ลบรูป · ป้ายเสียชีวิต · แท็บแถวเดียวบนมือถือ · โหมดมืด

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-532	ทั่วไป	ไม่มีคำว่า hover ที่รูป	ผ่าน
TC-533	ทั่วไป	คนที่มีชีวิต ไม่มีป้าย "มีชีวิต" รกหัว	ผ่าน
TC-534	ทั่วไป	มีชื่อเล่นต่อท้ายชื่อ	ผ่าน
TC-535	ทั่วไป	ยังไม่มีรูป → ปุ่ม "เพิ่มรูป" ไม่มีปุ่มลบรูป	ผ่าน
TC-536	ทั่วไป	ปุ่ม "เพิ่มรูป" สั่งเปิดช่องเลือกไฟล์	ผ่าน
TC-537	ทั่วไป	อัปโหลดแล้ว → ปุ่มเป็น "เปลี่ยนรูป" + "ลบรูป" และรูปขึ้น	ผ่าน
TC-538	ทั่วไป	ฐานข้อมูลมีรูป 1 รูป	ผ่าน
TC-539	ทั่วไป	ลบรูป → กลับเป็น "เพิ่มรูป" + ฐานข้อมูลไม่มีรูป	ผ่าน
TC-540	ทั่วไป	แท็บที่เลือกมีขีดส้มด้านล่าง	ผ่าน
TC-541	ทั่วไป	ปุ่ม "+ เพิ่ม" ไม่ใช่ปุ่ม DaisyUI แบบเดิม	ผ่าน
TC-542	ทั่วไป	คนที่เสียชีวิต มีป้าย "เสียชีวิต"	ผ่าน
TC-543	มือถือ	แท็บทั้ง 7 อยู่แถวเดียว	ผ่าน
TC-544	มือถือ	แถบแท็บปัดได้ ไม่ล้นจอ	ผ่าน
TC-545	มือถือ	กดแท็บสุดท้าย → เลื่อนมาให้เห็น	ผ่าน
TC-546	ผู้ดูข้อมูล	VIEWER ไม่เห็นปุ่มรูป / ปุ่มเพิ่ม	ผ่าน
TC-547	ผู้ดูข้อมูล	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/person-edit-name-photo · E2E · 12 เคส — ชื่อไม่เพี้ยนตอนแก้ไข · ปุ่มลบรูปในฟอร์มลบจริง

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-548	ข้อ 1: นางสาว	ฟอร์มโชว์คำนำหน้า "นางสาว" + ชื่อถูก (เดิมขึ้น นาง + "สาว ...")	ผ่าน
TC-549	ข้อ 1: นางสาว	บันทึก 1 รอบ ชื่อในฐานข้อมูลไม่เพี้ยน	ผ่าน
TC-550	ข้อ 1: นางสาว	บันทึกรอบ 2 ยังไม่เพี้ยน	ผ่าน
TC-551	ข้อ 1: ไม่มีคำนำหน้า	ฟอร์มโชว์ "ไม่ระบุ" (เดิมเติม นาย ให้เอง)	ผ่าน
TC-552	ข้อ 1: ไม่มีคำนำหน้า	บันทึกแล้วไม่โดนเติม "นาย"	ผ่าน
TC-553	ข้อ 5: ปุ่มลบรูปในฟอร์ม	ก่อนลบ: มีรูปในฐานข้อมูล + ไฟล์บนดิสก์	ผ่าน
TC-554	ข้อ 5: ปุ่มลบรูปในฟอร์ม	ฟอร์มโชว์รูปเดิม	ผ่าน
TC-555	ข้อ 5: ปุ่มลบรูปในฟอร์ม	กดลบรูปแล้วรูปหายจากฟอร์ม	ผ่าน
TC-556	ข้อ 5: ปุ่มลบรูปในฟอร์ม	กดยกเลิก → รูปยังอยู่ (ยังไม่ลบจริง)	ผ่าน
TC-557	ข้อ 5: ปุ่มลบรูปในฟอร์ม	กดลบรูป + บันทึก → รูปหายจากฐานข้อมูล	ผ่าน
TC-558	ข้อ 5: ปุ่มลบรูปในฟอร์ม	ไฟล์รูปบนดิสก์หายด้วย	ผ่าน
TC-559	ข้อ 5: ปุ่มลบรูปในฟอร์ม	ไม่มี error ในหน้าเว็บ	ผ่าน

e2e/person-export · E2E · 14 เคส — ส่งออก Excel ตามตัวกรอง: เปิดไฟล์จริงตรวจ ครบทุกหน้า · ชนิดเซลล์ข้อความ · วันที่ พ.ศ.

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-560	ทั้งหมด (เกิน 1 หน้า)	ปุ่มบอกจำนวนคนที่จะส่งออก	ผ่าน
TC-561	ทั้งหมด (เกิน 1 หน้า)	ส่งออกครบทุกหน้า 13 คน (หน้าจอเห็นแค่ 10)	ผ่าน
TC-562	ทั้งหมด (เกิน 1 หน้า)	หัวไฟล์บอกว่า "ทั้งหมด"	ผ่าน
TC-563	ตามตัวกรอง	ชื่อไฟล์บอกตัวกรอง (ส่งออกหลายกลุ่มไม่ทับกัน)	ผ่าน
TC-564	ตามตัวกรอง	หัวไฟล์บอกตัวกรอง	ผ่าน
TC-565	ตามตัวกรอง	คนในไฟล์ = คนที่ตรงตัวกรอง	ผ่าน
TC-566	ตามตัวกรอง	เลขบัตร + มือถือเก็บเป็นข้อความ (0 นำหน้าไม่หาย ไม่เป็น 8.88E+12)	ผ่าน
TC-567	ตามตัวกรอง	วันเกิดเป็น พ.ศ. + รุ่น + งานล่าสุด	ผ่าน
TC-568	ตามตัวกรอง	คำค้น + ตัวกรอง → หัวไฟล์บอกครบ + 1 คน + ชื่อไฟล์ไม่มีอักขระต้องห้าม	ผ่าน
TC-569	ตามตัวกรอง	ไม่มีใครตรง → ปุ่มกดไม่ได้	ผ่าน
TC-570	มือถือ + ผู้ดูข้อมูล	มือถือ: ปุ่มอยู่แถวเดียวกับปุ่มตัวกรอง ไม่ล้นจอ	ผ่าน
TC-571	มือถือ + ผู้ดูข้อมูล	มือถือ: ปุ่มในแถวตัวกรองไม่ตกบรรทัด	ผ่าน
TC-572	มือถือ + ผู้ดูข้อมูล	ผู้ดูข้อมูลส่งออกได้ (อ่านอย่างเดียว ไม่ได้แก้ข้อมูล)	ผ่าน
TC-573	มือถือ + ผู้ดูข้อมูล	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/person-filters · E2E · 19 เคส — ตัวกรองหลายเงื่อนไขในหน้าเว็บ · URL · รีเฟรช · มือถือพับ/กาง

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-574	ทั่วไป	มีตัวกรอง 5 ช่อง	ผ่าน
TC-575	ทั่วไป	ยังไม่กรอง → ไม่มีปุ่มล้างตัวกรอง	ผ่าน
TC-576	ทั่วไป	กรองเพศหญิง: จำนวนถูก + ทุกแถวเป็นหญิง	ผ่าน
TC-577	ทั่วไป	ช่องที่เลือกอยู่เป็นสีส้ม ช่องอื่นไม่	ผ่าน
TC-578	ทั่วไป	หัวหน้า "ค้นพบ" + จำลง URL	ผ่าน
TC-579	ทั่วไป	หญิง + ว่างงาน พร้อมกัน	ผ่าน
TC-580	ทั่วไป	ปุ่ม "ล้างตัวกรอง (2)"	ผ่าน
TC-581	จำใน URL	รีเฟรชแล้วตัวกรองยังอยู่ + ผลเท่าเดิม	ผ่าน
TC-582	จำใน URL	กดดูรายละเอียดแล้วกลับ → ตัวกรองยังอยู่	ผ่าน
TC-583	จำใน URL	ล้างตัวกรอง → ครบทุกคน + URL สะอาด	ผ่าน
TC-584	ร่วมกับคำค้น / ประเภท / ยังไม่ติดตาม	คำค้น "มาลี" + เพศชาย → ไม่เจอ	ผ่าน
TC-585	ร่วมกับคำค้น / ประเภท / ยังไม่ติดตาม	คำค้น "มาลี" + เพศหญิง → 1 คน	ผ่าน
TC-586	ร่วมกับคำค้น / ประเภท / ยังไม่ติดตาม	ประเภท "การมองเห็น": จำนวนถูก	ผ่าน
TC-587	ร่วมกับคำค้น / ประเภท / ยังไม่ติดตาม	ตัวเลือกประเภทใช้ชื่อย่อ (ไม่ยาวล้นช่อง)	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-588	ร่วมกับคำค้น / ประเภท / ยังไม่ติดตาม	ยังไม่ติดตาม: ทุกแถวขึ้น "ยังไม่ติดตาม"	ผ่าน
TC-589	มือถือ	มือถือ: ตัวกรองพับเก็บ เหลือปุ่ม "ตัวกรอง (1)" บอกจำนวนที่เลือก	ผ่าน
TC-590	มือถือ	มือถือ: ปุ่มล้างตัวกรองอยู่ข้างปุ่มตัวกรอง (ไม่ต้องกางก่อน)	ผ่าน
TC-591	มือถือ	มือถือ: กดแล้วกางออก ไม่ล้นจอ + เรียง 2 คอลัมน์	ผ่าน
TC-592	มือถือ	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/person-history · E2E · 13 เคส — แท็บประวัติการแก้ไข (แอดมิน) · โหลดเพิ่ม · เจ้าหน้าที่/ผู้ดูข้อมูลไม่เห็น

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-593	ทั่วไป	แอดมิน: มีแท็บ "ประวัติการแก้ไข" ต่อท้าย (8 แท็บ)	ผ่าน
TC-594	ทั่วไป	รายการครบเท่าในฐานข้อมูล (4 การกระทำ)	ผ่าน
TC-595	ทั่วไป	เรียงใหม่สุดก่อน: ลบทักษะ → เพิ่มทักษะ → แก้ข้อมูล → เพิ่มคน	ผ่าน
TC-596	ทั่วไป	บอกว่าใครทำ (แอดมิน / เจ้าหน้าที่)	ผ่าน
TC-597	ทั่วไป	หัวแท็บบอกจำนวน + เห็นเฉพาะผู้ดูแล	ผ่าน
TC-598	โหลดเพิ่ม (เกิน 50 รายการ)	ครั้งแรกโหลด 50 + มีปุ่ม "โหลดเพิ่ม (9)"	ผ่าน
TC-599	โหลดเพิ่ม (เกิน 50 รายการ)	กดโหลดเพิ่ม → ครบ 59 + ปุ่มหาย + ไม่มีรายการซ้ำ	ผ่าน
TC-600	มือถือ	มือถือ: เปิดแท็บได้ (ปัดถึง) + ไม่ล้นจอ	ผ่าน
TC-601	หน้าประวัติการใช้งาน (มือถือ)	การ์ดแทนตาราง + ไม่ล้นจอ	ผ่าน
TC-602	หน้าประวัติการใช้งาน (มือถือ)	กดการ์ดที่ผูกกับคน → ไปหน้ารายละเอียดคนนั้น	ผ่าน
TC-603	สิทธิ์	เจ้าหน้าที่: ไม่มีแท็บประวัติ (7 แท็บ)	ผ่าน
TC-604	สิทธิ์	ผู้ดูข้อมูล: ไม่มีแท็บประวัติ (7 แท็บ)	ผ่าน
TC-605	สิทธิ์	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/person-table · E2E · 11 เคส — ตารางรายชื่อ: คอลัมน์รุ่น/งานล่าสุด · ป้ายเสียชีวิต · จอ 1400 พอดี

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-606	ทั่วไป	หัวตาราง	ผ่าน
TC-607	ทั่วไป	ไม่มีป้าย "มีชีวิต" ในตารางแล้ว	ผ่าน
TC-608	ทั่วไป	คนแรก: รุ่น + มีงานทำ	ผ่าน
TC-609	ทั่วไป	คนเสียชีวิต: ป้ายข้างชื่อ	ผ่าน
TC-610	ทั่วไป	ทุกแถวมี 9 ช่อง	ผ่าน
TC-611	ทั่วไป	จอ 1400: ตารางพอดี ไม่ต้องเลื่อน	ผ่าน
TC-612	ทั่วไป	ชื่ออยู่บรรทัดเดียวทุกแถว	ผ่าน
TC-613	ทั่วไป	จอ 1100: หน้าไม่ล้นแนวนอน (ตารางเลื่อนในกรอบเอง)	ผ่าน
TC-614	ทั่วไป	จอ 1100: ปุ่มจัดการยังอยู่ในกรอบที่มองเห็น	ผ่าน
TC-615	ทั่วไป	มือถือ: การ์ดคนแรกมีป้ายงานล่าสุด	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-616	ทั่วไป	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/report-export · E2E · 5 เคส — รายงาน + Excel: ช่องทักษะคอมพิวเตอร์ถูก · รูปถูกรูป

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-617	รายชื่อคนพิการ	Excel รายชื่อ: มีครบ 8 คน	ผ่าน
TC-618	แบบสังเกตพฤติกรรม	หน้าพิมพ์: ช่องทักษะคอมพิวเตอร์มี Excel + Word (ตัวพิมพ์ใหญ่ก็นับ) ไม่มีทำอาหาร	ผ่าน
TC-619	แบบสังเกตพฤติกรรม	แบบสังเกต: รูป = รูปโปรไฟล์ (ไม่ใช่รูปกิจกรรม)	ผ่าน
TC-620	แบบสังเกตพฤติกรรม	Excel แบบสังเกต: คอลัมน์ทักษะคอมพิวเตอร์ของคนนี้ถูก	ผ่าน
TC-621	แบบสังเกตพฤติกรรม	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/row-hover · E2E · 13 เคส — ชี้แถวแล้วพื้นส้มทั้งแถว + แถบซ้าย + ชื่อส้ม ทั้งโหมดสว่าง/มืด · กดแล้วเข้าหน้ารายละเอียด

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-622	ทั่วไป	ยังไม่ชี้: แถวไม่มีพื้นส้ม/แถบส้ม	ผ่าน
TC-623	ทั่วไป	ชี้แถว: พื้นส้มอ่อนทั้งแถว (รวมช่องปุ่มขวาสุด)	ผ่าน
TC-624	ทั่วไป	ชี้แถว: แถบส้มซ้าย + ชื่อสีส้ม + เคอร์เซอร์มือ	ผ่าน
TC-625	ทั่วไป	แถวอื่นไม่ติดสีไปด้วย	ผ่าน
TC-626	ทั่วไป	โหมดมืด: ชี้แล้วพื้นเปลี่ยน + ชื่อส้มสว่าง + แถบส้ม	ผ่าน
TC-627	ทั่วไป	กดแถว → เข้าหน้ารายละเอียดคนนั้น	ผ่าน
TC-628	ทั่วไป	ติดตามผล: ชี้แถว → พื้นส้มทั้งแถว + แถบซ้าย + ชื่อส้ม + เคอร์เซอร์มือ	ผ่าน
TC-629	ทั่วไป	ติดตามผล: กดตรงไหนของแถวก็ได้ (ไม่ใช่แค่ชื่อ) → เข้าหน้าคนนั้น + ย้อนกลับครั้งเดียวถึงหน้าเดิม	ผ่าน
TC-630	ทั่วไป	การอบรม ตามรุ่น: ชี้แถว → พื้นส้มทั้งแถว + แถบซ้าย + ชื่อส้ม + เคอร์เซอร์มือ	ผ่าน
TC-631	ทั่วไป	การอบรม ตามรุ่น: กดตรงไหนของแถวก็ได้ (ไม่ใช่แค่ชื่อ) → เข้าหน้าคนนั้น + ย้อนกลับครั้งเดียวถึงหน้าเดิม	ผ่าน
TC-632	ทั่วไป	การอบรม รายคน: ชี้แถว → พื้นส้มทั้งแถว + แถบซ้าย + ชื่อส้ม + เคอร์เซอร์มือ	ผ่าน
TC-633	ทั่วไป	การอบรม รายคน: กดตรงไหนของแถวก็ได้ (ไม่ใช่แค่ชื่อ) → เข้าหน้าคนนั้น + ย้อนกลับครั้งเดียวถึงหน้าเดิม	ผ่าน
TC-634	ทั่วไป	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/session-expiry · E2E · 13 เคส — หมดเวลาเข้าระบบ: แถบใช้งานต่อ · กล่องรหัสผ่านทับฟอร์ม · ส่งคำขอเดิมต่อ ข้อมูลไม่หาย

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-635	ก. เปิดหน้าใหม่ตอนตั๋วหมดแล้ว	หน้าเข้าสู่ระบบไม่มีช่องรหัสผ่านของกล่องซ่อนอยู่ (กันเบราว์เซอร์กรอกรหัสผิดช่อง)	ผ่าน
TC-636	ก. เปิดหน้าใหม่ตอนตั๋วหมดแล้ว	ไปหน้าเข้าสู่ระบบเลย ไม่ขึ้นกล่อง + ล้างตั๋วเก่า	ผ่าน
TC-637	ข. ใกล้หมดเวลา	เหลือ 9 นาที → แถบเตือนบอกเวลาที่เหลือ	ผ่าน
TC-638	ข. ใกล้หมดเวลา	กด "ใช้งานต่อ" → ได้ตั๋วใหม่ 8 ชม. แถบหายไป อยู่หน้าเดิม	ผ่าน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-639	ค. หมดเวลาระหว่างกรอกฟอร์ม	กดบันทึกตอนหมดเวลา → กล่องใส่รหัสผ่านขึ้นบนสุด (เหนือฟอร์ม) + ยังอยู่หน้าเดิม	ผ่าน
TC-640	ค. หมดเวลาระหว่างกรอกฟอร์ม	ฟอร์มที่กรอกไว้ยังอยู่ครบ + กล่องบอกชื่อบัญชี	ผ่าน
TC-641	ค. หมดเวลาระหว่างกรอกฟอร์ม	กด Esc ปิดกล่องไม่ได้	ผ่าน
TC-642	ค. หมดเวลาระหว่างกรอกฟอร์ม	รหัสผิด → เตือนในกล่อง กล่องยังเปิด ยังไม่บันทึก	ผ่าน
TC-643	ค. หมดเวลาระหว่างกรอกฟอร์ม	รหัสถูก → บันทึกต่อให้เอง 1 รายการ (ไม่ซ้ำ) + ตั๋วใหม่ 8 ชม.	ผ่าน
TC-644	ง. หลายคำขอโดนพร้อมกัน	Dashboard ยิงหลายคำขอพร้อมกัน → กล่องเดียว ใส่รหัสครั้งเดียว โหลดครบ ไม่มีกล่องพัง	ผ่าน
TC-645	จ. ออกจากระบบจากกล่อง (มือถือ)	มือถือ: กล่องอยู่ในจอพอดี	ผ่าน
TC-646	จ. ออกจากระบบจากกล่อง (มือถือ)	กดออกจากระบบในกล่อง → หน้าเข้าสู่ระบบ + ล้างตั๋ว	ผ่าน
TC-647	จ. ออกจากระบบจากกล่อง (มือถือ)	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/smoke-all-pages · E2E · 7 เคส — เปิดทุกหน้า คอม + มือถือ ไม่พัง ไม่มี JS error ไม่ล้นจอ · ล็อกอินจริง · โหมดมืดจำค่า · เจ้าหน้าที่เข้าหน้าแอดมินไม่ได้

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-648	ล็อกอินจริงผ่านฟอร์ม	ล็อกอินด้วยอีเมล+รหัสผ่านจริง → เข้า Dashboard	ผ่าน
TC-649	ทุกหน้า (จอคอม)	จอคอม: เปิดได้ครบ 11 หน้า ไม่มีปัญหา	ผ่าน
TC-650	ทุกหน้า (มือถือ)	มือถือ: เปิดได้ครบ 11 หน้า ไม่มีปัญหา	ผ่าน
TC-651	โหมดมืด	ปุ่มสลับโหมดมืดทำงาน + จำไว้หลังรีเฟรช	ผ่าน
TC-652	สิทธิ์หน้าเฉพาะแอดมิน	เจ้าหน้าที่เปิด /users → ไม่เห็นหน้านั้น	ผ่าน
TC-653	สิทธิ์หน้าเฉพาะแอดมิน	เจ้าหน้าที่เปิด /audit → ไม่เห็นหน้านั้น	ผ่าน
TC-654	สิทธิ์หน้าเฉพาะแอดมิน	เมนูของเจ้าหน้าที่ไม่มีเมนูแอดมิน	ผ่าน

e2e/training-page · E2E · 6 เคส — หน้าการอบรม: คนในรุ่น · ประวัติรายคน · กรองรุ่น · คะแนน

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-655	ทั่วไป	แท็บตามรุ่น: เห็นคนในรุ่น (เดิมไม่โผล่)	ผ่าน
TC-656	ทั่วไป	แถว: รุ่น + หลักสูตร + ช่วงเวลา พ.ศ. + สถานะ + คะแนน 40→75 (+35)	ผ่าน
TC-657	ทั่วไป	คนที่ไม่มีคะแนน → "—", รุ่นจบแล้ว → "จบแล้ว"	ผ่าน
TC-658	ทั่วไป	กรองรุ่น 990 → เหลือคนรุ่นหนึ่ง	ผ่าน
TC-659	ทั่วไป	แท็บประวัติรายคน: ตารางเดิมยังอยู่ (มีรูปแบบ "เรียนรู้")	ผ่าน
TC-660	ทั่วไป	ไม่มี error ในหน้าเว็บ	ผ่าน

e2e/user-card · E2E · 9 เคส — กล่องผู้ใช้การ์ดใส ชื่อเรืองแสงไม่ตัดขอบ · แถบเมนูโหมดมืดส้มอิฐ/โหมดสว่างส้มโลโก้ · ออกจากระบบ

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-661	ทั่วไป	เจ้าหน้าที่: เห็นชื่อ + บทบาท	ผ่าน
TC-662	ทั่วไป	การ์ดใส (พื้นโปร่ง + เบลอหลัง) ไม่มีวงกลมไล่สี/จุดเขียวข้างใน	ผ่าน
TC-663	ทั่วไป	ชื่อตัวขาวเรืองแสง + ไม่ตัดขอบ (แสงไม่เป็นกล่องเหลี่ยม วรรณยุกต์ไม่หาย)	ผ่าน
TC-664	ทั่วไป	แอดมินชื่อ "ผู้ดูแลระบบ" = บทบาท → ไม่โชว์ซ้ำ	ผ่าน
TC-665	ทั่วไป	โหมดมืด: การ์ดใส ชื่อขาวเหมือนโหมดสว่าง	ผ่าน
TC-666	ทั่วไป	โหมดมืด: แถบเมนูเป็นส้มอิฐเข้ม (แบบระบบจองห้อง) · สว่าง = ส้มโลโก้	ผ่าน
TC-667	ทั่วไป	มือถือ: เปิดเมนูแล้วเห็นการ์ดผู้ใช้ ไม่ล้นจอ	ผ่าน
TC-668	ทั่วไป	กดออกจากระบบ → ไปหน้าเข้าสู่ระบบ + ตั๋วถูกลบ	ผ่าน
TC-669	ทั่วไป	ไม่มี JS error	ผ่าน

e2e/users-self · E2E · 6 เคส — หน้าจัดการผู้ใช้: แก้บัญชีตัวเองล็อกช่องสิทธิ์ · ป้องกันทำร้ายตัวเองผ่านหน้าเว็บ

รหัส	หัวข้อ	กรณีทดสอบ	ผล
TC-670	ทั่วไป	แก้บัญชีตัวเอง: ช่องบทบาทถูกล็อก	ผ่าน
TC-671	ทั่วไป	มีคำอธิบายว่าทำไมล็อก	ผ่าน
TC-672	ทั่วไป	พิมพ์รหัส 3 ตัว → ขึ้น "อีก 5 ตัว"	ผ่าน
TC-673	ทั่วไป	กดบันทึก → ไม่ส่ง ขึ้นข้อความในฟอร์ม	ผ่าน
TC-674	ทั่วไป	รหัสผ่านในฐานข้อมูลไม่เปลี่ยน	ผ่าน
TC-675	ทั่วไป	ไม่มี error ในหน้าเว็บ	ผ่าน

Ops

7 การติดตั้งและดูแลระบบ

ระบบจริงอยู่ที่ **https://kmutt-pwd.duckdns.org** บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงาน — บทนี้บอกว่าเครื่องตั้งไว้อย่างไร อัปเดตระบบอย่างไร สำรอง/กู้ข้อมูล เฝ้าระบบ และงานประจำของผู้ดูแล

7.1 สภาพแวดล้อมเครื่องแม่ข่าย

ส่วน	ค่า
เครื่อง	Vultr สิงคโปร์ · Shared CPU $5/เดือน · 1 vCPU · RAM 1 GB · ดิสก์ 25 GB · Ubuntu 24.04 · IP 66.42.63.65
โปรแกรม	Node.js 22 · PostgreSQL 16 · nginx 1.24 · certbot (Let's Encrypt) · ufw
โค้ด	`/opt/kmutt` (git clone จาก GitHub) · หน้าเว็บที่ build แล้ว `/opt/kmutt/frontend/dist`
หลังบ้าน	systemd `kmutt-backend` → `node src/index.js` พอร์ต 5000 (เฉพาะในเครื่อง) · Restart=always 5 วิ · ค่าตั้ง/รหัสฐานข้อมูลใน `backend/.env` (ไม่ขึ้น git)
nginx	`/etc/nginx/sites-enabled/kmutt` (สำเนา `docs/deploy/nginx-kmutt.conf`) — HTTPS · `/api/` → :5000 · รับไฟล์ ≤ 25 MB · index.html/sw.js ห้าม cache · /assets/ cache 1 ปี
ความปลอดภัยเครื่อง	SSH ใช้กุญแจเท่านั้น ปิดการเข้าด้วยรหัสผ่าน (`10-hardening.conf`) · ไฟร์วอลล์เปิดเฉพาะ 22/80/443
งานอัตโนมัติ (cron)	`0 2 * * * /opt/kmutt/backup.sh` · `*/5 * * * * /opt/kmutt/healthcheck.sh`

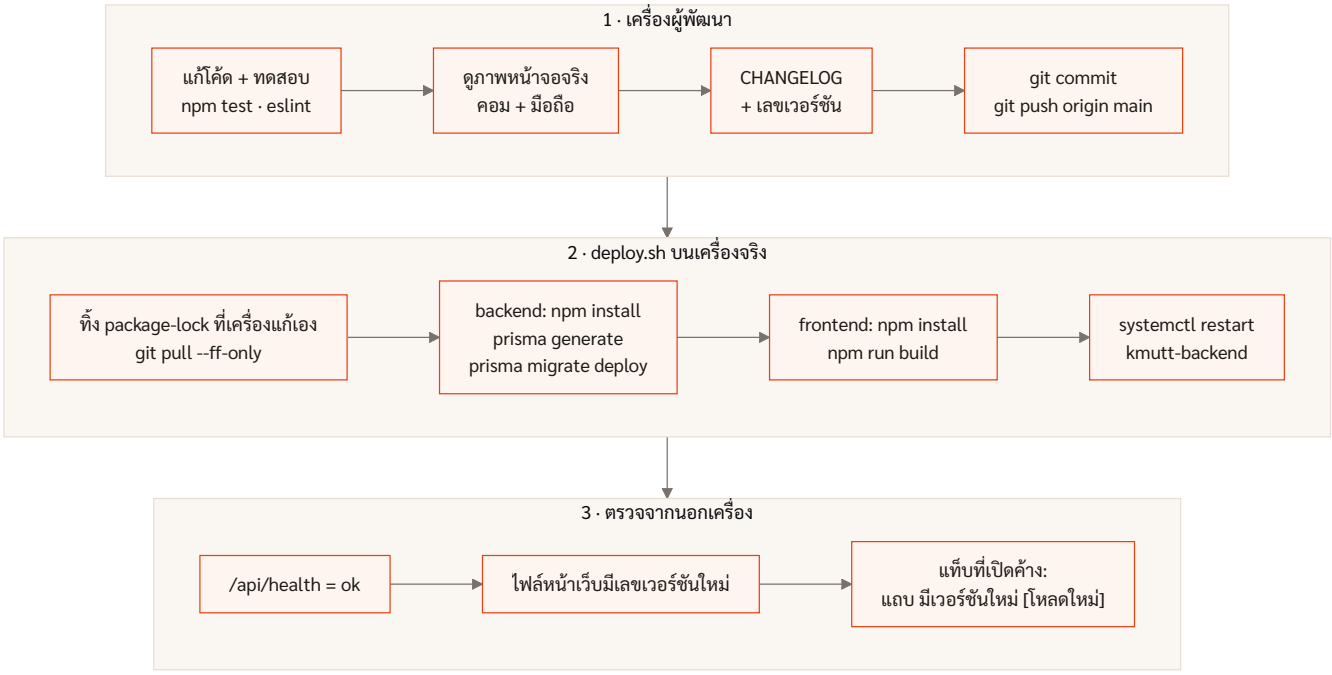
ใช้เครื่องร่วมกับระบบจองห้องประชุม (ตั้งแต่ ต.ค. 2569)

- ระบบจองห้องประชุมอยู่คนละโฟลเดอร์ (`/opt/room-booking`) คนละพอร์ต คนละฐานข้อมูลและผู้ใช้ฐาน คนละไฟล์ nginx และ cron — ห้ามกระทบระบบนี้
- RAM 1 GB ใช้ร่วมกัน — แก้ nginx ต้องสำรองไฟล์ก่อนและ `nginx -t` ผ่านก่อน reload เสมอ

7.2 ชื่อเว็บและ HTTPS

ชื่อ	ใช้ทำอะไร
kmutt-pwd.duckdns.org	ชื่อหลัก (DuckDNS ฟรี ชี้ไป 66.42.63.65)
66-42-63-65.sslip.io	ชื่อสำรอง (ใช้ได้แม้ DuckDNS มีปัญหา)
ใบรับรอง HTTPS	Let's Encrypt ผ่าน certbot ต่ออายุเองอัตโนมัติ

7.3 ขั้นตอนอัปเดตระบบ



ภาพที่ 7.1 ขั้นตอนอัปเดตระบบ — แท็บที่เปิดค้างจะเห็นแถบ "มีเวอร์ชันใหม่ของระบบ [โหลดใหม่]"

- คำสั่งเดียวจากเครื่องผู้พัฒนา: `ssh -i ~/.ssh/kmutt_vps root@66.42.63.65 /opt/kmutt/deploy.sh`
- อัปเดตที่มี migration ฐานข้อมูล ให้สำรองข้อมูลก่อน (`node scripts/backup-db.cjs`) · deploy.sh รัน migrate ให้เอง
- แก้ `docs/deploy/deploy.sh` แล้วต้องก๊อปขึ้น `/opt/kmutt/deploy.sh` ด้วย (ตัวบนเครื่องไม่ได้อยู่ใน git)
- ย้ายไปเครื่องใหม่ทั้งระบบ: ทำตาม `docs/deploy/ย้ายเครื่อง.md` 12 ขั้น (เก็บของจากเครื่องเก่า → สร้างเครื่อง → ติดตั้ง → ฐานข้อมูล → โค้ด → ย้ายข้อมูล+รูป → nginx → ไฟร์วอลล์ → DuckDNS → HTTPS → งานอัตโนมัติ → เก็บงาน)

7.4 สำรองและกู้คืนข้อมูล

เรื่อง	รายละเอียด
สำรองอัตโนมัติ	ทุกวัน 02:00 — ฐานข้อมูลทุกตาราง `backend/backups/backup-<วันที่>.json` + รูป `photos-<วันที่>.tar.gz` · เก็บ 14 วัน · ไฟล์ก่อนรีเซ็ตเก็บ 90 วัน · log `/var/log/kmutt-backup.log`
สำรองเอง	`cd /opt/kmutt/backend && node scripts/backup-db.cjs`
กู้คืน	ทำตาม `docs/deploy/กู้ข้อมูล.md` (~5 นาที): หยุดหลังบ้าน → สำรองสภาพปัจจุบันก่อน → `node scripts/restore-db.cjs <ไฟล์>` → แตกไฟล์รูป → เปิดหลังบ้าน → ตรวจ · กู้ผิดไฟล์ย้อนกลับได้จากไฟล์ที่สำรองไว้ในขั้นที่ 2
พิสูจน์ว่ากู้ได้จริง	ชุดทดสอบ api/backup-restore ซ้อมกู้ทุกรอบที่รันทดสอบ (ใช้สคริปต์เดียวกับเครื่องจริง)

7.5 การเฝ้าระบบและแจ้งเตือน

ตรวจอะไร	ทำอะไรเมื่อผิดปกติ
เว็บตอบ /api/health (แตะฐานข้อมูล) ได้ 200 ไหม	รีสตาร์ทตัวที่ตาย (หลังบ้าน / nginx / PostgreSQL) แล้วตรวจซ้ำใน 15 วิ — กู้ได้ = แจ้งว่าล่มไปครู่หนึ่ง · กู้ไม่ได้ = แจ้งเตือน
ต่อฐานข้อมูลติดไหม	แจ้งเตือน
ดิสก์ใช้เกิน 85%	แจ้งเตือน
มีไฟล์สำรองใหม่ภายใน 2 วันไหม	แจ้งเตือน (cron สำรองข้อมูลพัง)

- รันทุก 5 นาที (`healthcheck.sh`) · จำสถานะไว้ แจ้งครั้งเดียวตอนเริ่มมีปัญหาและตอนกลับมาปกติ · log เฉพาะตอนมีปัญหา `/var/log/kmutt-health.log` (logrotate 4 สัปดาห์)
- ช่องทางแจ้งเตือน Telegram **ยังไม่ได้ตั้งค่า** — ใส่ `TG_TOKEN` และ `TG_CHAT` ในไฟล์ `/opt/kmutt/.alert` เมื่อไรก็เริ่มส่งทันที
- หลังบ้านล่มเอง systemd เปิดใหม่ใน 5 วิ (Restart=always) — healthcheck จับกรณีที่ systemd จับไม่ได้ เช่น nginx/ฐานข้อมูลล่ม ดิสก์เต็ม

7.6 คู่มือผู้ดูแลระบบโดยย่อ

งาน	ทำอย่างไร
เพิ่มผู้ใช้ / เปลี่ยนสิทธิ์ / ปิดบัญชี	เมนูผู้ดูแลระบบ → จัดการผู้ใช้ (มีผลทันที)
ผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน	ผู้ดูแลระบบตั้งรหัสใหม่ในหน้าจัดการผู้ใช้ · ถ้าแอดมินลืมเอง: บนเครื่อง `cd /opt/kmutt/backend && npm run reset-admin`
ตรวจว่าใครแก้ข้อมูล	ประวัติการใช้งาน (ค้นชื่อ/กรองการกระทำ ผู้ใช้ ช่วงวันที่) หรือแท็บ "ประวัติการแก้ไข" ในหน้าคนพิการ
เพิ่ม/แก้ประเภทความพิการ	เมนูประเภทความพิการ (ลบได้เฉพาะที่ไม่มีคนใช้)
เริ่มโครงการใหม่ล้างข้อมูลทดลอง	จัดการผู้ใช้ → โซนอันตราย → รีเซ็ตระบบ (ติ๊กสำรองก่อนลบได้)
ดู log หลังบ้าน	`journalctl -u kmutt-backend -n 100` · สถานะ `systemctl status kmutt-backend`
เว็บเปิดไม่ได้	ดู `/var/log/kmutt-health.log` · `systemctl status kmutt-backend nginx postgresql` · `df -h`
รูปไม่มีเจ้าของค้างในเครื่อง	`node scripts/cleanup-orphan-photos.cjs` (ดูก่อน) แล้ว `--apply`
ซ่อมข้อมูลเก่า	สคริปต์ `scripts/fix-*.cjs` (ชื่อเพี้ยน · ความพิการซ้ำ · วันเกิด พ.ศ.) — รันแบบดูก่อนเสมอ แล้วค่อย `--apply`

7.7 งานที่ค้างและข้อเสนอแนะ

เรื่อง	สถานะ	รายละเอียด
สำเนาไฟล์สำรองนอกเครื่อง	ยังไม่ทำ	ไฟล์สำรองอยู่บนเครื่องเดียวกับระบบ — ถ้าเครื่องเสียทั้งเครื่อง ไฟล์สำรองหายด้วย (เจ้าของระบบให้พักไว้ก่อน)
แจ้งเตือน Telegram ของตัวเฝ้าระบบ	ยังไม่ตั้งค่า	สคริปต์พร้อมแล้ว ขาด token/chat ในไฟล์ .alert

เรื่อง	สถานะ	รายละเอียด
แจ้งรอบติดตามผลทาง Telegram ทุกเช้าวันจันทร์	พักไว้	เจ้าของระบบให้พักไว้ (15 ต.ค. 2569)
แบบประเมินรายวิชา / Transcript	แผนอนาคต	หน่วยงานกำหนดให้แสดงเป็น "ยังไม่เปิดใช้"
คนพิการกรอกข้อมูลเอง + ออก Resume	แผนอนาคต	ความคาดหวังในอนาคตของหน่วยงาน (เอกสาร 10 ก.ค. 2569) — ต้องมีบัญชีแบบใหม่และสิทธิ์เห็นเฉพาะข้อมูลตัวเอง
รูประหว่างการอบรมในรายงานส่งบริษัท	ยังไม่มี	อยู่ในเอกสาร "สิ่งที่พี่บอยอยากให้เพิ่ม" ข้อ 5 — รายงานปัจจุบันมีข้อมูลการอบรม งบประมาณ บริษัทสนับสนุน และรายชื่อ
ภาพในคู่มือการใช้งาน PDF	ธีมเก่า	คู่มือ v1.9 (16 ต.ค.) ถ่ายก่อนเปลี่ยนธีม v1.11.0 — เนื้อหายังตรง แต่สีในภาพเป็นส้มแบบเดิม
ชื่อเว็บใต้ kmutt.ac.th	ยังไม่ได้	ต้องขอจากฝ่ายไอทีมหาวิทยาลัย ระหว่างนี้ใช้ DuckDNS
ทรัพยากรเครื่อง	เฝ้าดู	RAM 1 GB ใช้ร่วม 2 ระบบ — ถ้าช้าหรือ build ไม่ผ่าน ขยายเป็นเครื่อง $10 (RAM 2 GB) ได้ทันที ข้อมูลไม่หาย

ภาคผนวก

ก. อภิธานศัพท์

คำ	ความหมาย
PWDs	Persons with Disabilities — คนพิการ
กกจ.พก.1	แบบฟอร์มข้อมูลคนพิการที่หน่วยงานใช้ — ฟอร์มเพิ่มคนพิการในระบบทำตามแบบนี้
รุ่น (Batch)	รอบการฝึกอบรม-ฝึกงาน ระบุเลขรุ่น/ปี มีหลักสูตรได้ 1–4 หลักสูตร
Pre-test / Post-test	แบบทดสอบก่อน/หลังอบรม คะแนน 0–100
Soft skills 4 ด้าน	การสื่อสาร · การบริหารเวลา · การจูงใจตนเอง · การทำงานตามหน้าที่ (0–5)
Train / Learn / Earn	รูปแบบการอบรมตาม framework ของโครงการ
รอบติดตามผล	การติดตามการได้งานทำหลังจบรุ่น 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปี
PDPA	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล — ข้อมูลคนพิการเป็นข้อมูลอ่อนไหว
ADMIN / STAFF / VIEWER	ผู้ดูแลระบบ / เจ้าหน้าที่ / ผู้ดูข้อมูล (อ่านอย่างเดียว)
JWT (ตั๋วเข้าระบบ)	ข้อมูลยืนยันตัวตนที่ได้หลังเข้าสู่ระบบ ใช้ได้ 8 ชั่วโมง
Audit log	ประวัติการใช้งาน — ใครเพิ่ม/แก้/ลบอะไรเมื่อไร
Migration	ไฟล์บันทึกการเปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูลทีละครั้ง (Prisma)
PWA	Progressive Web App — เว็บที่ติดตั้งเป็นไอคอนบนมือถือ/คอมได้
E2E	End-to-End — ทดสอบโดยเปิดเบราว์เซอร์กดหน้าเว็บจริงเหมือนผู้ใช้
VPS	Virtual Private Server — เครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือนที่เช่า (Vultr)
DuckDNS	บริการชื่อเว็บฟรี ใช้ชี้ชื่อ kmutt-pwd.duckdns.org ไปที่เครื่องของหน่วยงาน
UAT	User Acceptance Test — ผู้ใช้จริงทดลองก่อนรับมอบระบบ

ข. ไฟล์อ้างอิงในโปรเจกต์

ไฟล์ / โฟลเดอร์	เนื้อหา
docs/requement.pdf และ docs/*.pdf อีก 5 ฉบับ	เอกสารความต้องการจากหน่วยงาน (พ.ค.–ก.ค. 2569)
docs/คู่มือการใช้งาน.pdf / .html	คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ (19 หน้า)
docs/deploy/	deploy.sh · backup.sh · healthcheck.sh · kmutt-backend.service · nginx · 10-hardening.conf · ย้ายเครื่อง.md · กู้ข้อมูล.md
docs/project-docs/	เอกสารชุดนี้ — build.cjs (สร้าง PDF) · content/ (เนื้อหาแต่ละบท) · lib/ (หน้าตา + ERD) · img/ (ภาพหน้าจอ) · data/test-run.txt (ผลทดสอบ) · pdf/
CHANGELOG.md	บันทึกการพัฒนาทุกครั้ง พร้อมคำสั่งที่ใช้
CLAUDE.md	สรุปโปรเจกต์สำหรับผู้พัฒนา + กับดักที่เคยเจอ
backend/prisma/schema.prisma · migrations/	โครงสร้างฐานข้อมูลจริง + ประวัติการเปลี่ยน
tests/	ชุดทดสอบอัตโนมัติ (run.cjs · lib.cjs · fixtures · unit · api · e2e · docs)